



Guvernul ROMÂNIEI

Secretariatul General al Guvernului

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare



RAPORT DE ACTIVITATE

2022

Cuprins

1. Cadrul legislativ	5
2. Activitatea de autorizare - autorizații, notificări, înregistrări, permise de exercitare a activităților nucleare	6
2.1. Autorizarea instalațiilor nucleare	6
2.1.1. Evaluarea activităților instalațiilor nucleare	6
2.2. Autorizarea activităților cu surse de radiații (instalații radiologice și surse radioactive)	7
2.2.1. Evaluarea de securitate radiologică a solicitărilor de autorizare.....	10
2.3. Autorizarea în domeniul garanțiilor nucleare	11
2.3.1. Implementarea sistemului de control al garanțiilor nucleare EURATOM	12
2.3.2. Activitatea de raportare sub control de garanții nucleare	15
2.4. Autorizarea în domeniul protecției fizice.....	15
2.5. Autorizarea în domeniul mineritului.....	16
2.5.1. Activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare	17
2.6. Autorizații, certificate, înregistrări, permise de exercitare emise în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului	18
2.7. Autorizarea activităților de transport materiale radioactive.....	20
2.8. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear.....	21
2.9. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear	22
2.9.1. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru instalațiile nucleare - Centrala nucleareoelectrică, reactoarele de cercetare, fabrica de combustibil nuclear.....	22
2.9.2. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru furnizorii de produse și servicii.....	23
2.10. Autorizarea personalului	26
2.10.1. Examinarea operatorilor, a personalului de pregătire specifică, a personalului de conducere și a personalului responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare	26
2.10.2. Autorizații/atestare pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității	26
3. Activitatea de control	27
3.1. Activitatea de control a instalațiilor nucleare în domeniul securității nucleare	27
3.2. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare.....	28
3.3. Activitatea de control în domeniul protecției fizice.....	29
3.4. Activitatea de control în domeniul mineritului	30
3.5. Activitatea de control în domeniul radioprotecției, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului	30
3.6. Activitatea de control a utilizării radiațiilor ionizante	31
4. Pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență nucleară sau radiologică.....	50
4.1. Planuri, proceduri și reglementări specifice	52
4.2. Baza materială și suportul logistic	53
4.3. Controlul reglementat	53
4.4. Pregătirea personalului de răspuns la urgență.....	53
4.5. Răspunsul la urgențe nucleare sau radiologice.....	54
4.6. Cooperarea la nivel național.....	54
4.6.1. Organizarea și Coordonarea Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor asociate Urgețelor Nucleare și Radiologice (GLERUNR)	55
4.7. Cooperare la nivel internațional	56
4.8. Exerciții	56
4.9. Obiective specifice și priorități pentru perioada următoare	58
5. Cooperare și reprezentare internațională.....	58
5.1. Cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).....	58
5.2. Cooperare cu Statele Unite ale Americii.....	59

5.3. Cooperare cu Franța	61
5.4. Cooperare cu Ungaria	62
5.5. Cooperare cu Norvegia	62
5.6. Reprezentări internaționale și vizite la CNCAN.....	63
5.7. Afaceri europene	65
6. Pregătire profesională	68
7. Relații publice și comunicare.....	71
8. Managementul resurselor.....	72
8.1. Resurse umane	72
8.2. Activități economice și financiare.....	74
9. Activități juridice	76

Cuvânt înainte

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în calitate de autoritate națională de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este responsabilă pentru asigurarea unui nivel corespunzător de securitate nucleară și radiologică, pentru protecția populației, a personalului expus profesional, a pacienților și a mediului înconjurător de potențialele riscuri asociate derulării activităților nucleare, prin menținerea celor mai înalte standarde în domeniu.

Atribuțiile și responsabilitățile CNCAN, sunt stabilite prin *Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare* (denumită în continuare *Legea nr. 111/1996*).

Războiul din Ucraina a reprezentat o provocare din punct de vedere al securității la nivel mondial, fapt care s-a reflectat asupra tuturor sectoarelor de activitate, inclusiv asupra celui nuclear. Astfel CNCAN, pe tot parcursul anului 2022, a monitorizat situația centralelor nucleare din Ucraina și a răspuns tuturor întrebărilor adresate din partea mass-media cu privire la eventualele pericole asociate conflictului armat din Ucraina.

Luând în considerare valori precum integritatea, transparența, responsabilitatea și competența personalului care reprezintă obiective ale CNCAN și în contextul internațional îngrijorător, CNCAN a aplicat toate măsurile de securitate și siguranță nucleară și radiologică necesare pentru protecția populației și a mediului înconjurător.

Prin prezentul raport de activitate ne dorim să oferim publicului, în mod transparent, o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate și realizări obținute de CNCAN în anul 2022.

1. Cadrul legislativ

Reglementările emise de CNCAN asigură cadrul legislativ corespunzător pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare pe teritoriul țării noastre. Pe parcursul anului 2022, CNCAN a continuat activitatea de consolidare a cadrului legislativ specific domeniului de reglementare, fiind elaborate și emise o serie de norme, după cum urmează:

- *Norme de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare*, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 28/2022, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din data de 9 martie 2022;

- *Normele fundamentale pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat*, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2022, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din data de 13 mai 2022;

- *Norma privind cerințele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive*, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 104/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 565 din data de 9 iunie 2022;

- *Norma privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice*, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 102/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din data de 16 iunie 2022;

- *Norma privind cerințele de securitate pentru activitățile de depozitare a deșeurilor radioactive, surselor închise uzate și a combustibilului nuclear uzat*, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 103/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din data de 16 iunie 2022;

- *Norme privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare*, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2022, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 808 din data de 17 august 2022;

- *Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională*, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 947 din data de 28 septembrie 2022;

- *Norme privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare*, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 212/2022, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1097 din data de 15 noiembrie 2022;

- *Condiții specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publică și contracte sectoriale de produse, servicii și/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcțiile de securitate nucleară, securitate radiologică, protecție fizică, protecție împotriva amenințărilor cibernetice și exploatarea fiabilă a instalațiilor nucleare*, aprobate prin Ordinul comun al președintelui CNCAN și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 264/2583/2022 și publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1262 din data de 28 decembrie 2022.

Suplimentar, în vederea îmbunătățirii continue a cadrului de reglementare, pe parcursul anului 2022, CNCAN a desfășurat o serie de activități, precum:

- organizarea unei întâlniri a Comitetului Interministerial de Lucru pentru Radon (CI) în cadrul căreia s-au analizat și discutat propunerile privind modificarea HG nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului național de acțiune la radon și a Regulamentului de organizare și funcționare a CI;

- elaborarea proiectului de *Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare*;

- continuarea procesului de actualizare sau emitere, după caz, a procedurilor operaționale și de sistem din cadrul CNCAN.

2. Activitatea de autorizare - autorizații, notificări, înregistrări, permise de exercitare a activităților nucleare

2.1. Autorizarea instalațiilor nucleare

Procesul de autorizare, împreună cu procesul de evaluare și analiză, sunt procese de bază în cadrul sistemului de management al CNCAN. În cursul anului 2022, au fost înregistrate și analizate solicitări de autorizare pentru activități de exploatare destinate instalațiilor nucleare din România, aflate pe amplasamentul CNE Cernavodă, astfel:

- *reînnoirea Autorizației de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavodă;*
- autorizare pentru exploatarea și întreținerea *Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA)* prin includerea modulelor 13 și 14;
- *reînnoirea Autorizației de exploatare pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive de la CNE Cernavodă.*

În primul semestru din 2022, a început procesul de evaluare a documentației preliminare de securitate nucleară pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în vederea începerii procesului de autorizare. CNCAN, la solicitarea Energonuclear S.A., a evaluat un număr de 72 de documente tehnice actualizate care stau la baza proiectului Unităților 3 și 4 și a transmis sugestii și comentarii pentru 43 dintre acestea. În urma evaluării documentației și la solicitarea Energonuclear S.A., CNCAN a constatat că proiectul Unităților 3 și 4 îndeplinește cerințele din normele emise, inclusiv în ceea ce privește condițiile și criteriile care transpun legislația specifică din domeniul nuclear adoptată la nivelul Uniunii Europene și a acordat scrisoarea de confort care reprezintă confirmarea că proiectul este autorizabil în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

La solicitarea Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. (SNN), CNCAN a evaluat și documentația de securitate nucleară transmisă pentru proiectul Instalației de Detritiere CNE *Cernavodă* (CTRF - Cernavodă Tritium Removal Facility), urmând a fi solicitată, de către SNN, autorizația de construcție.

De asemenea, la solicitarea SNN, au fost demarate activitățile pentru stabilirea bazelor de autorizare pentru reactoarele modulare de mici dimensiuni - Small Modular Reactors (SMR) proiectate de către compania NuScale.

2.1.1. Evaluarea activităților instalațiilor nucleare

În 2022, au fost evaluate, în vederea aprobării sau ca suport pentru deciziile de autorizare, documentații de autorizare importante pentru securitatea nucleară, rapoarte și programe, proceduri, propuneri de modificări permanente și temporare la instalațiile nucleare, studii, precum și alte tipuri de documentații de securitate nucleară:

- Raportul Final de Securitate al CNE Cernavodă Unitatea 1;
- Rapoartele privind evaluarea de securitate nucleară, PSR (Periodic Safety Review) CNE Cernavodă Unitatea 1;
- Documentația de securitate nucleară în vederea extinderii funcționării Unității 1 peste 210.000 de ore de funcționare continuă la putere nominală;
- Documente aferente proiectului de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă;
- Documentele aferente procesului de autorizare a Instalației de Detritiere de la CNE Cernavodă;
- Politicile și Principiile de Operare reviziile 21 - 22, Manualul surselor de răcire de la CNE Cernavodă reviziile 3 – 5, Manualul de Disfuncționalități revizia 11;
- Raportul Final de Securitate al DICA pentru cele 14 module aflate în exploatare;
- Rapoartele de activități cu impact asupra securității nucleare ce s-au desfășurat la CNE Cernavodă: operare, întreținere și reparații, controale și inspecții nedistructive, proceduri.

În 2022, au fost evaluate două solicitări de modificare a autorizației de exploatare pentru DICA. Prima solicitare de modificare a autorizației DICA a fost transmisă la CNCAN în luna martie, pentru includerea Modulului 13, în urma evaluării fiind emisă autorizația de exploatare SNN-DICA 08/2022. A doua

solicitare de modificare a autorizației DICA a fost transmisă la CNCAN în luna septembrie, pentru includerea Modulului 14. În urma evaluării, a fost emisă autorizația de exploatare SNN-DICA 09/2023. De asemenea, în anul 2022, a fost înregistrată cererea de reautorizare a Unității 1; procesul de evaluare a documentației este în desfășurare, urmând a fi finalizat în anul 2023.

În anul 2022, au fost evaluate 32 de cereri de modificări de proiect aferente CNE Cernavodă, dintre care:

- 21 de solicitări de modificare temporară a configurației instalațiilor de tip RSMA: 6 solicitări aferente Unității 1, 8 solicitări aferente Unității 2 și 7 solicitări aferente opririi planificate ce urmează a avea loc în anul 2023 la Unitatea 2;
- 11 solicitări de modificare de proiect permanentă de tip MPA, dintre care 7 spre aprobare CNCAN și 4 spre informare.

De asemenea, în anul 2022, a fost evaluată o solicitare de modificare a configurației zonei active a reactorului TRIGA SSR-14MW de la ICN Pitești. Pentru reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești - SSR și ACPR (cu doua zone active, staționară și pulsată) - au fost evaluate în decursul anului activitățile campaniilor de iradiere și un tip de combustibil care a fost introdus în zona activă SSR – staționară – pentru teste. De asemenea, în cadrul procesului de autorizare au fost evaluate o serie de proceduri și rapoarte de activitate sau de evenimente.

Modificările de proiect evaluate au vizat următoarele sisteme, structuri, componente sau echipamente:

- Modificarea configurației zonei active a reactorului TRIGA SSR-14MW;
- Modificări ale sistemelor de securitate de la CNE Cernavodă și a domeniilor de protecție;
- Modificări ale configurației unor sisteme de proces de la CNE Cernavodă;
- Modificări legate de sistemele de instrumentație și control aferente reactorului CANDU;
- Modificarea unor sisteme și echipamente cu impact asupra securității nucleare.

În conformitate cu normele CNCAN - „*Norme de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare*” și procedura CNE Cernavodă: - „*Evenimente raportabile CNCAN*”, a fost raportat de către CNE Cernavodă un număr de 34 evenimente, în perioada ianuarie - decembrie 2022. Rapoartele privind aceste evenimente sunt evaluate de către personalul CNCAN în scopul urmăririi respectării cerințelor din reglementările, autorizațiile în vigoare și limitele și condițiile tehnice de operare aplicabile.

2.2. Autorizarea activităților cu surse de radiații (instalații radiologice și surse radioactive)

Legislația care prevede cerințele și criteriile din tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor necesare și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității este formată din:

- *Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică;*
- *Normele privind procedurile de autorizare;*
- *Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane;*
- *normele specifice pentru fiecare tip de practică.*

În decursul anului 2022, ca urmare a solicitărilor primite și în baza evaluărilor de securitate radiologică efectuate, au fost emise 2 793 autorizații.

Totodată, la solicitarea titularilor de autorizații, CNCAN a emis 83 avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru practica de control nedistructiv, care permit titularilor să verifice calitatea sudurilor conductelor de transport gaze și țitei, calitatea sudurilor la navele fluviale și maritime din șantierele navale, etc.

Autorizațiile eliberate în 2022 pe tipuri de activități sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tip Autorizație	Număr
Amplasare	1
Amplasare-construcție	143
ASR	44
Construire	1
Desemnare	7
Deținere	382
Dezafectare	2
Duplicat Autorizație	0
Export	26
Funcționare de probă	2
Furnizare	4
Furnizare fără ASR	326
Import	75
Înregistrare	1050
Manipulare	94
Producere	3
Punere în funcțiune	13
Transfer	141
Utilizare	478
Total	2793

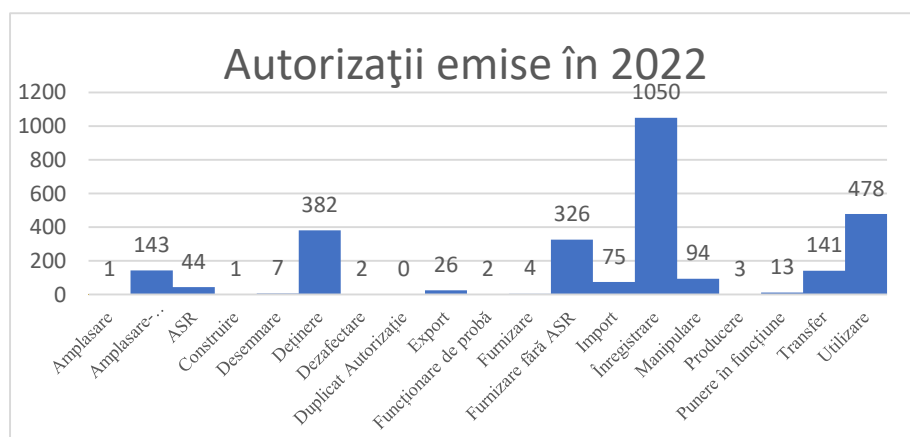


Fig. 1. Autorizații emise în 2022

Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante (numărul de instalații radiologice în operare) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante	Număr instalații
RADIOLOGIA DE DIAGNOSTIC ȘI RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ	6233
radiologie dentară	2920

cu instalații dentare intraorale	1762
cu instalații dentare panoramice	1158
radiologie de diagnostic	3023
cu instalații fixe cu un post grafie	628
cu instalații fixe cu un post scopie	2
cu instalații fixe cu un post grafie/scopie	401
cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie	53
cu instalații fixe de mamografie	266
cu CT (tomografie computerizată)	510
cu instalații fixe de osteodensitometrie	296
cu instalații mobile	867
radiologie intervențională cu angiografe	115
MEDICINĂ NUCLEARĂ	94
Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic în vivo cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131	36
Laboratoare cu gamma cameră	22
Laboratoare cu instalații PET-CT	19
Laboratoare cu instalații SPET-CT	9
Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă cu surse deschise de I-131	8
RADIOTERAPIA CU:	81
instalații de RX-terapie	6
acceleratoare liniare medicale în operare	57
simulatoare de radioterapie	2
instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse 60Co (gamma knife)	2
brahiterapia	14
RADIOGRAFIE INDUSTRIALĂ (CONTROL NEDISTRUCTIV - 52 AGENȚI ECONOMICI)	383
instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (192Ir, 60Co, 75Se, etc.): aprox. 42 (cu aprox. 64 surse radioactive de mare activitate)	153
instalații cu raze X	173
instalații de defectoscopie cu raze X	54
acceleratoare liniare industriale/de cercetare	3

IRADIERI MATERIALE CU:	6
instalații de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de Co - 60	1 instalație (111 surse radioactive)
iradiatoare de produse sanguine cu surse de 137Cs	5
CONTROLUL PROCESELOR CU SISTEME DE MĂSURARE (52 agenți economici)	156 instalații (64 surse radioactive)
CAROTAJ RADIOACTIV CU SURSE RADIOACTIVE (241Am / 4Be, 137Cs) și generatori de neutroni (7 agenți economici)	136 instalații (126 surse radioactive)
CONTROL BAGAJE CU INSTALAȚII RX	182
Incidente radiologice raportate	14

În anul 2022, au fost raportate 14 incidente radiologice care au implicat lucrători expuși profesional. În toate cele 14 situații, laboratoarele de dozimetrie desemnate de CNCAN au raportat valori ale echivalentului de doză individual Hp (10) mai mari decât limita admisă de norme în vigoare (20 mSv). CNCAN a solicitat investigarea imediată a cauzelor și determinarea împrejurărilor care au condus la expunerea profesională la radiații. Cauza identificată pentru acestea a fost o expunere neintenționată a dozimetrelor individuale în câmpul de radiații. Nici unul din cele 14 incidente nu a condus la supraexpunerea personalului. Evitarea producerii pe viitor a acestor incidente radiologice presupune revizuirea procedurilor de monitorizare radiologică din cadrul programului de radioprotecție operațională și instruirea periodică a lucrătorilor expuși.

2.2.1. Evaluarea de securitate radiologică a solicitărilor de autorizare

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emiterea de autorizații;
- emiterea de certificate de înregistrare sau permise de exercitare;
- adrese prin care se solicită clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

În cursul anului 2022, s-a înregistrat un număr de aprox. 8864 cereri: solicitări de autorizare instalații radiologice, autorizare personal, solicitări de informații, solicitări de avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate, solicitări de avize de curs, solicitări privind aprobarea încadrării personalului în categoria B de expuși profesional.

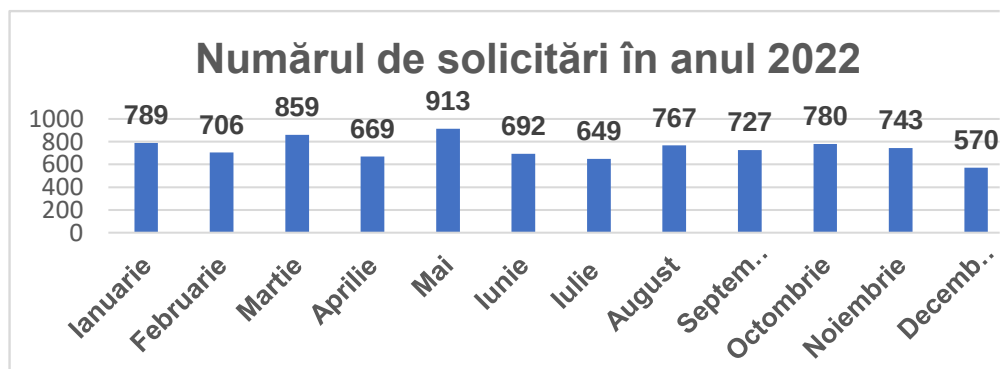


Fig. 2. Numărul de solicitări în anul 2022

2.3. Autorizarea în domeniul garanțiilor nucleare

CNCAN este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, care, conform prevederilor *Legii nr. 111/1996*, răspunde de:

- implementarea cerințelor Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, ale Acordului de garanții nucleare și ale Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare dintre statele membre ale Uniunii Europene, Tratatului de instituire a Comunității Europene pentru Energie Atomică (EURATOM) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA);

- implementarea cerințelor EURATOM;
- instituirea și coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- întărirea controlului garanțiilor în vederea utilizării materialelor nucleare în scopuri exclusiv pașnice;

- implementarea Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom.

De asemenea, CNCAN este punct național de contact pentru garanții nucleare.

Activitatea desfășurată în anul 2022 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- implementarea în mod corespunzător a tratatelor, a acordurilor și a recomandărilor internaționale la care România este parte;

- coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- controlul activităților care implică materialele nucleare;
- controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;

- verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material (WRMZ);

- întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;

- implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

CNCAN a eliberat 87 de autorizații în domeniul garanțiilor nucleare din care 58 de autorizații pentru materialele nucleare (2 autorizații pentru transferul combustibilului nuclear uzat) și 29 de autorizații pentru materiale de interes nuclear.

Tipuri de autorizații emise de către CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare pentru materialele nucleare și materialele de interes nuclear:

- *Materiale nucleare*

- Transfer: 32;
- Transfer intracomunitar: 9;
- Import: 1;
- Export: 1;
- Deținere: 15.

- *Materiale de interes nuclear*

- Transfer: 14;
- Transfer intracomunitar: 6;
- Import: 2;
- Export: 3;
- Deținere: 4.

De asemenea, în anul 2022, CNCAN a eliberat 142 de autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în *HG nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive* și 6 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

Tipuri de autorizații emise de către CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente, dispozitive și informații prevăzute în Lista detaliată aprobată prin *HG nr. 916/2002*:

- *Materiale cu dublă utilizare*

- Transfer: 23;
- Transfer intracomunitar: 5;
- Export: 13;
- Deținere: 15;
- Producere: 2.

- *Echipamente și dispozitive*

- Transfer intracomunitar: 17;
- Import: 31;
- Export: 10;
- Deținere: 7.

- *Informații nepublicate*

- Transfer: 4;
- Import: 3;
- Export: 7;
- Deținere: 5.

În cursul anului 2022, au mai fost eliberate două autorizații de realizare produse și servicii pentru instalațiile nucleare.

În cadrul procesului de autorizare în domeniul garanțiilor nucleare, CNCAN a evaluat și a aprobat următoarele proceduri:

- „*Controlul de garanții nucleare*”, cod SI-01365-T052, revizia 3, pentru SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă;

- „*IR-30100-003, Rev. 0 – Materiale, dispozitive, echipamente și informații pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive*”, pentru SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă;

- *Fișa de modificare a procedurii CN-GN-06, ed. 3, „Sistemul de Măsurare a Cantităților de Material Nuclear care au fost Recepționate, Produse, Expediate, Rebutate sau Deplasate din Inventar și a Cantităților Existente în Inventar*”, cod FM - 028/02.02.2022 și Procedura CN-GN-06 „*Sistemul de Măsurare a Cantităților de Material Nuclear care au fost Recepționate, Produse, Expediate, Rebutate sau Deplasate din Inventar și a Cantităților Existente în Inventar*”, ed. 4 pentru SNN S.A. – Sucursala FCN Pitești;

- *Fișa de modificare a procedurii CN-GN-17, ed. 3, „Întocmirea Declarației privind Materialele Nucleare Supuse Controlului de Garanții Nucleare*”, cod FM – 029/02.02.2022, Ed. 3 și Procedura CN-GN-17, „*Întocmirea Declarației privind Materialele Nucleare Supuse Controlului de Garanții Nucleare*”, ed. 4, pentru SNN S.A. – Sucursala FCN Pitești.

CNCAN a avizat, în anul 2022, responsabilul cu controlul de garanții nucleare pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), (zona de bilanț material WRMA), în conformitate cu prevederile art. 10 din *Norme de Control de Garanții în Domeniul Nuclear* (NGN 01).

2.3.1. Implementarea sistemului de control al garanțiilor nucleare EURATOM

În urma aderării la *Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică*, cu privire la aplicarea articolului 3, alineatul 1 și alineatul 4 din *Tratatul cu privire la Neproliferarea Armelor Nucleare* și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN a centralizat toate informațiile și a transmis lunar rapoartele de garanții la EURATOM, iar EURATOM a trimis toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, au fost organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute atât de instalațiile nucleare (zonele de bilanț material WRMA, WRMC, WRMG, WRMH, WRMD, WRME, WRMF), cât și de micii deținători de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În data de 6 aprilie 2022, CNCAN a organizat întâlnirea de lucru cu responsabilii pentru controlul de garanții nucleare și cu persoanele implicate în gestionarea și/sau transmiterea informațiilor/datelor/documentelor care fac obiectul sistemului de garanții nucleare (informații clasificate), din instalațiile nucleare din România, în vederea identificării demersurilor necesare pentru uniformizarea nivelului de clasificare a informațiilor/datelor/documentelor care fac obiectul sistemului de garanții nucleare (informații clasificate) pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a obligațiilor în domeniul controlului de garanții, asumate de către România prin aderarea la Tratatul EURATOM, la Acordul și la Protocolul Adițional la Acord, la Regulamentul Comisiei (EURATOM) nr. 302/2005, precum și prin semnarea Acordului EURATOM – Canada și Acordului România – Canada.

Agenda întâlnirii a inclus informări, discuții și clarificări referitoare la:

- uniformizarea nivelurilor de secretizare a documentelor/datelor/informațiilor privind sistemul de garanții nucleare;
- transmiterea la CNCAN a informațiilor și a documentelor suport pentru întocmirea Declarațiilor pe Protocol Adițional în formatul solicitat de către AIEA și EURATOM;
- revizuirea listelor cuprinzând informațiile/datele/documentele care fac obiectul sistemului de garanții nucleare și nivelul/clasa de secretizare;
- transmiterea la CNCAN a informațiilor și a documentelor suport pentru întocmirea Rapoartelor conform Acordului EURATOM – Canada și Acordului România – Canada;
- alte aspecte privind îmbunătățirea activității de control de garanții nucleare.

În cursul anului 2022, CNCAN a continuat implementarea aplicației software „Asistent de completare la distanță a documentelor suport necesare pentru întocmirea rapoartelor de garanții generate din baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România” care asigură interfața online între micii deținători de materiale nucleare din România și Baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România. Aplicația software respectă formatul și regulile de validare conținute în Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom. Cheltuielile pentru realizarea aplicației au fost suportate din fondurile proiectului „Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice” – Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 – Programul Afaceri Interne, Activitatea 2.

De asemenea, au fost organizate sesiuni de instruire a responsabililor cu gestiunea și evidența materialelor nucleare din cadrul instituțiilor și al societăților comerciale ce fac parte din categoria micilor deținători de materiale nucleare din România.

Reprezentanții CNCAN au prezentat următoarele informații pentru instituțiile și societățile comerciale încadrate în categoria micilor deținători de materiale nucleare:

- Curs de utilizare a aplicației „Asistent de completare la distanță a documentelor suport necesare pentru întocmirea rapoartelor de garanții generate din baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România (WRMZ)”;

- Obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare;

- Obligațiile micilor deținători de materiale nucleare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT) în vederea verificării de către EURATOM și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ.

În cursul anului 2022, micii deținători de materiale nucleare au transmis la CNCAN prin intermediul aplicației „Asistent de completare la distanță a documentelor suport necesare pentru întocmirea rapoartelor de garanții generate din baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România (WRMZ)” un număr de 2113 documente reprezentând informări lunare, notificări privind mișcările de materiale nucleare, liste cu inventarul de materiale nucleare, solicitări de acordare coduri de garanții nucleare etc. Aceste documente se găsesc arhivate electronic în registrul de corespondență al aplicației.

CNCAN a continuat și în 2022 activitatea de verificare a inventarului de materiale nucleare din zona de bilanț material WRMZ. Până la data de 31 mai 2022, micii deținători de materiale nucleare au transmis la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și a informațiilor transmise de către micii deținători de materiale nucleare, au fost întocmite de către responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR - Material Balance Report);
- General Ledger;
- Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- Basic Technical Characteristics (BTC);
- Inventory Change Report (ICR).

Exemple de Materiale nucleare din zona de bilanț material WRMZ:



Inspecția EURATOM de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare din zona de bilanț material WRMZ a avut loc în perioada 04-07.07.2022. Activitățile desfășurate de către inspectorii EURATOM și AIEA au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la: Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Facultatea de Fizică, Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSP Cluj), S.C. CND CONTROL S.R.L., Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) din Cluj-Napoca, județul Cluj, S.C. ARMAX GAZ S.A. -în insolvență, Mediaș și S.C. EUROGLOBAL SERVICE CND S.R.L., Sibiu, județul Sibiu, S.C. WALTER TOSTO WTB S.R.L. și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) – Laboratorul de Igienă Radiațiilor Ionizante din București și BIOTEHNOS S.A. din Otopeni, județul Ilfov.

De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

EURATOM și AIEA și-au exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de către CNCAN pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a PIV din zona de bilanț material WRMZ, precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

2.3.2. Activitatea de raportare sub control de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de către România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- documentul *Basic Technical Characteristics* (BTC), actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoartele lunare privind variațiile de inventar ale materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ;
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România, ca stat Non – Side Letter, a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și EURATOM au definitivat declarațiile cerute de 2a (iii), (v), (vi) și (vii) și (viii). CNCAN a elaborat declarațiile pentru art. 2a (i), (ii), (iv), (ix), (x), 2b (i) și 2b (ii) și le-a transmis la EURATOM și la AIEA. De asemenea, CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2021 și trimestrelor I, II și III 2022.

În anul 2022, CNCAN a definitivat și a transmis la EURATOM actualizările Declarației României pentru zona de bilanț material WRMZ, prevăzută la paragraful 2a(iii) din Protocolul adițional.

ICR - Inventory Change Report

PIL – Physical Inventory Listing

Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM) cu privire la Protocolul Adițional.

În conformitate cu prevederile *Protocolului suplimentar la Acordul dintre România și Canada ratificat prin Legea nr. 236/2016* și a *Înțelegerii Administrative între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Securitate Nucleară a Canadei (CNSC)* de aplicare a Protocolului menționat, CNCAN a transmis la CNSC și în copie la EURATOM, Raportul privind tritiul, echipamentele conexe tritiului, tehnologia conexasă tritiului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Acordului EURATOM – CANADA, CNCAN a transmis la EURATOM, Raportul zonelor de bilanț material WRMC, WRMD, WRME, WRMF, WRMG, WRMH și WRMZ privind echipamentele nucleare, materialele nucleare și materialele de interes nuclear aferent anului 2022, precum și Anexa D aferentă anului 2022.

2.4. Autorizarea în domeniul protecției fizice

Pe parcursul anului 2022, au fost evaluate documentații și au fost eliberate 5 autorizații pentru efectuarea de servicii de proiectare a sistemelor de protecție fizică și pentru efectuarea următoarelor servicii destinate protecției fizice:

- servicii de execuție, instalare, punere în funcțiune și întreținere a sistemelor de protecție fizică;

- servicii de execuție, instalare, punere în funcțiune, testare, reparare, întreținere a sistemelor electrice aferente sistemelor de protecție fizică.

De asemenea, s-au emis 2 aprobări pentru desfășurarea următoarelor activități:

- activitatea de pază la Compania Națională a Uraniului S.A. - Punct de lucru Sector Ștei;
- activitatea de pază la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare.

CNCAN a autorizat Societatea Națională de Transport Feroviar Marfă CFR Marfă S.A. să efectueze pe teritoriul național mai multe transporturi de combustibil nuclear proaspăt pe calea ferată. Acest combustibil nuclear este produs în Federația Rusă și a fost destinat funcționării unor centrale nucleare din statele membre UE precum: Ungaria, Slovacia și Republica Cehă. În procesul de emitere a autorizației, CNCAN a evaluat și a aprobat și măsurile de protecție fizică pentru transportul combustibilului pe teritoriul României.

În anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 23 din *Normele de protecție fizică în domeniul nuclear*, CNCAN a avizat responsabilul cu protecția fizică la FCN de la Pitești.

2.5. Autorizarea în domeniul mineritului

Deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear, precum și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor aferente acestor instalații sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de către CNCAN în conformitate cu prevederile *Legii nr. 111/1996*.

Activitățile menționate au asigurat în totalitate necesarul materiei prime nucleare reprezentată de U_3O_8 provenit din prelucrarea minereului intern, cât și din importul de U_3O_8 din Kazahstan, ce a fost prelucrat în țară, iar necesarul de combustibil nuclear pentru Unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă, parțial fabricat pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 produsă în România și parțial pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 importată din Canada. Aceste activități s-au desfășurat în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a populației și a mediului, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele EURATOM și AIEA.

În total, în anul 2022, pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear, de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, funcționare, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) au fost emise 57 de autorizații, repartizate pe tipuri de activități astfel: 14 de deținere, 2 de furnizare, 2 de prelucrare, 14 de transfer, 3 de producere, 3 de manipulare, 6 de utilizare, 3 de depozitare, 1 de conservare, 2 de transport auto, 1 de produse și servicii, 3 de export, 1 de import, 1 de dezafectare și 1 de prospecțiune.

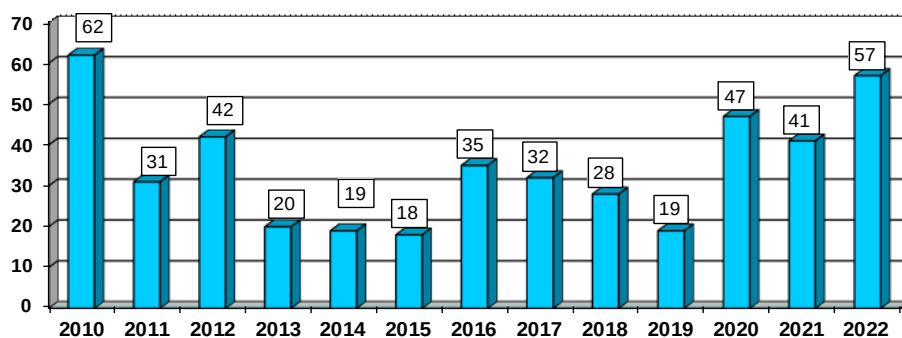


Fig. 3. Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de către CNCAN în perioada 2010-2022

Titularii de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear au solicitat examinarea unui număr de:

- 2 persoane în vederea obținerii permisului de exercitare a activităților din domeniul nuclear, nivel 3, pentru practicile și specialitățile materie primă nucleară, specialitatea exploatare minereu și prelucrare minereu și practicile surse deschise și surse închise, specialitatea alte activități;

- 20 de solicitanți în vederea obținerii permiselor de exercitare a activităților din domeniul nuclear, de nivel 2, pentru următoarele practici și specialități: materie primă nucleară, specialitatea prelucrare minereu și exploatare minereu, surse închise de radiații și surse deschise de radiații, specialitatea alte aplicații, transport, specialitatea materiale radioactive nefisionabile.

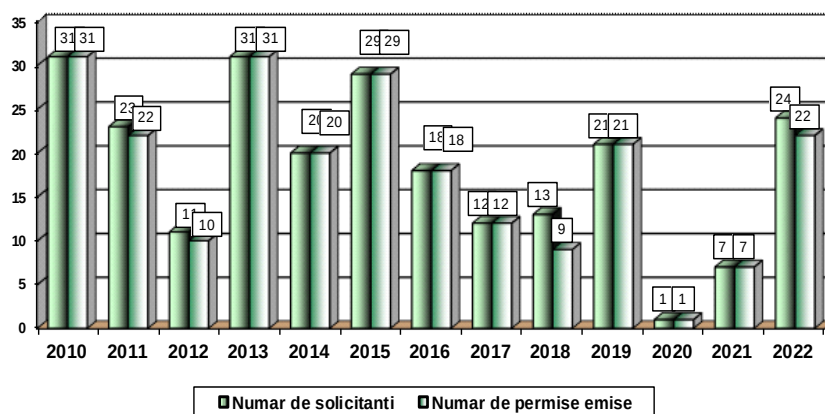


Fig. 4. Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 și 3 eliberate de către CNCAN în perioada 2010 – 2022

În cursul anului 2022, CNCAN a fost solicitat de către Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear din cadrul IFIN HH să evalueze și avizeze programul de pregătire de nivel 2 pentru domeniile Materii Prime Nucleare (MPN) și Transport Materiale Radioactive (TM), cu tema „Securitate radiologică în fabricarea combustibilului nuclear”.

2.5.1. Activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare

Compania Națională a Uraniului S.A. și CONVERSMIN S.A. au început derularea programului de inundare controlată din cadrul *Activităților de conservare la minele Lișava și Ciudanovița în etapa I de inundare controlată a minelor.*

Activitățile principale realizate în cadrul programului de inundare controlată din cadrul minelor Lișava și Ciudanovița sunt de modificare a circuitului de aeraj, dezechiparea stațiilor de pompare și transportul materialelor demontate, dezechiparea stației electrice de distribuție și transformare, reabilitarea stației de tratare a apelor de mină (prin înlocuirea rășinei schimbătoare de ioni uzate din coloanele de schimb ionic).

La sfârșitul anului 2022, cota de inundare a celor două mine a fost de +68 m, fiind realizată legătura hidraulică dintre minele Lișava și Ciudanovița.

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor rezultate de la aceste activități.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de către totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de către CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea unui nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de către personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități.

În anul 2022, s-a continuat revizuirea analizelor de securitate prezentate de către titularii de autorizație și verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare conform standardelor internaționale pentru instalațiile nucleare: FCN de la Pitești, Uzina de preparare a minereului de uraniu de la Feldioara și Fabrica de UO_2 de la Sucursala Feldioara.

Au fost evaluate în vederea aprobării sau ca suport de autorizare, documente de securitate nucleară și securitate radiologică, rapoarte și programe, proceduri, propuneri de modificări permanente și temporare la instalațiile nucleare, studii, precum și alte tipuri de documentații.

Evaluările efectuate au implicat analiza tehnică a documentațiilor în raport cu cerințele din reglementările și ghidurile CNCAN, standardele tehnice internaționale de securitate emise de către AIEA.

Un alt aspect important îl reprezintă inițierea activităților legate de extinderea duratei de viață și managementul îmbătrânirii la FCN de la Pitești și la Uzina de UO_2 de la Sucursala Feldioara. Programul de management al îmbătrânirii (AMP – „Ageing Management Program”) cuprinde acele măsuri necesare pentru a verifica eficacitatea activităților întreprinse de către titularul de autorizație de a urmări, a remedia sau a confirma absența efectelor îmbătrânirii asupra instalației nucleare.

Revizuirea periodică a securității nucleare și a securității radiologice la instalațiile nucleare și radiologice de minerit este o analiză cuprinzătoare integrată, care ia în considerare tendințele și capacitatea de operare pe termen lung, precum și performanța de securitate a instalației. Procesul de revizuire periodică este complementar activităților de supraveghere și inspecție ale autorității de reglementare, precum și programelor, procedurilor și proceselor aflate în desfășurare la nivelul titularului de autorizație, necesare pentru operarea în siguranță a instalației nucleare.

2.6. Autorizații, certificate, înregistrări, permise de exercitare emise în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului

În urma evaluării solicitărilor și a documentațiilor tehnice, CNCAN a emis autorizații, certificate, avize, aprobări, carnet de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi și permise de exercitare pentru activități nucleare de nivel 2 și 3 în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului.

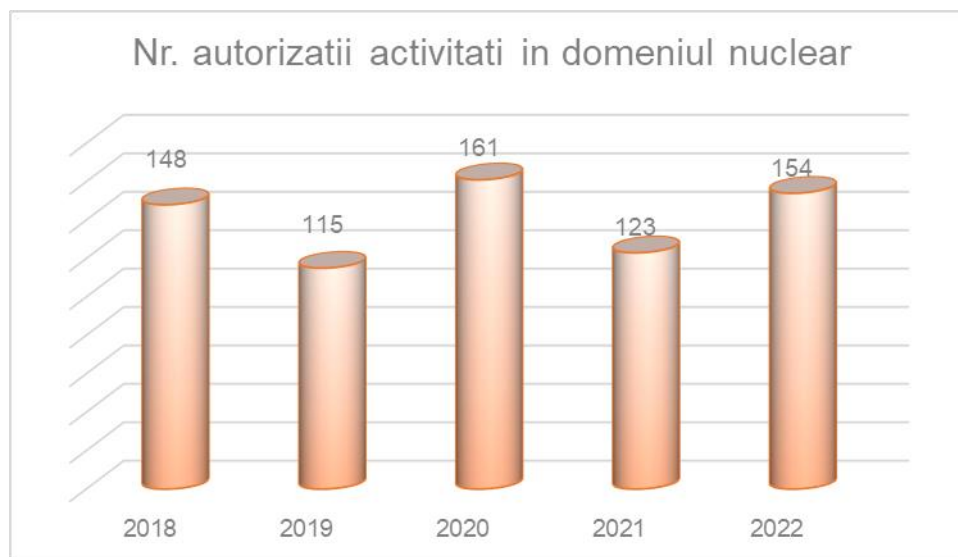


Fig. 5. Grafic comparativ - autorizatii, certificate, avize privind radioprotecția și managementul deșeurilor radioactive în instalațiile nucleare, sursele naturale și transportul materialelor radioactive

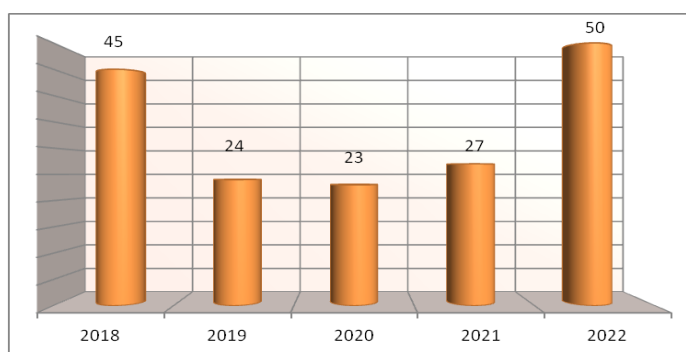


Fig. 6. Grafic comparativ - permise de exercitare a activităților în instalații nucleare, deșeuri radioactive, surse naturale și transport

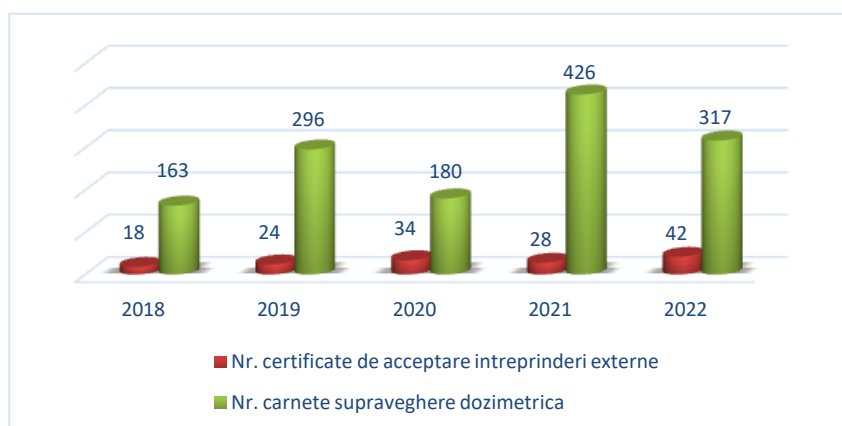


Fig. 7. Grafic comparativ - certificate de acceptare întreprinderi externe și carnete de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi

CNCAN a evaluat documentații și a emis răspunsuri la diverse solicitări ale unor societăți comerciale sau persoane fizice privind activitățile cu surse naturale de radiații, a analizat rapoartele anuale ale laboratoarelor de încercări și etalonări surse naturale de radiații și măsurători de radon. S-a verificat conformitatea cu cerințele de securitate radiologică aplicabile la activități cu surse naturale de radiații la diferite societăți comerciale.

CNCAN a emis autorizație de depozitare intermediară pentru tubingul contaminat al OMV Petrom. De asemenea, CNCAN a evaluat transferul materialului tubular și unele echipamente dezafectate și a aprobat

transferul la depozitele societății OMV Petrom. După 10 ani de la primul studiu aferent amplasamentului contaminat de la Dumbrăvița, CNCAN a analizat eficiența măsurilor de control și a solicitat OMV Petrom reanalizarea situației conform noilor cerințe de securitate radiologică.

CNCAN a organizat o întâlnire a Comitetului Interministerial de Lucru pentru Radon (CI) în care s-au analizat și s-au discutat propunerile privind modificarea *HG nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului național de acțiune la radon* și privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului. Au fost evaluate rezultatele măsurătorilor de radon efectuate de către laboratoarele desemnate și s-au integrat datele în baza națională de date, date ce vor fi utilizate pentru elaborarea hărții de risc la expunerea la radon. A fost evaluat, examinat și desemnat un expert pentru practici legate de monitorizarea radonului.

Printre activitățile analizate, evaluate și autorizate în domeniul radioprotecției și gestionarea deșeurilor radioactive, în 2022 se menționează:

- evaluarea RFS pentru exploatarea și întreținerea DICA de la CNE Cernavodă;
- autorizarea transferului intracomunitar pentru returnarea deșeurii radioactive secundar rezultat din tratarea unor deșeuri radioactive de la CNE Cernavodă la un operator extern;
- prelungirea autorizației IFIN-HH de exploatare a Depozitului Național de Deșeuri Radioactive (DNDR);
- aprobarea planului și emiterea autorizației IFIN-HH de dezafectare a instalației CICLOTRON;
- prelungirea autorizației RATEN/ICN Pitești de utilizare surse de radiații în cadrul Laboratorului de Radioprotecție, Protecția Mediului și Protecție Civilă (LRPMPC);
- desemnarea laboratoarelor de încercări și a organismelor dozimetrice din cadrul CNE Cernavodă și ICSI Râmnicu Vâlcea;
- desemnarea CNE Cernavodă responsabil cu pregătirea personalului;
- evaluarea, examinarea și eliberarea permiselor de exercitare, precum și desemnarea experților pentru practici privind gestionarea deșeurilor radioactive.

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile de radioprotecție transmise de către titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare prevăzute în reglementările CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor date prin procesele verbale de control.

Astfel, au fost analizate:

- proceduri de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- proceduri de gestionare a deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- rapoartele privind emisiile radioactive controlate și radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- rapoartele anuale de exploatare a stațiilor de tratare deșeuri radioactive (STDR) și a DNDR;
- rapoarte privind activitatea laboratoarelor desemnate în domeniul nuclear;
- planuri anuale de verificări ale sistemelor și ale echipamentelor de protecție din cadrul STDR și DNDR;
- rapoarte de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare.

2.7. Autorizarea activităților de transport materiale radioactive

În urma evaluării solicitărilor și a documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive, CNCAN a emis autorizații de transport, expedieri de surse din spațiul comunitar, avize curs și permise de exercitare nivel 2 în domeniul transportului de materiale radioactive.

CNCAN a verificat conformitatea cu *Recomandarea Consiliului 1493/93/EURATOM privind expedierile de surse închise radioactive între statele membre* și a avizat declarațiile standard.

De asemenea, CNCAN a verificat conformitatea cu Directiva Consiliului 2007/117/EURATOM privind expedierea de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat între statele membre și a emis o autorizație de transfer intracomunitar.

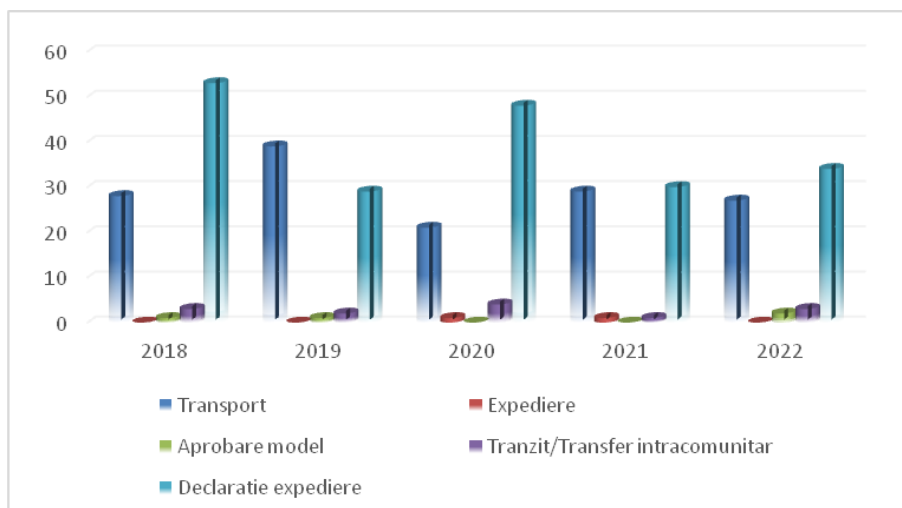
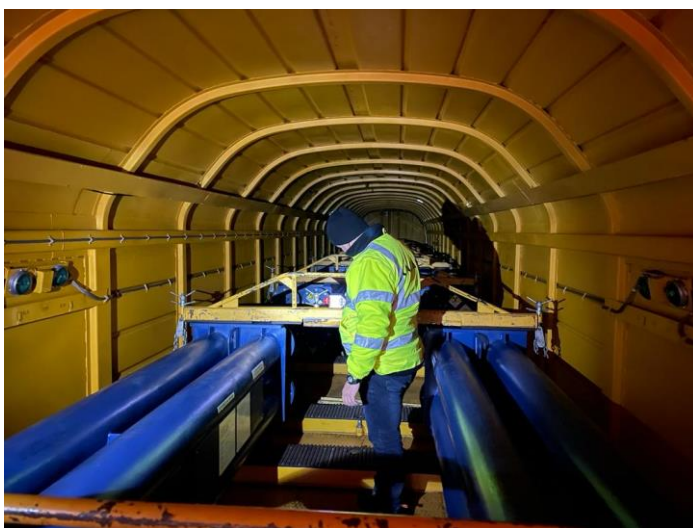


Fig. 8. Grafic comparativ - autorizații de transport, tranzit, certificate de expediere și aprobări de model

Au fost emise autorizații pentru transferul intracomunitar de combustibil nuclear proaspăt destinat țărilor din Europa și autorizație pentru operatorul național de transport pe calea ferată. Au fost emise validări de aprobare de model pentru containerele de transport de combustibil proaspăt pe calea ferată.

CNCAN a emis avizele de curs pentru consilierii de siguranță și pentru conducătorii auto care transportă materiale radioactive și a participat în comisiile de examinare a acestora.



Inspecție CNCAN la transportul pe calea ferată de combustibil nuclear proaspăt

2.8. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

În conformitate cu articolul 35 litera o) din *Legea nr. 111/1996*, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la *Legea nr. 50/1991* și *Legea nr. 10/1995* privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear stabilesc:

- procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- cerințele pentru acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare;
- cerințele de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se

aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- ✓ adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- ✓ sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- ✓ prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservesc procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

În luna martie a anului 2022, CNCAN a emis autorizația de construire în domeniul nuclear, conform normelor specifice (NCN 01), pentru recompartimentare și amenajare interioară a Pavilionului 4 – Remiza PSI.

În luna octombrie a anului 2022, CNCAN a emis avizul de principiu în vederea obținerii autorizației de construcție – desființare pentru lucrarea „*Realizare clădire administrativă de birouri din containere modulare P+2*”.

În ceea ce privește autorizarea și supravegherea executării construcțiilor cu specific nuclear, CNCAN efectuează inspecții planificate sau inopinate și participă la fazele determinante, stabilite în programul de control al lucrărilor în fazele determinante, aprobat de către CNCAN prin aprobarea proiectului, aferente executării acestor construcții.

În decursul anului 2022, au fost notificate la CNCAN următoarele faze determinante aferente realizării modulelor 13-15 ale DICA:

- Rețele canalizare Modulul 13 - finalizare lucrare;
- Rețea canalizare în incinta Modulului 13 – finalizare lucrare;
- Drumuri acces Modul 13 – finalizare lucrare;
- „Armare și cofrare Radier” – Modul 14;
- „Armare și cofrare Radier” – Modul 15;
- Armare și cofrare placă susținere cilindrii Modulul 14;
- Recepția Modulului nr. 13;
- Recepția Modulului nr. 14.

2.9. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear

2.9.1 Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru instalațiile nucleare - Centrala nucleareoelectrică, reactoarele de cercetare, fabrica de combustibil nuclear

Autorizarea sistemelor de management al calității constituie condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizațiilor de securitate nucleară și radiologică.

În cadrul procesului CNCAN de supraveghere și control al sistemelor de management al calității pentru deținătorii de instalații nucleare, CNCAN evaluează documente ale sistemului de management al calității: manual și proceduri ale sistemului de management, planurile de audit intern și extern, precum și planurile de calitate pentru fabricare și/sau furnizare de servicii. Ca metode de control, CNCAN stabilește puncte de verificare, staționare și/sau asistare pentru lucrările care au impact asupra sistemelor cu funcție de securitate nucleară. Inspecțiile au ca scop verificarea înregistrărilor de calitate și participarea la punctele stabilite în planurile calității aprobate și sunt incluse în planul de inspecție al CNCAN.

Periodic, titularii de autorizație transmit la CNCAN lista documentelor sistemului de management în vigoare, lista furnizorilor acceptați, planurile și rapoartele auditurilor interne și externe, rapoarte ale analizelor de management.

În decursul anului 2022, a fost reautorizat sistemul de management al calității al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice (ICSI) pentru conducerea activităților de realizare a instalației „*Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului*” (PESTD) și

conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apă grea utilizate pentru reactori de tip CANDU, precum și pentru continuarea activităților de construcții-montaj pentru instalația PESTD din cadrul ICSI, în vederea implementării activităților de modificare a PESTD prin implementarea proiectului Cryo-Hy.

În decursul anului 2022, a fost reautorizat sistemul de management al calității al Energonuclear S.A. pentru furnizare de servicii suport pentru lucrările pre-proiect, aferente CNE Cernavodă U3 și U4.

Totodată, a fost reautorizat sistemul de management al calității al FCN de la Pitești, pentru activități de fabricare a combustibilului CANDU 6 destinat CNE Cernavodă, precum și sistemul de management al calității al CNU S.A. - Sucursala Feldioara pentru activități de fabricare pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu și octoxid de uraniu, intermediar conservabil în procesul de fabricație al pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

2.9.2 Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru furnizorii de produse și servicii

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și a auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, în conformitate cu prevederile legale, *Legea nr. 111/1996* și Normele CNCAN de management al calității în domeniul nuclear.

În decursul anului 2022, au fost emise 69 de autorizații pentru sistemul de management al calității, inclusiv revizii pentru 7 autorizații în vigoare în domeniul nuclear.

Activitățile pentru care se autorizează sistemul de management al calității sunt: conducere, amplasare, cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, fabricare și/sau furnizare de servicii, construcții-montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare, dezvoltare și/sau utilizare softuri.

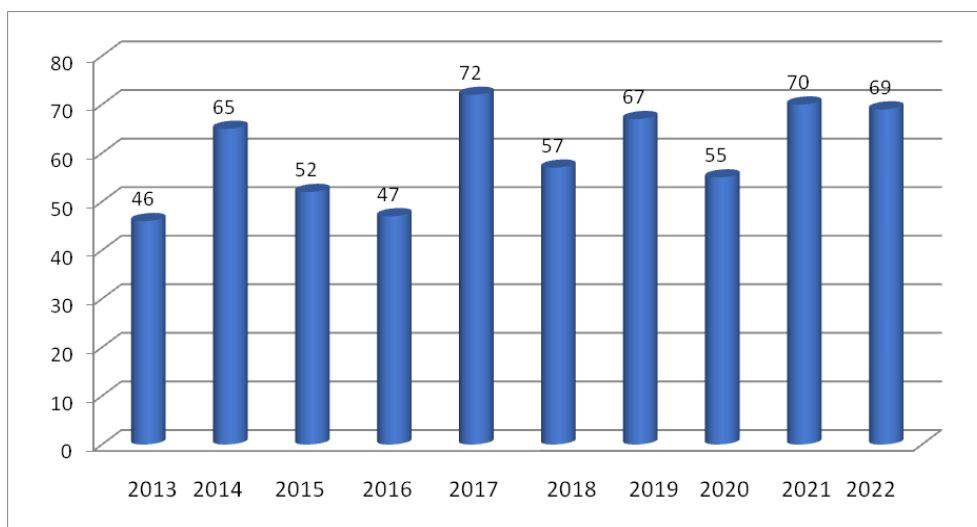


Fig. 9. Autorizații de management al calității, emise între anii 2013 - 2022

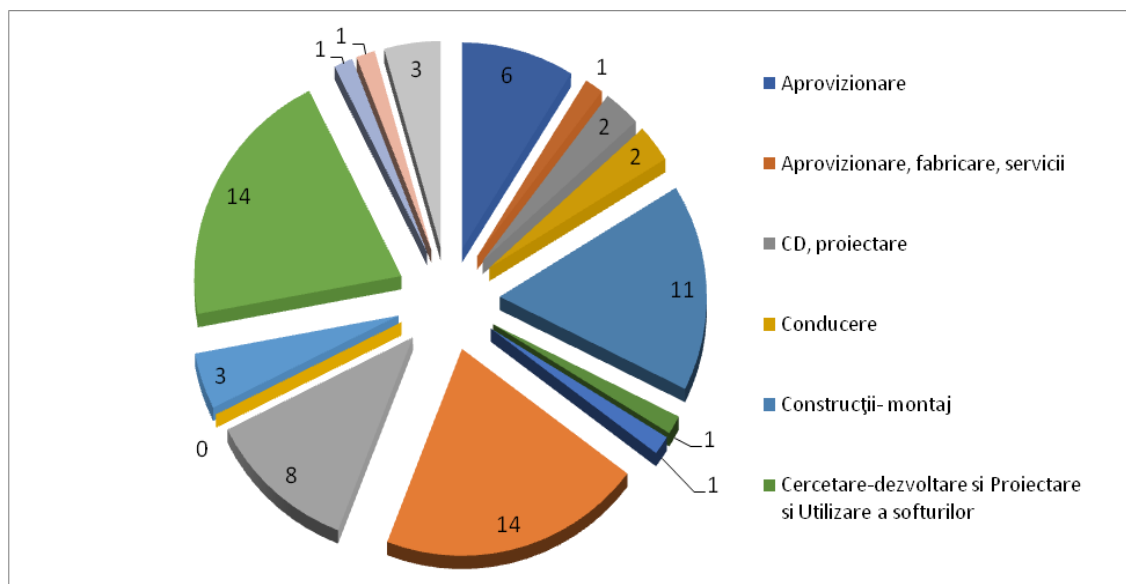


Fig. 10. Distribuția activităților autorizate în 2022 prin autorizațiile de management al calității, pe domenii de activitate

Valabilitatea unei autorizații de management al calității este de până la doi ani, așa cum este specificat la art. 21 din *Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare*. În decursul anului 2022, CNCAN a emis șapte revizii ale autorizațiilor de management al calității pentru furnizorii de produse și servicii în domeniul nuclear.

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de către organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de calitate sau realizează servicii destinate acestora. *Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității* aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul furnizării de echipamente și servicii o reprezintă evaluarea și aprobarea planurilor de calitate, a procedurilor de procese speciale și a procedurilor tehnice de execuție pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

În decursul anului 2022, au fost aprobate în urma evaluării, 156 planuri ale calității și proceduri de procese speciale pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare. Acest număr include și evaluarea planurilor pentru dedicare de la CNE Cernavodă.

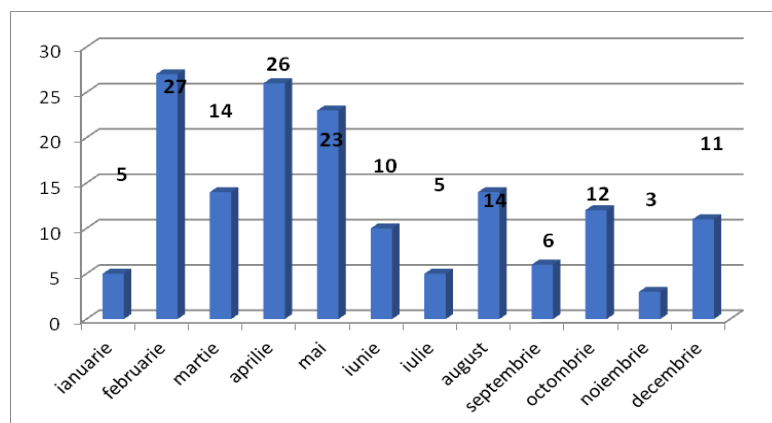


Fig. 11. Repartizarea planurilor calității aprobate în anul 2022

Prin „dedicarea produselor de grad comercial” - *Commercial Grade Dedication* se înțelege procesul prin

care un produs comercial este calificat, prin verificări succesive ale caracteristicilor sale critice, pentru a fi utilizat în domeniul nuclear. Dedicarea este, de obicei, utilizată pentru produse destinate sistemelor cu funcție de securitate nucleară. CNCAN a aprobat procedura CNE Cernavodă, „Acceptarea produselor de grad comercial pentru utilizare în sistemele cu funcție de securitate nucleară din CNE Cernavodă” care descrie metodele de dedicare utilizate. În luna mai 2022, procedura revizuită a fost transmisă la CNCAN pentru evaluare, ca urmare a unor observații formulate în cadrul procesului de evaluare urmând a fi retransmisă spre aprobare.

CNCAN a solicitat CNE Cernavodă ca pentru fiecare situație de modificare a clasei de aplicare gradată a sistemului de management al calității pentru produsele „de grad nuclear”, prin creșterea sau scăderea acesteia, să analizeze, dacă această modificare poate genera o modificare de proiect.

Metoda de control asupra acestui proces o reprezintă analiza și aprobarea de către CNCAN a fiecărui plan de dedicare, tratarea lor similară cu planurile calității, iar ca metodă de supraveghere, CNE Cernavodă transmite periodic la CNCAN lista tuturor produselor, echipamentelor și/sau a pieselor de schimb, care urmează a fi incluse în procesul de dedicare.

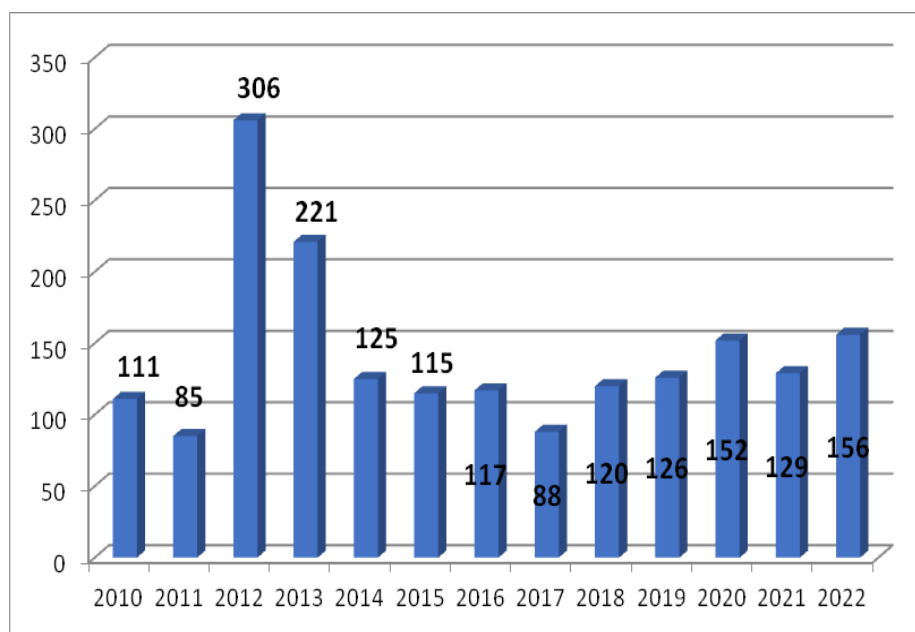


Fig. 12. Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN, atunci când este cazul, în funcție de importanța produsului/serviciului, prin stabilirea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN, nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

Pentru activitățile din cadrul lucrărilor de reparații și întreținere de la Unitatea 1 a CNE Cernavodă, desfășurate pe durata opririi planificate, CNCAN a evaluat și a aprobat planuri de calitate și a stabilit puncte de asistare.

Pentru menținerea autorizației pentru sistemul de management al calității, titularul de autorizație pentru activități de fabricare și/sau furnizare servicii trebuie, conform cerințelor prevăzute în normele CNCAN, să supună aprobării procedurile pentru procesele speciale pe care le utilizează la realizarea produselor sau a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, înainte de efectuarea acestor procese. În sensul normelor CNCAN, procesul special este acel proces al cărui rezultat nu poate fi examinat în mod direct sau în care dovezile generate pe durata procesului trebuie utilizate pentru a se verifica conformitatea. Corectitudinea rezultatului procesului special depinde de utilizarea unor tehnici corespunzătoare, a personalului calificat și de modul de interpretare a rezultatului. Procesele speciale includ, dar nu se rezumă numai la sudare, tratament termic, curățare, acoperire de protecție, lucrări de betonare, examinări nedistructive, încercări de etanșeitate.

2.10. Autorizarea personalului

2.10.1. Examinarea operatorilor, a personalului de pregătire specifică, a personalului de conducere și a personalului responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare

Conform normelor specifice, CNCAN autorizează personalul ce desfășoară activități de operare în camera de comandă, personalul de pregătire specifică, personalul de conducere și personalul responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare. Ținta pentru 2022 a fost de a acoperi cererea titularului de autorizație estimată la 50 de sesiuni de examinare de operator și 30 de sesiuni de examinare tip interviu pentru personalul de conducere.

CNCAN a răspuns solicitărilor venite de la titularii de autorizație, astfel au avut loc 146 de sesiuni de examinare și au fost emise un număr de 38 de permise de exercitare pentru personalul operator și de conducere al titularilor de autorizație.

În anul 2022, a apărut o creștere a solicitărilor de examinare a personalului de conducere față de anii precedenți, în urma emiterii reviziei 1 a *Normelor de securitate nucleară privind selecția, pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare* (NSN-23), care a impus cerințe noi privind necesitatea autorizării personalului de conducere cu atribuții importante pentru asigurarea securității instalațiilor nucleare.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. examinări operatori reactor (TRIGA + CNE)	19	46	51	39	39	22	44	80
Examinări personal de conducere instalații nucleare (TRIGA + CNE + FCN)	10	10	4	17	15	13	16	50
Examinări personal de pregătire/instructori	0	7	1	0	10	1	0	9
Examene nepromovate	3	7	1	2	1	2	3	7
Total Examinări personal	29	70	56	58	51	38	63	146

2.10.2. Autorizații/atestate pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității

Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, prevede obligativitatea autorizării/atestării următoarelor categorii de personal:

- persoana responsabilă pentru stabilirea și monitorizarea implementării sistemului de management al calității și personalul compartimentului de management al calității;
- personalul entității organizatorice cu responsabilități în evaluarea independentă a sistemului de management al calității;
- persoana care coordonează activitatea de construcții-montaj, punere în funcțiune sau dezafectare;
- persoana care coordonează activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare, doar pentru solicitanții de autorizație, instalații nucleare.

În prezent, pentru titularii/solicitanții de autorizație, furnizori de produse și/sau servicii destinate instalațiilor nucleare, evaluarea capacității personalului responsabil cu implementarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în domeniul nuclear, se desfășoară pe durata auditului de autorizare.

Pe durata anului 2022, au fost organizate 4 sesiuni de examinare și au fost emise 15 atestate pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea și implementarea, respectiv evaluarea independentă a sistemului de management al calității în domeniul nuclear, pentru instalațiile nucleare.

Situația examinărilor pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea și implementarea, respectiv evaluarea independentă a sistemului de management al calității în domeniul nuclear pentru deținătorii de instalații nucleare din România, este prezentată mai jos:

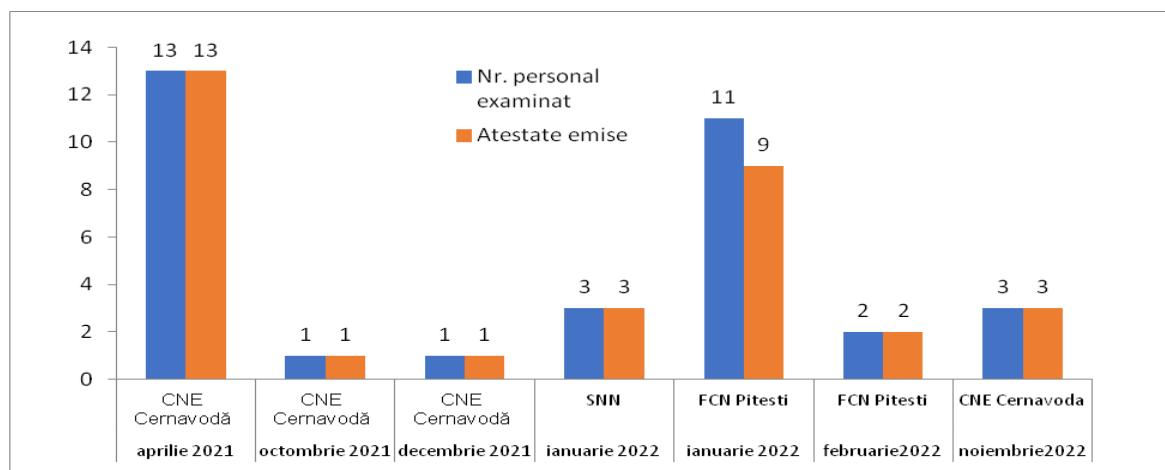


Fig. 13. Situația sesiunilor de examinare personal, 2021-2022

3. Activitatea de control

3.1. Activitatea de control a instalațiilor nucleare în domeniul securității nucleare

Pe parcursul anului 2022, CNCAN a efectuat un număr de 23 de inspecții tematice la CNE Cernavodă, conform planificării, privind conformitatea sistemelor și a proceselor centralei cu cerințele de securitate nucleară stabilite prin normele și autorizațiile în vigoare, precum și 2 inspecții în vederea emiterii autorizației pentru exploatarea și întreținerea DICA Modulul 13 și Modulul 14.

De asemenea, pe parcursul anului 2022, CNCAN a monitorizat continuu modul de implementare a dispozițiilor rezultate în urma controalelor efectuate în anii precedenți și a acțiunilor de îmbunătățire rezultate din procesele CNE Cernavodă de auto-evaluare și evaluare independentă.

Pe lângă inspecțiile tematice, planificate și anunțate, inspectorii rezidenți pe amplasamentul CNE Cernavodă, au efectuat frecvente inspecții de rutină, neanunțate, în fiecare din Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă, în camera principală de comandă, în clădirea reactorului, clădirea turbinei, clădirea serviciilor și alte clădiri de pe amplasament care adăpostesc sisteme și echipamente cu funcții de securitate nucleară. Scopul acestor inspecții de rutină este verificarea conformității cu limitele și condițiile tehnice de operare, a respectării procedurilor de protecție radiologică, a implementării activităților de testare și întreținere, a pregătirii personalului etc.

În perioada 8 mai – 28 iunie 2022, inspectorii CNCAN au efectuat controale zilnice pentru supravegherea activităților din oprirea planificată a Unității 1 a CNE Cernavodă. Acestea au inclus următoarele categorii de activități:

- observarea lucrărilor și verificarea înregistrărilor aferente planurilor de lucru/planurilor de întreținere pentru activitățile de întreținere preventivă și corectivă pentru sistemele, structurile, componentele și echipamentele (SSCE) cu funcții de securitate nucleară și/sau cu rol în funcționarea fiabilă a instalației nucleare;
- observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente și pentru implementarea modificărilor de proiect pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente inspecțiilor obligatorii conform standardelor pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente testelor obligatorii pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente planurilor de calitate aprobate de către CNCAN pentru oprirea planificată;
- observarea instructajelor preliminară efectuării lucrărilor (IPEL);

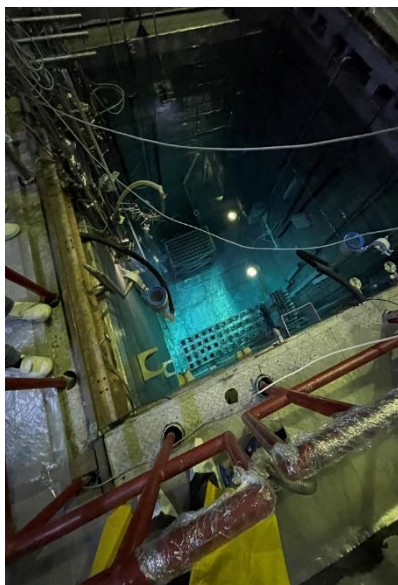
- observarea activităților în camera de comandă principală (MCR);
- verificarea cerințelor privind starea centralei și configurația SSCE cu funcții de securitate nucleară conform limitelor și condițiilor tehnice de operare;
- observarea schimburilor de tură;
- verificarea periodică a condițiilor radiologice;
- inspecții în diferite zone ale centralei (clădirea reactorului, clădirea serviciilor, clădirea turbinei, etc.) pentru observarea stării de curățenie, a organizării zonelor de lucru, a măsurilor pentru excluderea materialelor străine, respectarea procedurilor de lucru și a procedurilor de protecție radiologică de către personalul implicat în diverse activități;
- observarea ședințelor specifice ale titularului de autorizație privind stadiul activităților din oprirea planificată.

Pentru supravegherea activităților din oprirea planificată a Unității 1 pentru anul 2022 a fost aplicat planul de supraveghere aprobat de către CNCAN. La implementarea acestui plan, au participat în total 12 inspectori CNCAN.

Programul inspecțiilor în perioada opririi planificate a U1 a inclus observarea activităților și verificarea înregistrărilor pentru peste 130 de activități selectate din planurile de lucru și planurile de întreținere și peste 30 de teste obligatorii. Au fost emise 3 procese verbale de control și peste 200 de note de constatare.

Programul de inspecție al CNCAN pentru instalațiile nucleare are scopul de a asigura că titularii de autorizație pun în aplicare toate reglementările, cerințele și respectă toate limitele din autorizațiile eliberate de către CNCAN, precum și limitele și condițiile tehnice de operare, identifică și rezolvă potențialele probleme înainte ca ele să poată afecta operarea în siguranță.

Pe durata anului 2022, CNCAN a efectuat, conform planului de inspecție aprobat, un număr de 3 inspecții la reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești:



3.2. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (16 transferuri de fascicule combustibil proaspăt și 14 transferuri de pulbere sinterizabilă de UO₂ de compoziție izotopică naturală), inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de titularii de autorizații pentru transportul acestor materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau ale normelor de protecție fizică sau transport.

În anul 2022, inspectorii din cadrul CNCAN au participat la verificările inventarului fizic și a informației de proiect efectuate de către EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH Măgurele);

- WRME (RATEN - ICN Pitești);
- WRMD (SNN S.A. – Sucursala FCN Pitești);
- WRMF (CNU S.A. – Sucursala Feldioara);
- WRMC (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea 1);
- WRMG (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - DICA);
- WRMH (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea 2).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIQ).

Inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat un număr de 17 inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile EURATOM, a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302/2005 și cu prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC/193). Inspecțiile au vizat modul în care este implementat în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, menționăm că reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2022 la inspecțiile ad-hoc efectuate de către EURATOM și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de control de garanții în domeniul nuclear (NGN-01).

AIEA a solicitat pentru data de 8 iunie 2022, accesul complementar la CNU S.A. – Punct de Lucru Sector Ștei și la IFIN-HH - DNDR Băița Bihor. Scopul accesului complementar a fost ca AIEA să se asigure că nu există materiale și activități nucleare nedeclarate în locațiile mai sus menționate.

Activitățile desfășurate de către inspectorii AIEA și EURATOM au fost următoarele:

- observația vizuală;
- colectarea de probe de mediu;
- folosirea aparatelor de detectare a radiațiilor și a instrumentelor de măsurare;
- numărarea materialelor nucleare pe articole;
- măsurători și prelevări de probe prin metode nedistructive;
- examinarea înregistrărilor relevante privind cantitățile, originea și dispunerea materialelor.

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, CNCAN a efectuat 57 de inspecții de garanții nucleare pentru verificarea inventarului materialelor nucleare, al materialelor cu dublă utilizare, al echipamentelor și al dispozitivelor. În urma inspecțiilor, au fost încheiate 57 de procese verbale de control și au fost date 570 de dispoziții.

3.3. Activitatea de control în domeniul protecției fizice

CNCAN a efectuat în 2022, 8 inspecții în conformitate cu prevederile art. 30 lit. b) și c) din *Legea nr. 111/1996*, ce au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare, a materialelor radioactive și a surselor radioactive;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

De asemenea, au fost efectuate 3 inspecții în conformitate cu prevederile art. 30 lit. a) din *Legea nr. 111/1996*, în vederea autorizării următoarelor activități: efectuarea de servicii de proiectare a sistemelor de protecție fizică și pentru efectuarea de servicii destinate protecției fizice.

3.4. Activitatea de control în domeniul mineritului

În decursul anului 2022, CNCAN a efectuat 16 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului, preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare, fabricării combustibilului nuclear și gospodăririi deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de deținere, utilizare, manipulare, producere - prelucrare, transport, furnizare, depozitare temporară, depozitare finală, transfer, exploatare minieră, dezafectare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

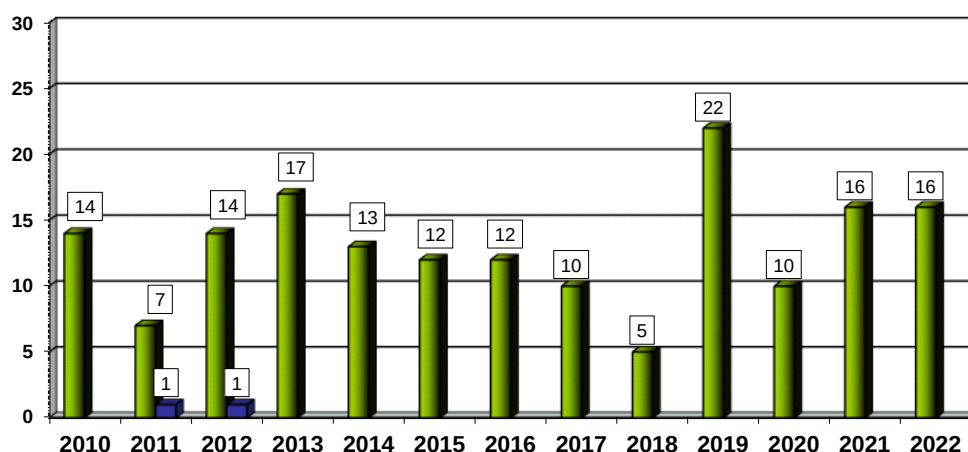


Fig. 14. Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare (■) și numărul de sancțiuni aplicate (■) în perioada 2010 – 2022

Controlul s-a finalizat prin întocmirea proceselor verbale de control în care reprezentanții CNCAN au consemnat 139 de dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.

3.5. Activitatea de control în domeniul radioprotecției, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, au fost efectuate inspecții la titularii de autorizație pentru verificarea conformității cu limitele și condițiile din autorizații, precum și pentru verificarea conformității cu cerințele de reglementare în domeniul radioprotecției, deșeurilor radioactive, surselor naturale și transportului.

A fost verificată conformitatea cu cerințele pentru desemnarea laboratoarelor de încercări, de etalonare, precum și a celor de dozimetrie de personal.

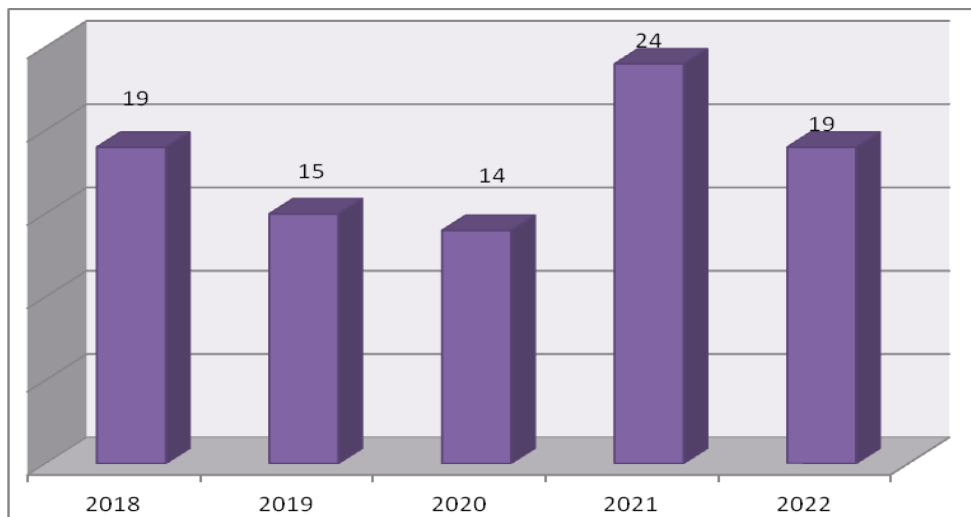


Fig. 15. Grafic comparativ - inspecții

3.6. Activitatea de control a utilizării radiațiilor ionizante

Activitatea de control cu privire la supravegherea utilizării radiațiilor ionizante s-a realizat în conformitate cu „Regimul de control” prevăzut în *Legea nr. 111/1996*.

Obiectivele în domeniul controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații;
- verificarea îndeplinirii prevederilor din *Legea nr. 111/1996* cu privire la obligațiile titularului de autorizație și ale altor persoane fizice sau juridice, conformarea la condițiile și limitele impuse în autorizații/certificate de înregistrare și verificarea îndeplinirii dispozițiilor dispuse în inspecțiile anterioare;
- asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației, precum și existența echipamentelor individuale de radioprotecție corespunzătoare în funcție de activitățile radiologice specifice.

Principalele arii de interes urmărite în timpul controalelor, în funcție de activitatea desfășurată, de complexitatea acesteia și de riscul potențial asociat au fost:

- protecția radiologică a personalului expus profesional, managementul, securitatea și protecția fizică a surselor radioactive în practica de brahiterapie;
- protecția radiologică a personalului expus profesional, managementul, securitatea și protecția fizică a surselor radioactive în practica de control nedistructiv cu surse de radiații;
- protecția radiologică a personalului expus profesional și a pacienților în practica de medicină nucleară și gestionarea corectă a deșeurilor radioactive;
- optimizarea protecției radiologice în procedurile de radiologie intervențională și asigurarea monitorizării dozelor echivalente la cristalin și extremități pentru personalul expus profesional;
- verificarea existenței măsurătorilor dozimetrice de arie, a buletinelor de verificare tehnică periodică a generatorilor/surselor de radiații, a buletinelor meteorologice a aparaturii de control dozimetric și supravegherea dozimetrică individuală a personalului operator;
- controlul practicilor de radiologie intervențională efectuate cu instalații mobile cu braț C sau O-arm și evaluarea măsurilor de protecție radiologică operaționale necesare în aceste cazuri;

- implementarea programelor pentru controlul calității în radioterapie, inclusiv asigurarea resurselor necesare desfășurării acestora și asigurarea respectării protecției radiologice a personalului expus profesional și a pacienților în activitățile de radioterapie;
- predarea surselor radioactive în cadrul întreprinderilor aflate în insolvență/faliment ca deșeu radioactiv sau menținerea unui control adecvat a situației acestora;
- instruirea în domeniul protecției radiologice a personalului operator care lucrează în control nedistructiv cu radiații X și gamma;
- inspectarea practicii de control nedistructiv în exteriorul incintei special amenajate, verificarea delimitării zonelor controlate și a protecției radiologice pentru expușii profesional și pentru public;
- implementarea măsurilor de protecție radiologică și a protocoalelor adecvate de examinare în radiologia veterinară, în contextul creșterii rapide a numărului de utilizatori în acest domeniu;
- protecția radiologică a operatorilor care lucrează în carotaj radioactiv, inventarul surselor și evidența mișcării acestora, precum și condițiile de securitate radiologică și protecție fizică asigurate la depozitele de surse;
- urmărirea desfășurării practicii de carotaj radioactiv la diferite sonde pentru evaluarea măsurilor de protecție radiologică aplicate și a modului de lucru efectiv față de procedurile existente;
- verificarea și evaluarea situațiilor de alarmare generate de portalurile din punctele de trecere a frontierei din zona de graniță a Uniunii Europene;
- participarea la audituri de desemnare a laboratoarelor de dozimetrie și a laboratoarelor de încercări.

Distribuția teritorială a inspectorilor și numărul agenților economici

Numărul de **angajați cu atribuții de control** din cadrul direcției de specialitate este **20** persoane, personal cu studii superioare ce își desfășoară activitatea în 3 servicii și 1 compartiment conform organigramei aprobate, după cum urmează:

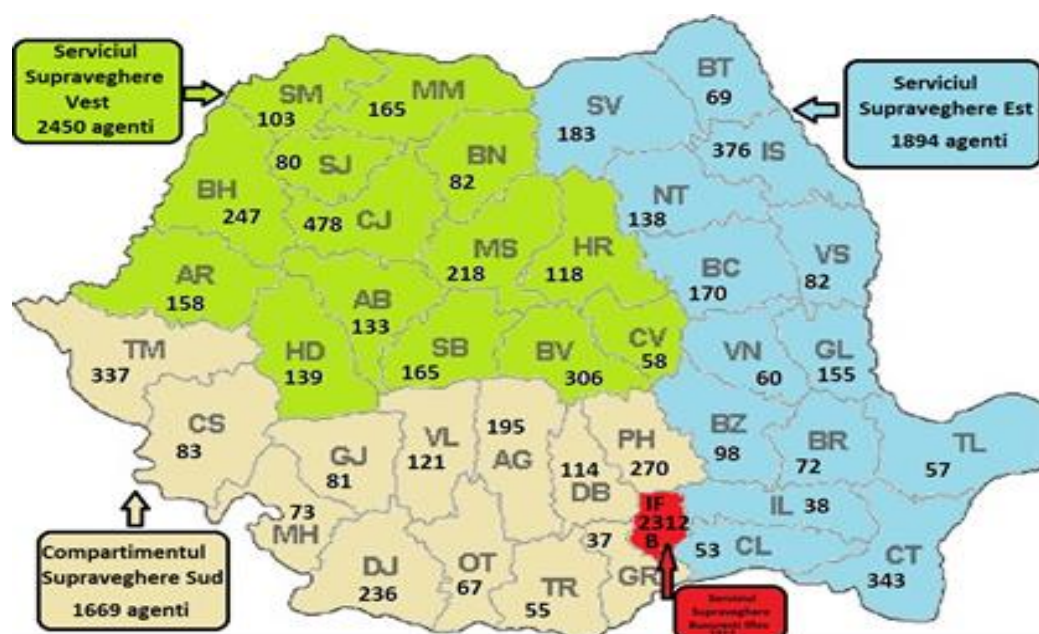


Fig. 16. Structura direcției de specialitate și numărul agenților economici activi pe județe

Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării cu surse de radiații ionizante este planificată anual, pe domenii, respectiv pe tipuri de practici. La planificarea lunară a controalelor se are în vedere complexitatea unităților controlate, frecvența specifică tipurilor de practici, riscul radiologic asociat, vulnerabilitățile din punct de vedere al protecției fizice, istoricul inspecțiilor anterioare, unități care desfășoară activități neautorizate și distanțele până la punctele de lucru. Planul de control pentru fiecare inspector este avizat lunar, iar în urma acestor inspecții, în Sistemul Informatic Integrat de control (SIIC) sunt generate procese verbale, care sunt arhivate în format electronic. Activitatea de arhivare include procesul verbal de constatare, măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, iar după caz, procesele verbale de contravenție și dovada achitării acestora.

În cursul anului 2022 au fost efectuate **2045 controale** din care 1128 controale ca urmare a propunerilor de control emise în procesul de autorizare.

Diferența de 917 controale este reprezentată de:

- controalele periodice;
- controalele efectuate în baza notificărilor și a rapoartelor privind îndeplinirea condițiilor din autorizațiile de furnizare și manipulare (service);
- controalele efectuate pentru situațiile de urgență.

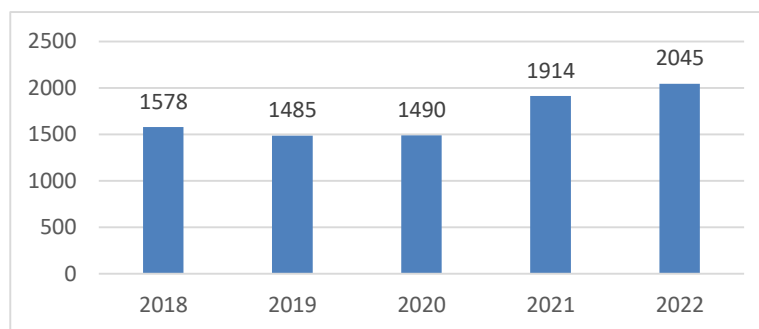


Fig. 17. Grafic comparativ – controale efectuate în perioada 2018-2022

Compartiment/Serviciu conf. organigramei	Județe	Număr agenți economici activi	Număr inspectori (consilieri)
Serviciul supraveghere est	Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Calărași, Constanța, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea	1894	4
Serviciul supraveghere vest	Alba, Arad, Bihor, Bistrița – Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu	2450	6
Compartimentul supraveghere sud	Argeș, Caraș - Severin, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vâlcea	1669	3
Serviciul supraveghere București-Ilfov	București - Ilfov	2312	7
TOTAL		8325	20

În tabelele și graficele de mai jos sunt evidențiate controalele aferente anului 2022.

Practică/Activitate/Situație	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	8	11	9	10	5	7	5	7
Radioterapie cu acceleratori	11	13	13	11	9	10	15	9
Teleterapie-gamma knife	0	2	0	0	2	2	1	0
Brahiterapie	2	2	2	0	1	0	1	0
Radiologie convențională	148	162	151	165	158	146	147	112
Radiologie prin CT	43	48	57	67	63	74	51	44
Radiologie intervențională	17	37	25	29	34	32	23	20
Radiologie dentară	190	102	109	120	100	112	116	94
Radiologie veterinară	15	24	10	19	15	17	20	17
Control nedistructiv	38	31	37	30	20	17	21	13
Carotaj radioactiv	2	3	3	0	1	1	2	1
Control procese	17	12	27	13	12	9	23	9
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	2	1	1	0	3	1	0
Unități de service	20	7	16	20	12	17	16	15
Audit desemnare	1	2	6	1	0	2	1	1
Avize curs	29	44	42	55	42	35	40	55
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	10	15	9	12	8	9	4	13
Control bagaje	4	4	4	7	1	9	0	7
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	3	14	5	12	6	4	1	7
Iradieri materiale	0	2	0	2	0	3	0	1
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	558	537	526	574	489	509	488	425

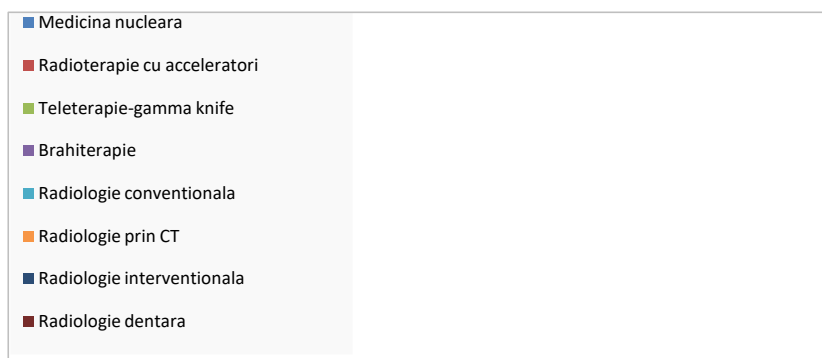


Fig. 18. Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică (activitate) – TRIM I

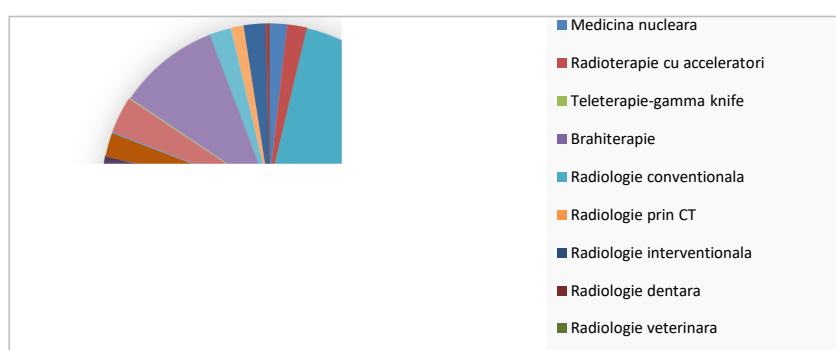


Fig. 19. Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică - TRIM II

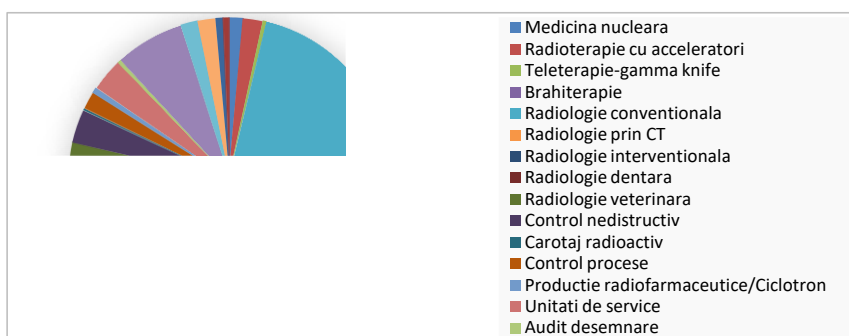


Fig. 20. Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică - TRIM III

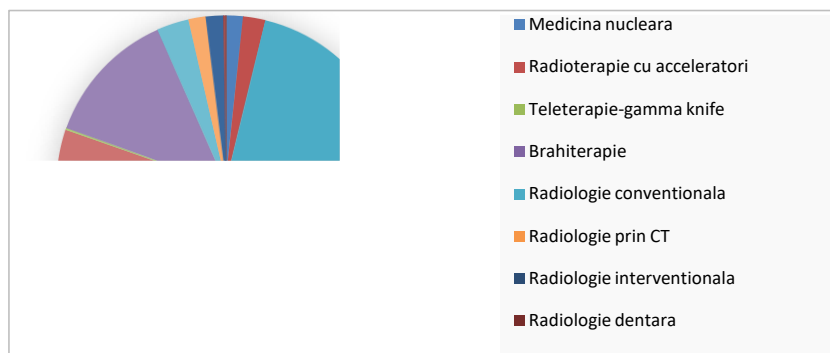


Fig. 21. Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică - TRIM IV

Controalele efectuate în funcție de tipul de control sunt clasificate după cum urmează:

Controlul preventiv (cu dispoziție de control, notificări) se efectuează în vederea:

- constatării modului în care sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute de art. 18 din *Legea nr. 111/1996* și a reglementărilor de securitate radiologică, în vederea eliberării autorizației solicitate;
- preîntâmpinării apariției unor situații în care modificările aduse de titularul de autorizație ar putea afecta securitatea radiologică și protecția fizică;
- verificării asigurării radioprotecției personalului, a populației și a mediului;
- realizării și menținerii la zi a inventarului/registrului național de surse de radiații și instalații radiologice.

Controlul operativ curent (periodice, activități neautorizate, urgente) se efectuează în vederea:

- verificării modului în care titularul de autorizație respectă prevederile capitolului III „*Obligațiile titularului de autorizație și ale altor persoane fizice sau juridice*” din *Legea nr. 111/1996*;
- constatării situațiilor în care s-ar putea desfășura, de către agenți neautorizați, activități supuse regimului de autorizare prevăzute în *Legea nr. 111/1996*, analizării situațiilor de urgență radiologică și stabilirea măsurilor necesare în vederea reducerii impactului asupra mediului și populației.

Controlul ulterior (îndeplinire dispoziții) se efectuează în vederea constatării modului în care agentul economic controlat a îndeplinit, în termenele stabilite, dispozițiile impuse prin procesul verbal de control încheiat cu ocazia efectuării controlului preventiv sau operativ curent.

În cursul anului 2022 au fost efectuate controale preventive, operativ-curente și ulterioare, astfel:

Tip practică	Preventiv				Operativ-Curent				Ulterior			
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicină nucleară	0	3	1	3	11	7	5	3	0	0	1	1
Radioterapie cu acceleratori	5	8	4	9	8	3	6	0	0	0	0	0
Teleterapie-gamma knife	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Brahiterapie	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Radiologie convențională	85	85	77	79	77	80	65	31	0	0	4	2
Radiologie prin CT	19	28	37	32	29	39	37	12	0	0	0	0
Radiologie intervențională	23	15	17	10	13	13	13	10	1	1	2	0
Radiologie dentară	67	72	72	65	33	44	38	28	2	4	2	1
Radiologie veterinară	7	7	7	15	16	12	10	2	1	0	0	0
Control nedistructiv	2	5	3	5	29	25	14	8	0	0	0	0
Carotaj radioactiv	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0
Control procese	2	3	5	3	10	10	4	6	0	0	0	0
Producție radiofarmaceutice /Ciclotron	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Unități de service	5	7	13	10	2	13	4	4	0	0	0	1
Audit desemnare	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Avize curs	37	52	35	55	3	0	0	0	4	3	0	0
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	4	1	4	8	11	9	4	4	0	2	1	1
Control bagaje	2	1	4	3	2	6	5	4	0	0	0	0
Laboratoare de analize fizico-chimice/ DSP/ Univ/Cercetare	10	1	2	7	4	11	2	0	0	0	0	0
Iradieri materiale	2	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	276	289	285	307	252	275	213	112	9	10	11	6

După domeniul de activitate în care se încadrează activitatea titularilor de autorizații, controalele desfășurate se pot clasifica astfel:

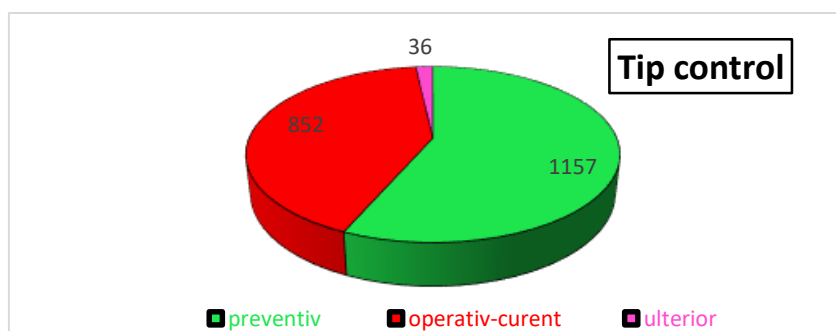


Fig. 22. Distribuția totală a controalelor efectuate după tipul controlului

Controale preventive

	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	2	0	2	3	2	1	1	3
Radioterapie cu acceleratori	9	5	7	8	3	4	3	9
Teleterapie-gamma knife	0	2	0	0	1	0	1	0
Brahiterapie	2	1	0	0	0	0	0	0
Radiologie convențională	40	85	51	85	66	77	70	79
Radiologie prin CT	21	19	29	28	28	37	29	32
Radiologie intervențională	9	23	13	15	13	17	10	10
Radiologie dentară	87	67	51	72	51	72	68	65
Radiologie veterinară	3	7	8	7	8	7	14	15
Control nedistructiv	1	2	10	5	7	3	12	5
Carotaj radioactiv	0	0	0	0	0	0	2	1
Control procese	6	2	6	3	6	5	5	3
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	2	0	0	0	2	1	0
Unități de service	16	5	15	7	11	13	13	10
Audit desemnare	1	1	3	0	0	1	1	1
Avize curs	29	37	42	52	42	35	40	55
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	3	4	7	1	5	4	3	8
Control bagaje	2	2	0	1	1	4	0	3
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	1	10	2	1	2	2	1	7
Iradieri materiale	0	2	0	1	0	1	0	1
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	232	276	246	289	246	285	274	307

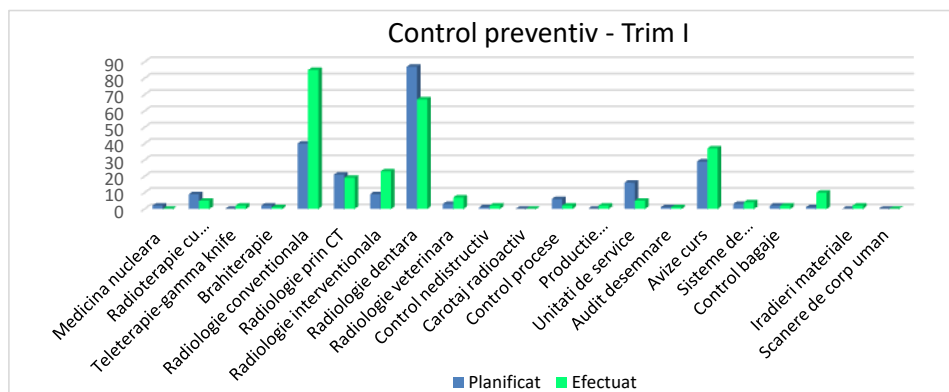


Fig. 23. Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate - TRIM I

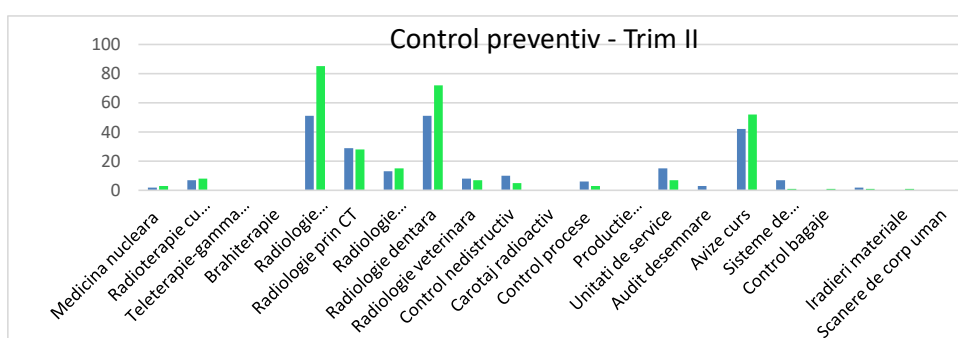


Fig. 24. Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate - TRIM II

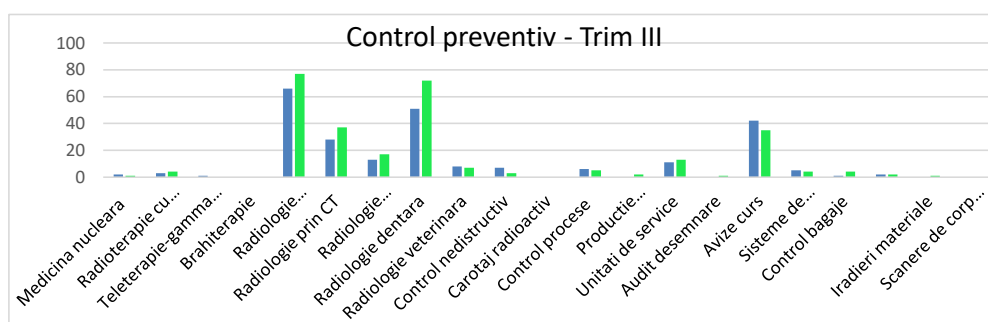


Fig. 25. Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate - TRIM III

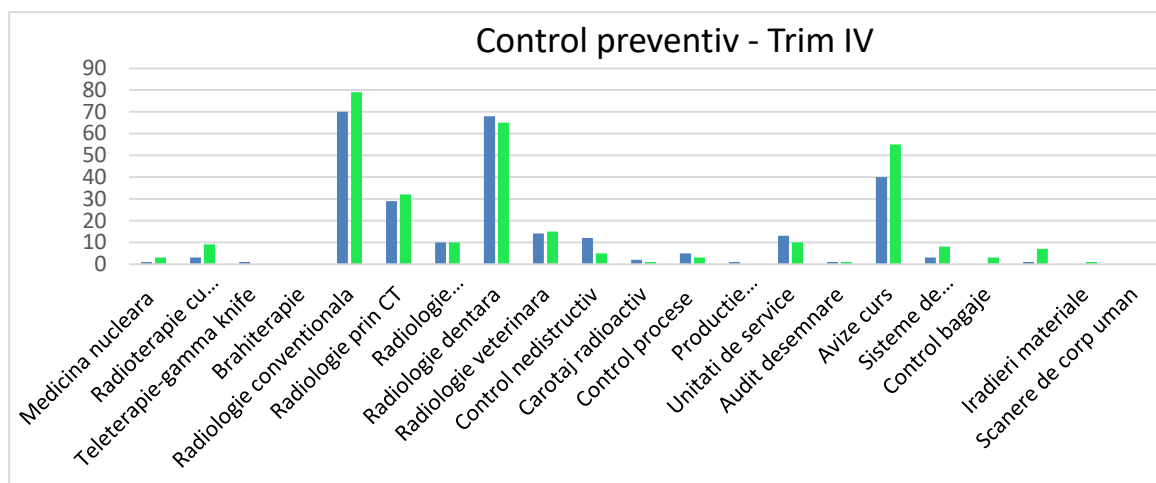


Fig. 26. Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate - TRIM IV

Controale operativ-curente

	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	6	11	7	7	3	5	4	3
Radioterapie cu acceleratori	2	8	6	3	6	6	11	0
Teleterapie-gamma knife	0	0	0	0	1	2	0	0
Brahiterapie	0	1	2	0	1	0	1	0
Radiologie convențională	107	77	98	80	91	65	76	31
Radiologie prin CT	22	29	23	39	35	37	21	12
Radiologie intervențională	7	13	12	13	21	13	13	10
Radiologie dentară	103	33	56	44	49	38	48	28
Radiologie veterinară	12	16	2	12	7	10	5	2
Control nedistructiv	37	29	27	25	13	14	9	8
Carotaj radioactiv	2	3	3	0	1	1	0	0
Control procese	11	10	21	10	6	4	18	6
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	0	1	1	0	1	0	0
Unități de service	4	2	1	13	1	4	3	4
Audit desemnare	0	0	3	1	0	0	0	0
Avize curs	0	3	0	0	0	0	0	0
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	7	11	1	9	3	4	0	4
Control bagaje	2	2	2	6	0	5	0	4
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	2	4	3	11	4	2	0	0
Iradieri materiale	0	0	0	1	0	2	0	0
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	324	252	268	275	242	213	209	112

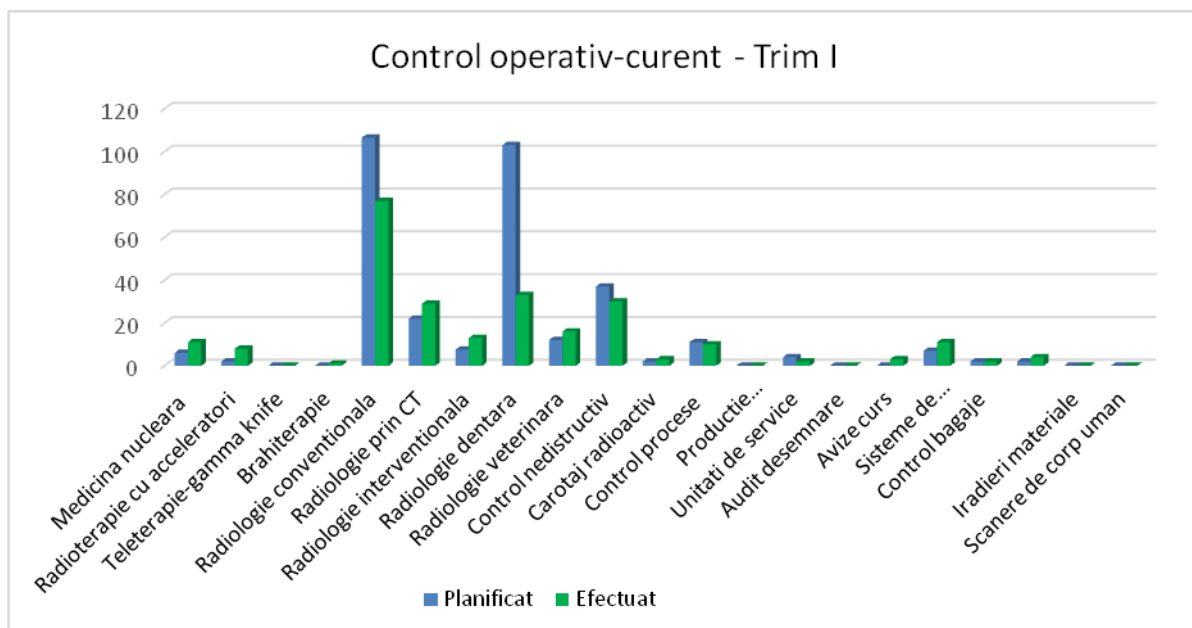


Fig. 27. Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate – TRIM I

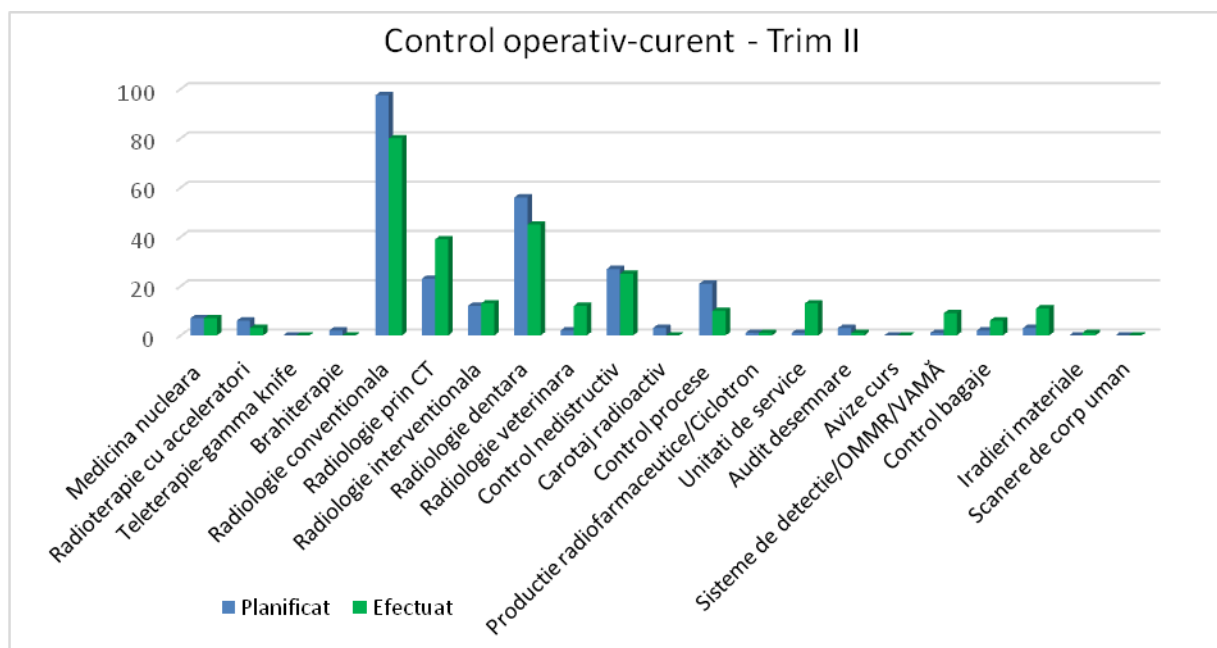


Fig. 28. Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate – TRIM II

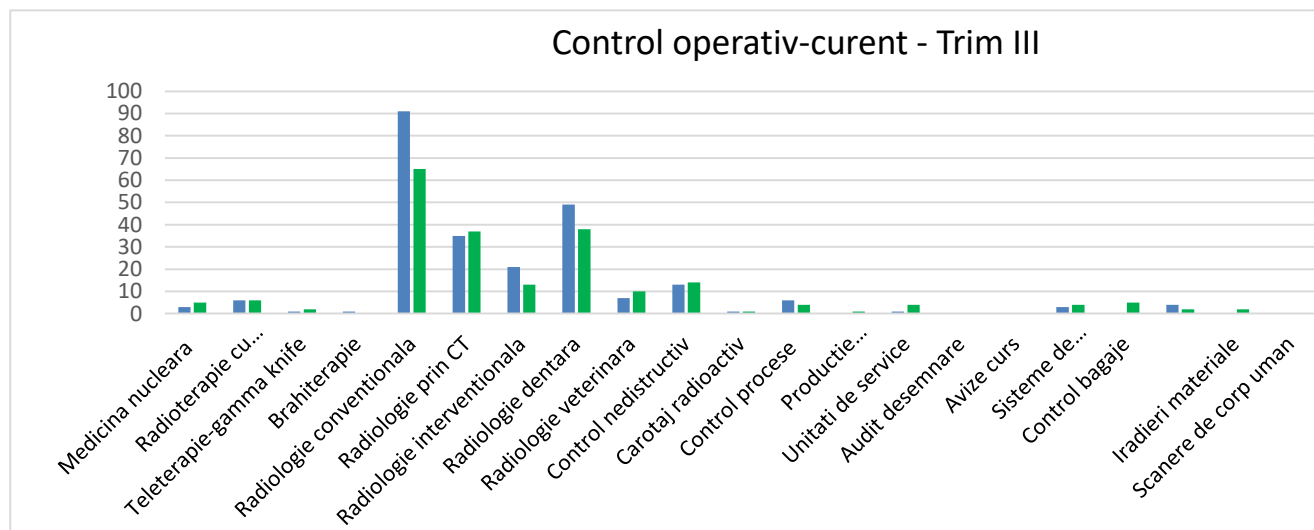


Fig. 29. Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate – TRIM III

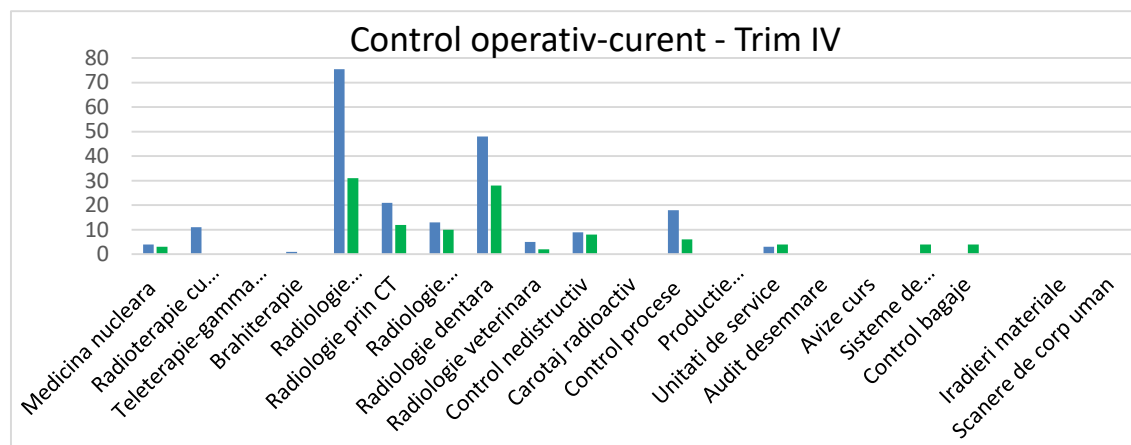


Fig. 30. Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate – TRIM IV

Graficele de mai jos reprezintă o analiză comparativă între numărul total de controale planificate pentru anul 2022 vs. numărul total de controale efectuate în cursul anului 2022, pe tipuri de controale, astfel:

- controale preventive;
- operativ-curente;
- ulterioare.

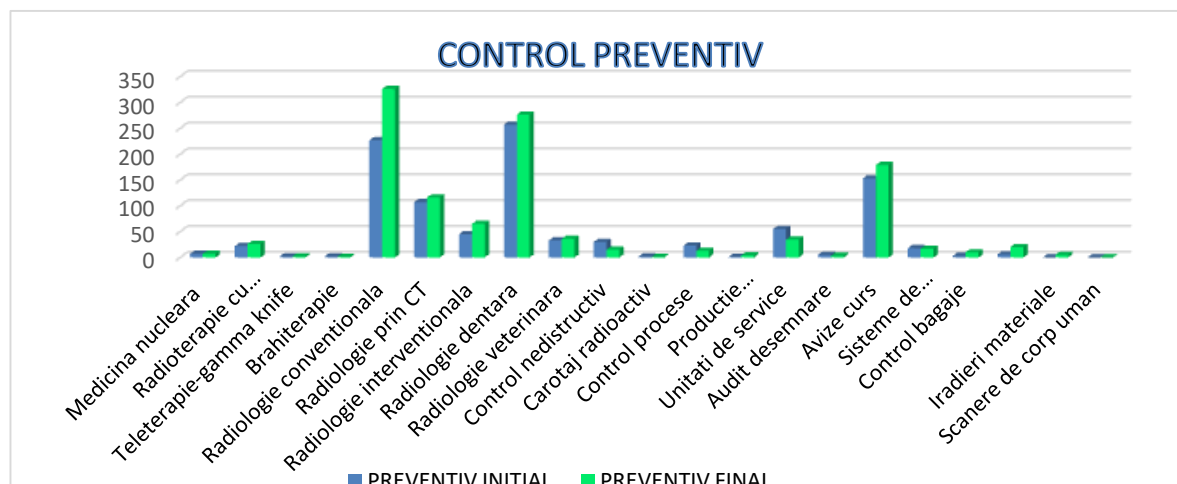


Fig. 31. Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate - 2022

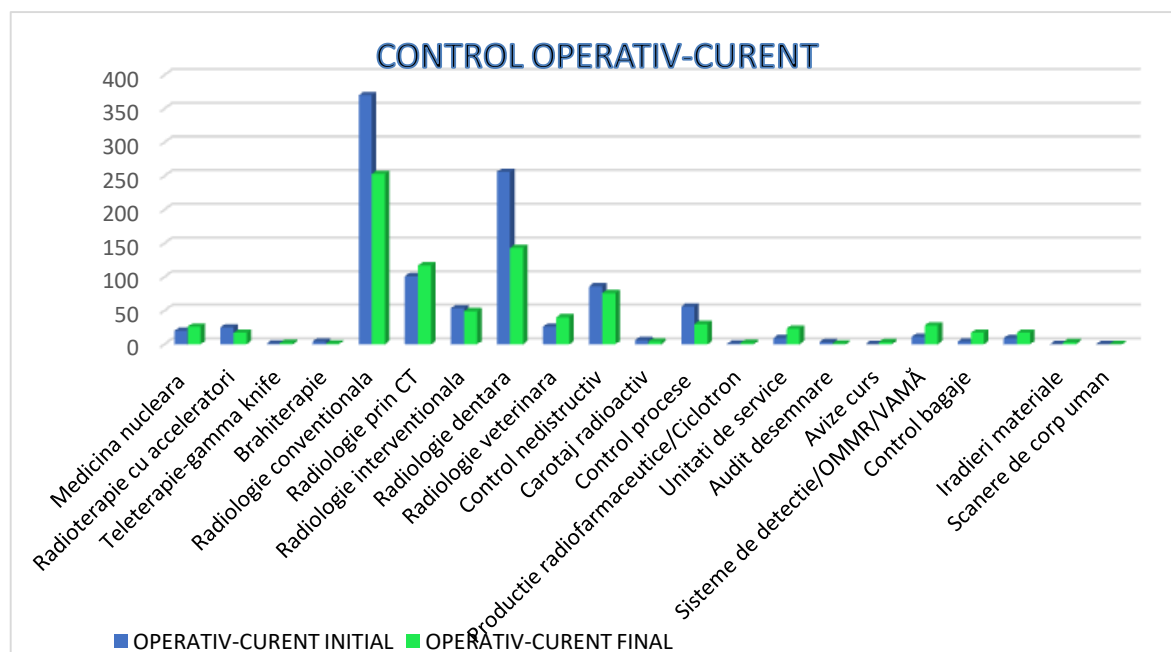


Fig. 32. Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate – 2022

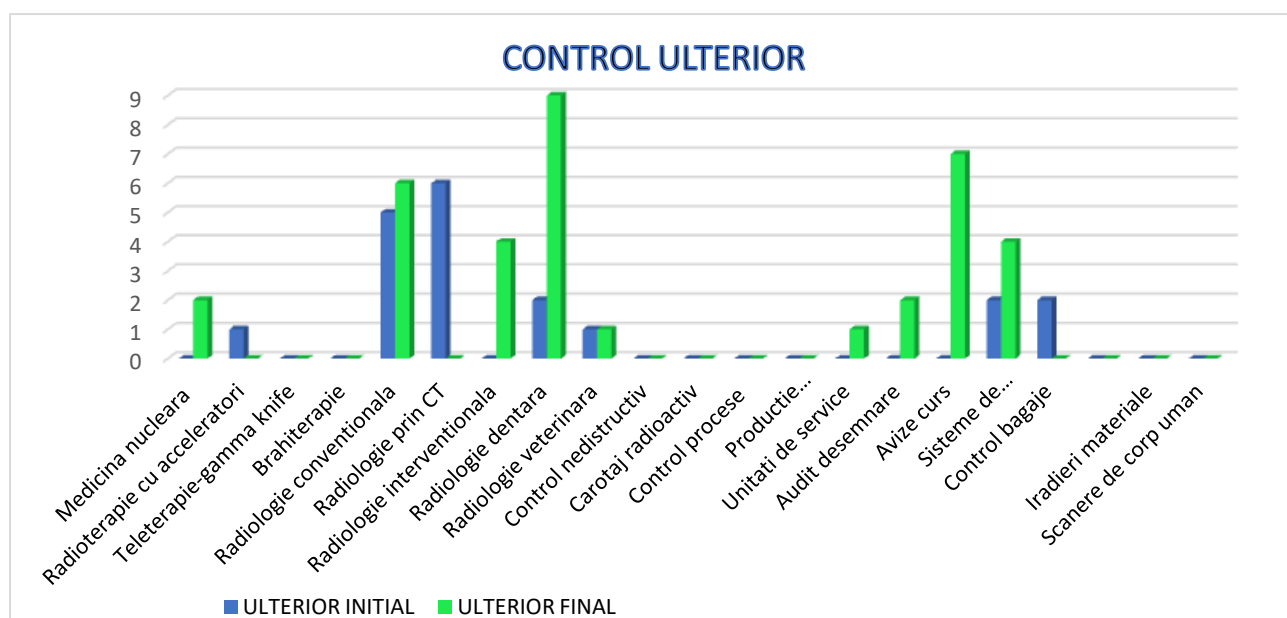


Fig. 33. Distribuția controalelor ULTERIOARE planificate/efectuate – 2022

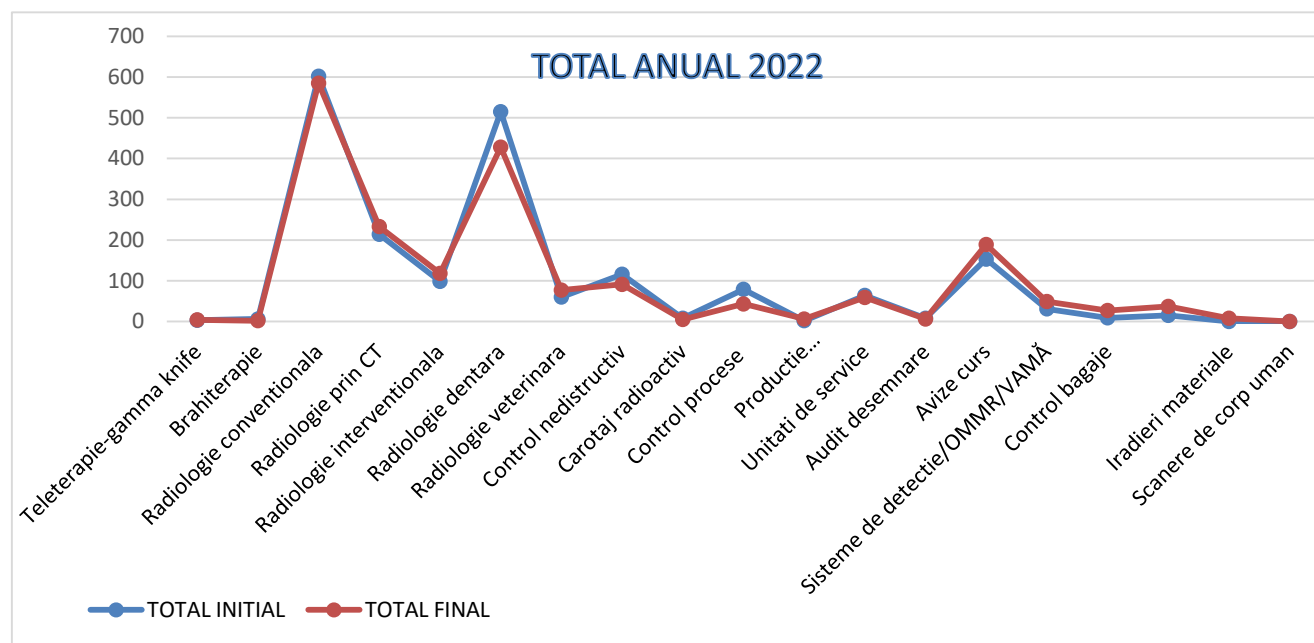


Fig. 34. Distribuția controalelor planificate/efectuate – 2022

Pe parcursul anului 2022 a fost o scădere a numărului de propuneri de control rezultate din procesul de autorizare în ceea ce privește practica de radiologie convențională comparativ cu anul 2021, an în care numărul de instalații radiologice achiziționate de unitățile medicale pentru diagnosticul pacienților cu Covid-19 a fost crescut.

Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022

Practică/Activitate/ Situatie	Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV		ANUAL	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Medicină nucleară	8	11	9	10	5	7	6	7	28	35
Radioterapie cu acceleratori	9	13	10	11	6	10	13	9	38	43
Teleterapie-gamma knife	0	2	0	0	2	2	1	0	3	4
Brahiterapie	2	2	2	0	1	0	1	0	6	2
Radiologie convențională	115	162	119	165	128	146	122	112	484	585
Radiologie prin CT	43	48	57	67	63	74	51	44	214	233
Radiologie intervențională	14	37	21	29	27	32	19	20	81	118
Radiologie dentară	190	102	109	120	100	112	116	94	515	428
Radiologie veterinară	15	24	10	19	15	17	20	17	60	77
Control nedistructiv	38	31	37	30	20	17	21	13	116	91
Carotaj radioactiv	2	3	3	0	1	1	2	1	8	5
Control procese	17	12	27	13	12	9	23	9	79	43
Producție radiofarmaceutice /Ciclotron	0	2	1	1	0	3	1	0	2	6
Unități de service	20	7	16	20	12	17	16	15	64	59
Audit desemnare	1	2	6	1	0	2	1	1	8	6
Avize curs	29	44	42	55	42	35	40	55	153	189
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	10	15	9	12	8	9	4	13	31	49
Control bagaje	4	4	4	7	1	9	0	7	9	27
Laboratoare de analize	3	14	5	12	6	4	1	7	15	37

fizico- chimice/DSP/Univ/ Cercetare										
Iradieri materiale	0	2	0	2	0	3	0	1	0	8
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	520	537	487	574	449	509	458	425	1914	2045

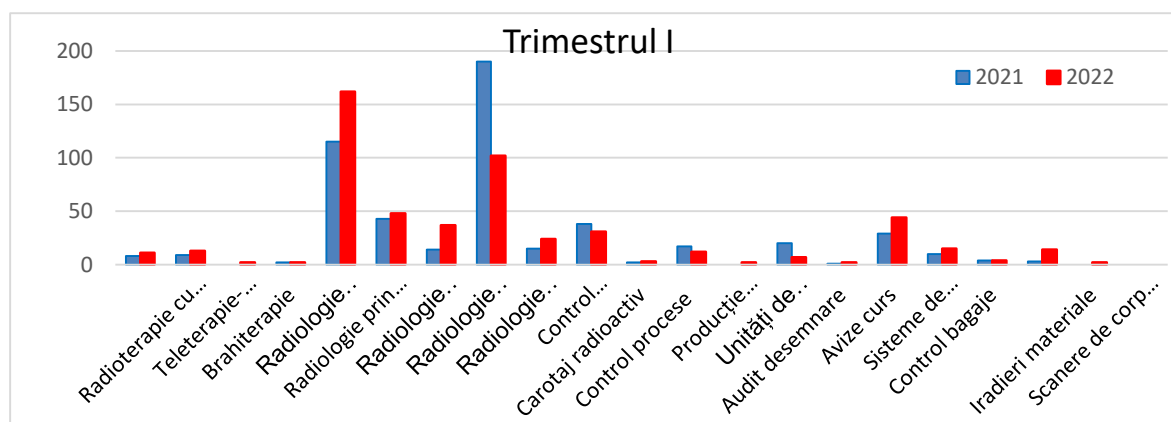


Fig. 35. Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022 Trimestrul I

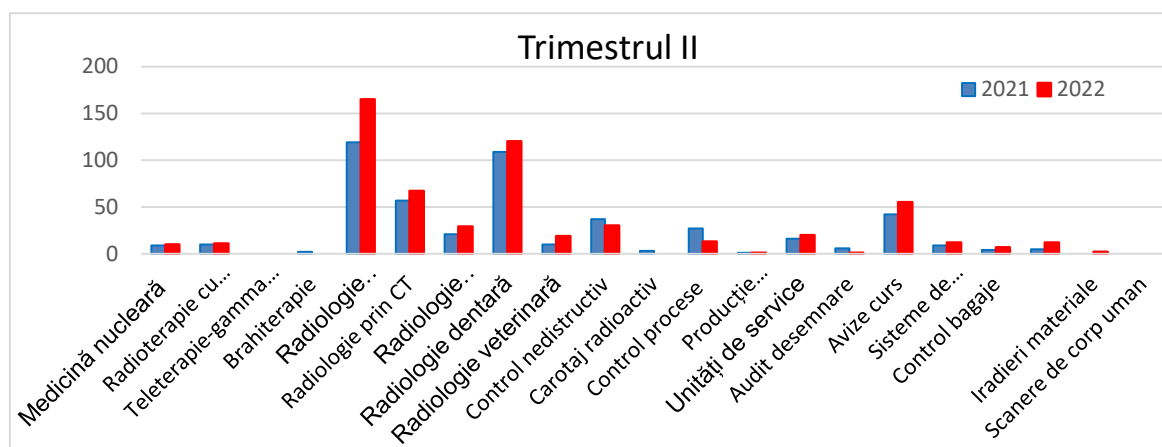


Fig. 36. Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022 Trimestrul II

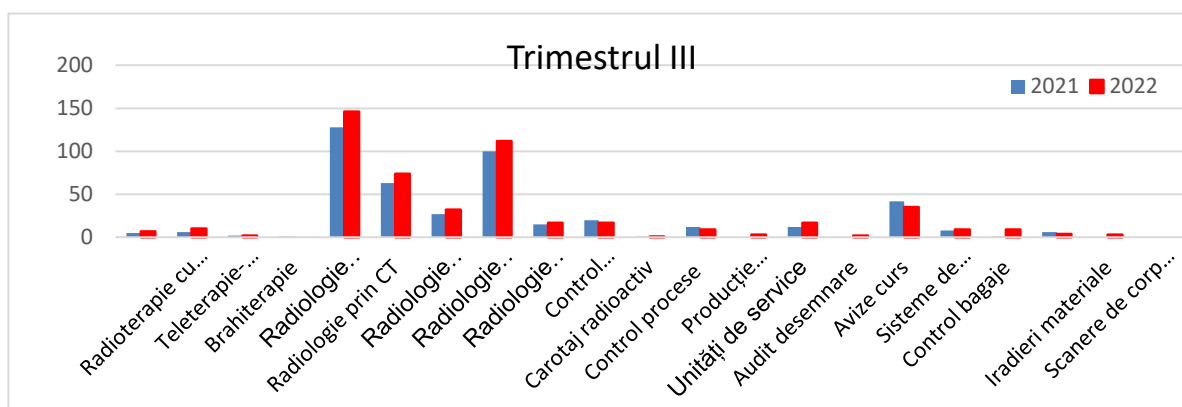


Fig. 37. Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022 Trimestrul III

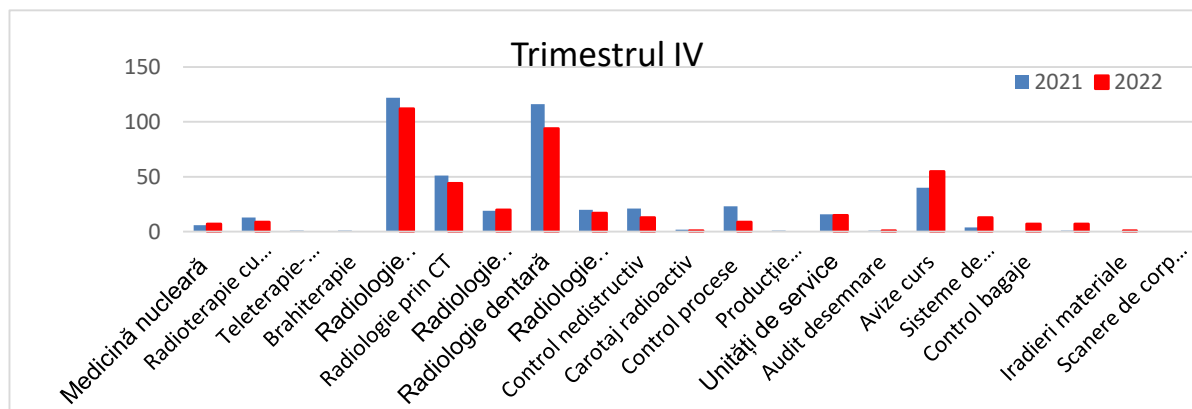


Fig. 38. Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022 Trimestrul IV

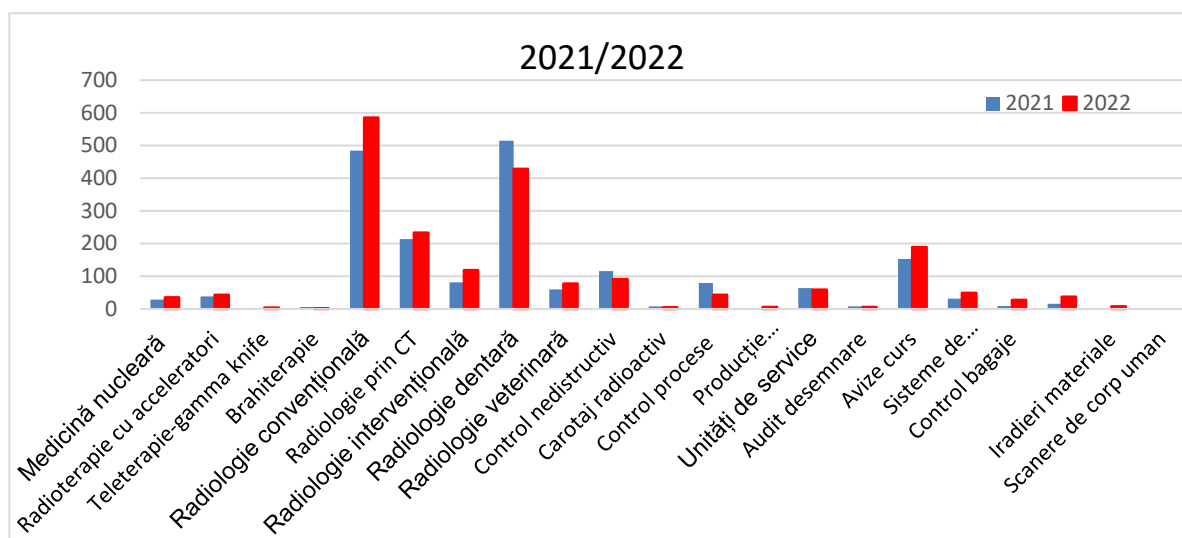


Fig. 39. Analiza comparativă a controalelor efectuate 2021 vs. 2022

Distribuția controalelor efectuate în funcție de domeniul de activitate, raportat la pondere, acestea au fost distribuite și efectuate astfel:

Domeniul	Nr. Controale	%
Domeniul medical	1448	70,81%
Domeniul industrial	147	7,19%
Domeniul învățământ și cercetare	232	11,34%
Alte domenii	218	10,66%
Total	2045	100 %

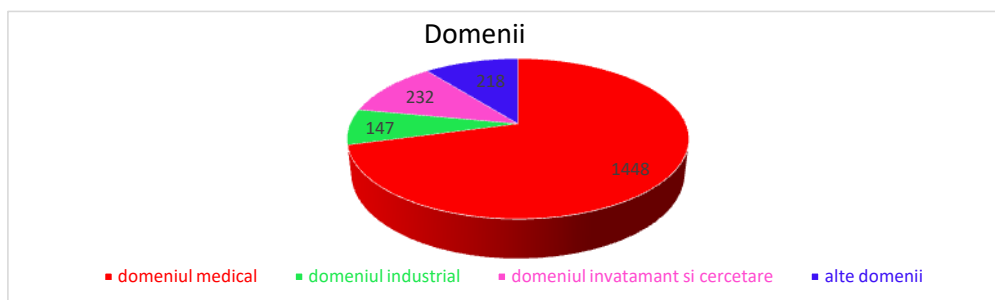


Fig. 40. Distribuția controalelor efectuate după domeniul de activitate

În perioada de referință, pe lângă activitățile de control au fost efectuate și următoarele activități precum:

- urmărirea notificărilor privind aprovizionarea/comercializarea cu instalații radiologice/surse radioactive;
- analiza raportărilor privind intenția de desfășurare a activităților cu instalații radiologice/surse radioactive;
- analiza rapoartelor privind îndeplinirea condițiilor din autorizații;
- analiza rapoartelor privind îndeplinirea dispozițiilor de control;
- emiterea înregistrărilor în evidența CNCAN a Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile;
- activități de colaborarea cu alte instituții: DSP, IGSU/ISU, Poliție, Vama, Poliția de Frontieră pentru îndeplinirea activităților de control;
- întocmirea răspunsului documentat la reclamații/sesizări ca urmare a controalelor efectuate;
- elaborarea procedurii „Aplicarea sancțiunilor”;
- revizia procedurii „Efectuarea activității de control pentru supravegherea desfășurării de activități”;
- revizia formularelor de înregistrare pentru inspecție din procedurile operaționale de autorizare;
- participare în echipa mobilă pentru desfășurarea de inspecții în teren în urma urgențelor radiologice semnalate prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență.

În ceea ce privește urmărirea notificărilor și analiza tuturor raportărilor, au fost repartizate **2 684** de lucrări, din care:

- 1 596 notificări privind aprovizionarea cu instalații radiologice și surse radioactive, comercializarea instalațiilor radiologice și surselor; raportări privind intenția de desfășurare a activităților cu instalații radiologice și surse radioactive, raportări privind îndeplinirea condițiilor din autorizații;
- 1 063 rapoarte îndeplinire dispoziții de control;
- 25 solicitări privind înregistrarea în evidența CNCAN a Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile și alte tipuri de lucrări.

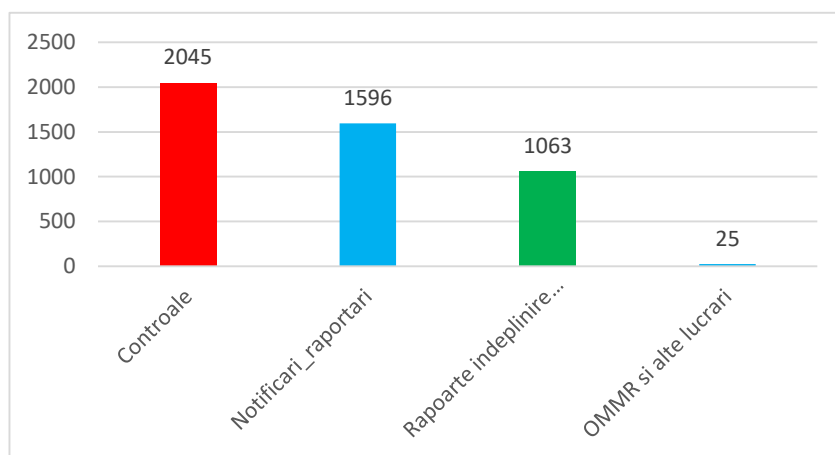


Fig. 41. Distribuția activităților

Sanțiuni aplicate în decursul anului 2022

Sanțiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii nr. 111/1996, și Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Ca urmare a deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate, s-au întocmit **70** de procese verbale de stabilire a contravențiilor, pentru diferite fapte, și anume:

- desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizația corespunzătoare eliberată de CNCAN;
- nerespectarea limitelor și condițiilor din autorizațiile eliberate de CNCAN;
- neaducerea la îndeplinire a dispozițiilor date în scris de către împuterniciții CNCAN la termenele stabilite prin procesele verbale de control întocmite;
- lipsa atestării personalului sau a permiselor de exercitare;
- lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică;
- lipsa procedurilor de lucru cu radiații ionizante sau neaplicarea lor.

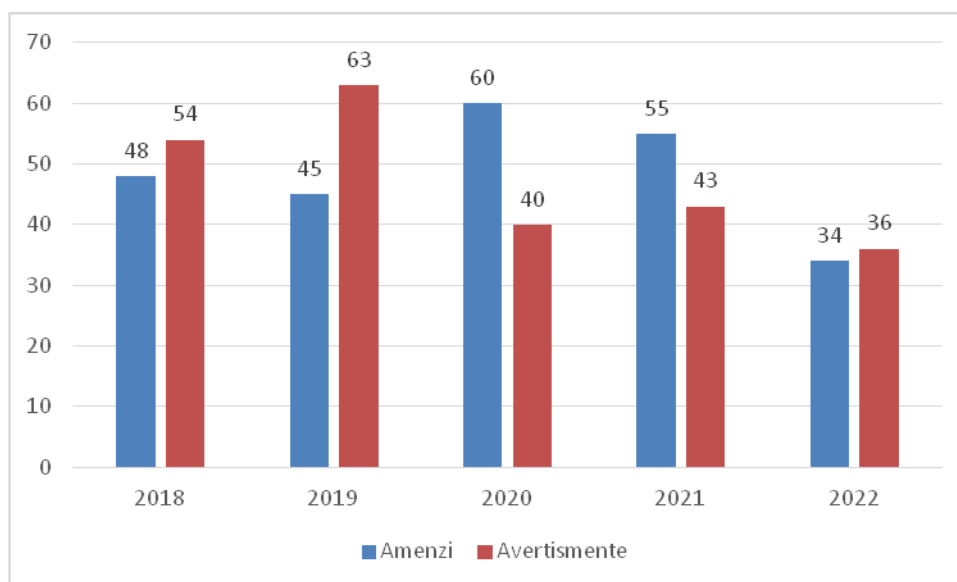


Fig. 42. Grafic comparativ – sancțiuni contravenționale aplicate în perioada 2018 - 2022

Dintre contravențiile aplicate de împuterniciții CNCAN în anul 2022, **36** sunt **avertismente** și **34** sunt **amenzi**, în cuantum de **80 000 lei**. Toate amenzile aplicate au fost achitate de către unitățile sancționate, sumele încasate constituindu-se parte la bugetul statului (amenzile pentru persoane juridice) sau la bugetul administrațiilor locale (amenzile pentru persoane fizice).

4. Pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență nucleară sau radiologică

CNCAN urmărește dezvoltarea capabilităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătire profesională și dotare tehnică avansată, precum și prin coordonare - integrare în activități specifice la scară națională și internațională.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

CNCAN respectă prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte. Astfel, în cadrul CNCAN, funcționează Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și Continuitatea Guvernării (COSUCG), o structură tehnico-operativă cu activitate permanentă și cu atribuții specifice conform *Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență*.

În situații normale, în cadrul COSUCG funcționează Punctul Național de Contact. În cadrul acestuia se primesc și se transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact a funcționat în anul 2022 în regim permanent, 24 ore/zi.

Notificările naționale se primesc/transmit de la sau către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Centrul Operativ al Guvernului sau alte instituții ale statului, după caz.

În cazul notificărilor primite de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Centrul de supraveghere și controlul trecerii frontierei Aeroportul București Otopeni, unde a fost generată o alarmă la portalul de detecție radiologică, a fost necesară intervenția unei echipe formată din inspectori CNCAN, cât și o echipă de experți de la IFIN -HH, pentru efectuarea inspecției și localizarea sursei radioactive.



Notificare Control trecere frontieră Aeroportul Otopeni



Transport la Poliția de Frontieră



Evaluare radiologică

Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Federația Rusă, Grecia, Slovacia, Turcia, Ucraina și Ungaria) și AIEA, în conformitate cu prevederile *Convenției cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear*

și ale *Convenției cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică* la care România este parte, în baza *Decretului nr. 223/11.05.1990*.

În perioada anului 2022, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență și pe sistemul USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies) au fost primite peste 250 mesaje. O mare parte dintre mesajele primite au fost privind: *Legea marțială* din Ucraina, exercițiile cu organizațiile și instituțiile naționale (CNE Cernavodă) și mesaje internaționale cu Centrul Internațional De Urgență al AIEA (International Emergency Center), precum și cu țările cu care România are încheiate tratate bilaterale și notificări primite de la poliția de frontieră și diferiți agenți economici.

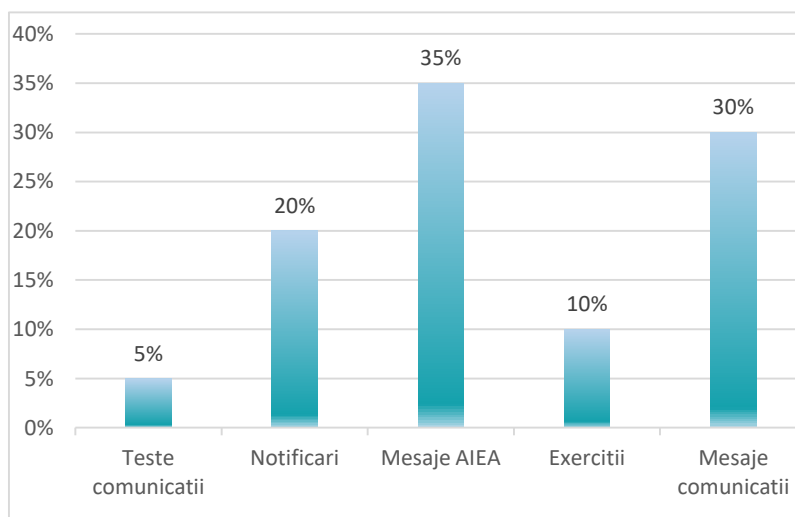


Fig. 43. Mesaje primite

4.1. Planuri, proceduri și reglementări specifice

Pe parcursul anului 2022 au fost elaborate următoarele documente;

- Regulamentul privind mecanismul de asistență internațională RANET, transmis către Guvernul României în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern;
- Planul Național de Răspuns la situații de Urgență Nucleară sau Radiologică PNRUNR;
- Norma privind terminarea situației de urgență nucleară sau radiologică;
- proiectul Ghidului privind comunicarea și informarea publică în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică;
- proceduri precum:
 - ✓ procedura pentru identificare, clasificare și activarea în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică;
 - ✓ procedura pentru ofițerul de legătură;
 - ✓ proiectul procedurii de implementare a acțiunilor de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică;
 - ✓ proiectul procedurii pentru monitorizarea aeriană în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

Pe lângă acestea, de menționat este faptul că *Planul de intervenție al CNCAN*, reprezintă documentul de bază care asigură cadrul instituțional pentru implementarea răspunsului la urgență. CNCAN urmărește dezvoltarea capacităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătire profesională și dotare tehnică avansată, precum și prin coordonarea – integrarea în activități specifice la scară națională. Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situații de urgență, există *Procedura privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență*, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specific.

Instrumentele de analiză pot varia de la coduri de calcul complexe, pentru analize asistate de calculator, până la tabele de calcul. Toate tipurile de instrumente de analiză disponibile din cadrul CNCAN sunt instalate pe computer și sunt testate periodic, pentru a fi operaționale într-o situație reală. Instrumentele de analiză sunt în principal coduri de calcul pentru evaluarea consecințelor radiologice ale unui incident, accident nuclear sau radiologic.

4.2. Baza materială și suportul logistic

Pentru menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de comunicații, a echipamentelor și aparaturii de măsurare s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a CNCAN necesară răspunsului la urgență nucleară și radiologică, precum și pentru continuitatea guvernării, astfel încât CNCAN să dețină echipamente la un standard normal de lucru la nivel național și internațional.

4.3. Controlul reglementat

În 2022 au fost efectuate 30 de evaluări ale planurilor de răspuns la urgență radiologică și nucleară și alte documentații transmise de către titularii de autorizație, atât pentru instalațiile din cadrul ciclului combustibilului nuclear, cât și pentru instalațiile radiologice aflate în evidența CNCAN. De asemenea a fost urmărită implementarea dispozițiilor și a fost evaluată documentația transmisă de CNE Cernavodă ca și dovezi de implementare a dispozițiilor. Au fost organizate întâlniri, atât în regim online, cât și fizic cu reprezentanții CNE Cernavodă în vederea îndrumării acestora pentru implementarea dispozițiilor.

CNCAN a realizat evaluarea documentației aferentă activității de transport – autorizație de expediție intracomunitară Bulgaria - Ungaria de combustibil proaspăt.

4.4. Pregătirea personalului de răspuns la urgență

CNCAN asigură activități de pregătire și planificare pentru situații de urgență și participă, alături de instituții naționale și internaționale partenere, la organizarea activităților din domeniul specific de activitate.

Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN este o structură de răspuns în situații de urgență alcătuită din personalul CNCAN, pe diferite domenii de expertiză. În funcție de specificul evenimentului, Echipa de Răspuns la Urgență se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN. Pentru evaluarea de analize de securitate nucleară și pentru analiza consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametri de stare, prognoza meteorologică, date radiologice.

În anul 2022, personalul CNCAN a participat la următoarele acțiuni:

- seminarul cu tema „Instruirea privind utilizarea platformei de Lucru Calian Response Ready” (care a avut loc online),
- seminar național *”National Nuclear Emergency Response Plan”* organizat în cadrul proiectului *”Îmbunătățirea Securității și Siguranței Nucleare în România - Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”*. Pregătirea și perfecționarea angajaților CNCAN din Echipa de Răspuns la Urgență pe domeniul specific de expertiză se realizează atât în cadrul CNCAN, la direcțiile tehnice, cât și prin participarea la cursuri și seminarii de pregătire organizate în cadrul proiectelor desfășurate la nivel CNCAN,
- a 11-a *întâlnire a reprezentanților autorităților competente din statele care au ratificat Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear și Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică,*
- seminar cu tematică referitoare la notificare, raportare și cerere de asistență internațională,
- întâlnirea consultativă pentru dezvoltarea proiectului procedurii de *Monitorizare aeriană privind răspunsul la urgență* din cadrul *Strategiei de monitorizare a radiațiilor privind informarea populației afectate în eventualitatea unei urgențe nucleare sau radiologice,*

- întâlniri pentru discutarea Planului de activități pentru situații de urgență pentru anul 2022, actualizarea echipei de răspuns la urgență a CNCAN, stadiul desfășurării exercițiilor pe anul 2022 și verificarea componenței Comitetului pentru Situații de Urgență,
- pentru organizarea exercițiilor de răspuns la urgență nucleară sau radiologică se utilizează software-ul „Response Ready”.
- echipa de răspuns la urgență a intervenit în anul 2022, pentru soluționarea solicitărilor primite de la Poliția de Frontieră în vederea permiterii sau respingerii de intrare, tranzit pe teritoriul României a unor materiale ce conțin diverși radionuclizi artificiali,
- au fost achiziționate stații noi de comunicare, de tip TETRA, în baza protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

4.5. Răspunsul la urgențe nucleare sau radiologice

Începând cu data de 24.02.2022 în urma notificării primite pe canalele oficiale privind situația de război pe teritoriul Ucrainei, Echipa de Răspuns la Urgență (ERU) a CNCAN a fost activată activată 24/7 și au fost efectuate următoarele activități:

- monitorizarea continuă a situației de pe teritoriul Ucrainei din punctul de vedere al radioactivității mediului și operării în siguranță a instalațiilor nucleare;
- efectuarea zilnică de simulări cu sistemele RODOS și GIS pentru fiecare instalație nucleară aflată pe teritoriul Ucrainei;
- elaborarea de rapoarte zilnice cu privire la radiactivitatea mediului de pe teritoriul României;
- comunicarea cu instituțiile naționale și internaționale (notificări și schimburi de informații);
- comunicare și informare publică privind situația radiologică pe teritoriul României dar și al Ucrainei și informații oficiale cu privire la instalațiile nucleare de pe teritoriul Ucrainei precum și combaterea zvonurilor. Comunicarea publică a fost realizată prin emiterea de comunicate de presă, acordare de interviuri, participări în cadrul unor emisiuni TV;
- elaborarea unei broșuri care cuprinde informații și sfaturi pentru populație în cazul unui accident nuclear. Broșura se găsește pe site-ul CNCAN la link-ul: <http://www.cncan.ro/assets/GrupEvalRiscuri/Lucrari/Brosura-varianta-finala-rev.2.pdf> .

4.6. Cooperarea la nivel național

Începând cu luna ianuarie, CNCAN a organizat întâlniri tehnice de lucru cu autoritățile cu responsabilități privind managementului riscului nuclear și radiologic, respectiv titularii de autorizație, cu scopul elaborării Planului Național de Răspuns la situații de Urgență Nucleară sau Radiologică (PNRUNR). În urma acestor întâlniri CNCAN a elaborat primul proiect PNRUNR pe care l-a transmis spre consultare organizațiilor și instituțiilor implicate.

- în perioada 13-15 aprilie 2022 s-a desfășurat *Seminarul național privind Planul Național de Răspuns la situații de Urgență Nucleară sau Radiologică*, cu participarea a 30 de persoane din cadrul CNCAN, MAI, ANDR, ANPM, ANSVSA, IFIN-HH, INSP, MAE, MADR, MapN, MDLPA, MEc, MS, STS, dar și reprezentanți ai titularilor de autorizație precum SNN-CNE Cernavodă și IFIN-HH.



- în perioada 20 - 22 septembrie 2022 s-a desfășurat *Seminarul național privind informarea și comunicarea publică situații de urgență nucleară sau radiologică* la care au participat 40 de persoane, experți din cadrul CNCAN și specialiști din cadrul organizațiilor naționale cu responsabilități în planificarea, pregătirea și răspunsul la o situație de urgență nucleară sau radiologică, reprezentanți ai organizațiilor internaționale DSA, AIEA și DoE SUA, precum și reprezentanți ai titularilor de autorizație, SNN-CNE Cernavodă și ICN Pitești și reprezentanți ai mass-mediei. Principalele subiecte ale seminarului au fost cu privire la:

- ✓ Planul Național de Răspuns la situații de Urgență Nucleară sau Radiologică
- ✓ Cerințele din Ordinul ministrului Afacerilor interne și al președintelui CNCAN nr. 150/138/2021, pentru modificarea și completarea *Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic*;
- ✓ Ghidul dedicat instituțiilor responsabile privind implementarea „Normelor de bază privind informarea și comunicarea publică în situații de urgență nucleară și radiologică”;
- ✓ Broșura CNCAN dedicată populației pentru informare și pregătire în caz de accidente nucleare;
- ✓ Strategia de informare și comunicare publică;
- ✓ Studii de caz dedicate situației din Ucraina;
- ✓ Pregătirea reprezentanților din mass-media în ceea ce privește rolul și responsabilitățile, atât ale instituțiilor responsabile pentru planificarea, pregătirea și răspunsul în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică, precum și rolul titularului de autorizație.

- în perioada 15-17 noiembrie 2022 s-a desfășurat *Seminarul național pentru prezentarea Normelor de bază privind terminarea unei situații de urgență nucleară sau radiologică și Ghidul privind implementarea acțiunilor de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică* cu participarea a 30 de persoane, experți din cadrul CNCAN și specialiști din cadrul organizațiilor naționale cu responsabilități în planificarea, pregătirea și răspunsul la o situație de urgență nucleară sau radiologică, reprezentantul DSA precum și reprezentanți ai titularilor de autorizație, SNN-CNE Cernavodă și ICN Pitești, IFIN-HH. Scopul acestui seminar a fost modul de organizare a măsurilor și aranjamentelor pentru implementarea acțiunilor de protecție a populației și încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică, prin prezentarea proiectelor de norme elaborate de către CNCAN. Astfel au fost discutate:

- ✓ cerințele din *Norme de bază privind încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică*;
- ✓ monitorizarea și evaluarea radioactivității mediului;
- ✓ gestionarea deșeurilor radioactive provenite în urma unei situații de urgență nucleară sau radiologică;
- ✓ aranjamente privind comunicarea publică;
- ✓ cerințele din *Ghidul privind dezvoltarea aranjamentelor necesare pentru implementarea acțiunilor de protecție*.

4.6.1. Organizarea și Coordonarea Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor asociate Urgențelor Nucleare și Radiologice (GLERUNR)

Activitatea GLERUNR a continuat și în anul 2022 prin organizarea întâlnirilor, atât la sediul CNCAN, cât și în mediul online, activitatea concentrându-se pe:

- situația de război de pe teritoriul Ucrainei, elaborare de posibile scenarii și analiza acestora, strategii privind administrarea pastilelor de iodură de potasiu, precum și identificare și calcul de termeni sursă pentru un eveniment de topire a combustibilului din bazinul de calmare;

- activități din cadrul proiectului de cercetare *Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies*, implementat de către AIEA;

- dezvoltarea unei metodologii de determinare a zonelor de planificare pentru centralele nucleare.

4.7. Cooperare la nivel internațional

- *Acordare de asistență internațională către Ucraina prin mecanismul RANET*

În data de 29 aprilie 2022, pe platforma USIE a fost publicat de către AIEA formularul dedicat solicitării de asistență internațională pentru Ucraina. În urma acestei solicitări, CNCAN a efectuat o analiză în ceea ce privește capabilitățile naționale declarate în RANET, a transmis adrese oficiale către instituțiile care au declarat capabilități (IGSU, ANPM, IFIN-HH, ICN Pitești și CNE Cernavodă) și a centralizat răspunsurile acestora. Inițial, AIEA a trimis o solicitare cu o listă foarte lungă și variată de echipamente, de la echipamente IT până la echipamente de protecție și echipamente de măsurare a radioactivității, după care au revenit cu o listă de priorități. Având în vedere specificul acestei solicitări, în sensul de donație, instituțiile menționate mai sus au transmis că echipamentele declarate de ei pot fi disponibile doar în misiuni externe, cu condiția ca după terminarea acestora să se întoarcă în țară și că nu pot fi donate. La această solicitare, de donație echipamente, a răspuns pozitiv doar ROMATOM cu sponsorizare de la SNN. În urma acestor răspunsuri, CNCAN a înaintat propunerea de aprobare în CNSU a acordării de asistență internațională Ucrainei, propunere care s-a aprobat prin hotărâre a CNSU, iar în data de 4 iulie România a exportat echipamentele către Ucraina.

- Participare împreună cu CNE Cernavodă în cadrul proiectului „*Study on monitoring of radioactive discharges from nuclear facilities in the EU*” organizat de către Comisia Europeană și condus de consorțiul format din NucAdvisor SA (Franța), VTT (Finlanda) și NUVIA (Cehia). Acest studiu este codus la nivel european în contextul tratatului EURATOM, Articolul 35, unde toate Statele Membre trebuie să-și organizeze modul în care monitorizarea nivelurilor de radioactivitate în aer, apă, sol și vegetație se realizează în mod continuu, în conformitate cu standardele internaționale. În luna mai consorțiul a pregătit și transmis la CNCAN și CNE chestionare separate, aceste chestionare având rolul de a clarifica situația existentă. Au avut loc întâlniri între reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanți ai consorțiului și reprezentanți CNCAN și CNE Cernavodă care au discutat răspunsurile oferite în chestionare, dar și aspecte care țin de implementarea *Recomandării CE 2004/2/EURATOM*.

- Continuarea activităților în cadrul proiectului derulat de Comisia Europeană *Implementation of Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Requirements in EU Member States and Neighbouring Countries*.

- Continuarea activităților de cercetare din cadrul proiectului *Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies* organizat de către AIEA;

- Participare în perioada 13-17 iunie la cea de a 11 întâlnire a Autorităților Competente pentru *Convenția de notificare rapidă în caz de accident nuclear și urgență radiologică* și *Convenția de asistență internațională în caz de accident nuclear și urgență radiologică*, organizată de către AIEA;

- Participare la activitățile din cadrul grupului HERCA-WGE. În cadrul acestui grup s-a creat grupul Task Force for Ukraine cu rolul de a coordona eficient răspunsul la provocările la care sunt supuse statele vecine cu Ucraina și de a armoniza răspunsul în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică;

- Continuarea activităților în cadrul EPReSC prin participare la ședințe online și analize și evaluare a documentațiilor, reviziilor ghidurilor și standardelor AIEA.

- Participare în cadrul ședințelor de finalizare a raportului de evaluare a exercițiului internațional ConvEx 3-2021.

4.8. Exerciții

În perioada februarie - iunie 2022 s-a desfășurat un exercițiu tip TTX Case Studies în cadrul proiectului *Implementation of Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Requirements in EU Member States and Neighbouring Countries* derulat de către Comisia Europeană. Scopul exercițiului este de a sprijini și identifica aspecte cheie pentru coordonarea aranjamentelor în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică pentru CPU V. Țările participante la acest exercițiu au fost România, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovenia, Belgia, Olanda, Finlanda, Franța și Suedia. Exercițiul s-a desfășurat în 3 pași prin completarea de chestionare atât pentru țara afectată (ex. accident nuclear pe teritoriul României) cât și pentru țara vecină (ex. măsuri întreprinse de România în cazul unui accident nuclear în

Bulgaria). Acest exercițiu s-a bazat pe coordonarea implementării măsurilor de protecție între țările vecine, coordonarea comunicării publice, comunicații și aspecte organizatorice.

În perioada iunie - noiembrie CNCAN a participat în cadrul unui exercițiu organizat de către RodosUserGrup cu scopul de a compara rezultate în urma rulării soft-ului Rodos.

În anul 2022, CNCAN a participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin exercițiile care le-au desfășurat pe sistemul ECURIE.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



SERVICIUL SINTEZE OPERATIVE ȘI DISPECERAT
CENTRUL DE ACCIDENT NUCLEAR ȘI URGENȚĂ RADIOLOGICĂ

Exemplar unic
Nr. din

ECURIE
ECURIE
ECURIE

FORMULAR DE INFORMARE

1.	DATA: 12 / 12 / 2022	ORA COMPLETĂRII: 16 : 40
C.A.N.U.R a fost informat prin sistemul ECURIE despre		

Fig. 44. Notificare prin sistemul ECURIE

CNE Cernavodă a organizat mai multe exerciții parțiale, dar și un exercițiu anual. Exercițiul anual organizat de Cne Cernavodă „BRUMAR” a avut loc în data de 22.11.2022. Exercițiul s-a desfășurat pe amplasamentul CNE Cernavodă și la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și Continuitatea Guvernării al CNCAN. În urma acestui exercițiu, COSUCG a elaborat și transmis răspunsul către CNE Cernavodă pe diferite căi de comunicații.

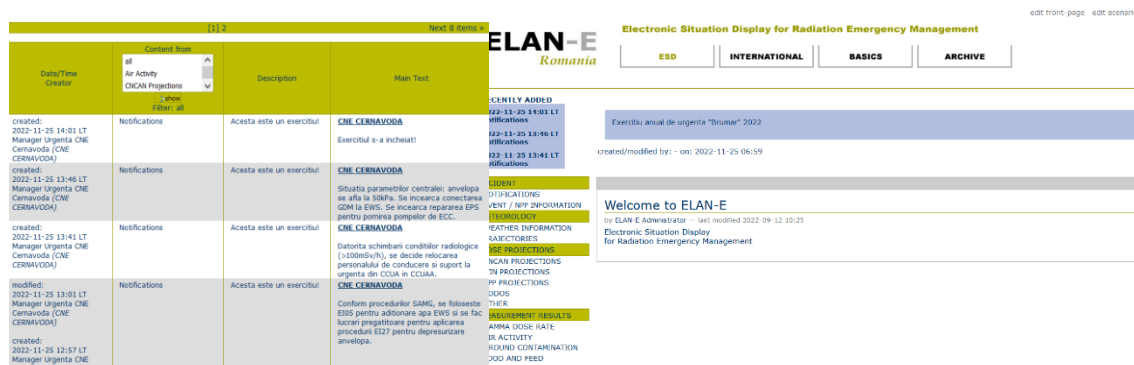


Fig. 45. Notificări primite pe platforma ELAN E, exercițiul anual CNE Cernavodă

În baza calendarului stabilit de IEC – IAEA, pentru exercițiile de tip ConvEx, CNCAN prin COSUCG, ca punct național de contact, a participat la:

- **Exercițiul ConvEx -1b** - IEC trimite un mesaj de exercițiu prin fax la toate punctele de contact și publică un mesaj cu privire la accesarea USIE. Punctele naționale de avertizare trebuie să confirme mesajul de fax în termen de 30 de minute și autoritățile naționale competente trebuie să confirme primirea mesajului cu privire la accesarea USIE în decurs de două ore.



Fig. 46. Notificări primite prin sistemul USIE - AIEA

4.9. Obiective specifice și priorități pentru perioada următoare

- principala prioritate o reprezintă demararea proiectării și construcției Centrului de Urgență, Pregătire și Informare Publică al CNCAN și continuarea implementării activităților planificate din cadrul subproiectului CNCAN 3 Emergency Preparedness and Response;
- reorganizarea procesului principal de Planificare, pregătire și răspuns la urgență;
- aprobarea Regulamentului privind mecanismul de asistență internațională RANET;
- aprobarea Planului Național de Răspuns la Situații de Urgență Nucleară sau Radiologică de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență;
- organizarea exercițiului național Valahia 2023 (A3.8. Full scale exercise);
- finalizarea activităților de cercetare din cadrul proiectului *Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies* organizat de către AIEA.

5. Cooperare și reprezentare internațională

În 2022 a continuat activitatea de consolidare a cooperării internaționale, prin monitorizarea și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin tratatele și convențiile încheiate în domeniul nuclear. De asemenea, cadrul de cooperare a fost extins prin încheierea de noi instrumente de cooperare cu organisme de reglementare omologe.

Activitățile desfășurate în plan internațional au avut ca obiectiv creșterea siguranței și securității nucleare și alinierea la cele mai bune practici de reglementare din domeniu.

5.1. Cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)

AIEA, organizație internațională înființată cu scopul de a contribui la dezvoltarea și utilizarea pașnică a energiei nucleare, oferă asistență tehnică statelor membre prin intermediul Programului de Cooperare Tehnică. În acest cadru, CNCAN a elaborat proiectul național de cooperare tehnică: „Îmbunătățirea capacităților și infrastructurii naționale în domeniul securității nucleare și radiologice” (ROM9039), a cărui perioadă de implementare este 2022-2025. Aprobata în anul 2018, proiectul „Modernizarea infrastructurii și a capacităților existente ale organismului de reglementare în domeniul nuclear din România” (ROM9036) și-a prelungit perioada de implementare din cauza pandemiei de COVID-19 inclusiv în anul 2022.

Personalul CNCAN a participat în cursul anului 2022, la o serie de manifestări organizate de AIEA, precum cursuri de instruire, seminarii, reuniuni tehnice, participarea fiind atât fizică cât și virtual. Tematicile acestor manifestări au inclus securitatea nucleară, siguranța cibernetică, managementul deșeurilor radioactive, reglementarea reactoarelor modulare mici, securitate radiologică, radioprotecție, etc, toate acestea contribuind la întărirea capacității instituționale a organismului de reglementare.

În perioada 26-30 septembrie 2022, o delegație condusă de președintele CNCAN a participat la „Lucrările celei de-a 66-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)”,

la Viena, Austria. Conferința Generală (CG) este cel mai important for decizional al AIEA care se reunește anual pentru a discuta și aproba programul și bugetul AIEA și pentru a dezbate și decide cu privire la subiecte de interes pentru comunitatea internațională în domeniul nuclear. În marja CG, delegația CNCAN a participat la întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai organismelor omologe din SUA, Turcia, Franța, Ungaria și Canada în scopul aprofundării relațiilor de cooperare. În perioada desfășurării CG, peședintele CNCAN a luat parte la „*Reuniunea conducătorilor organismelor de reglementare în domeniul nuclear*” (Senior Regulators Meeting - SRM) care este un forum de discuții și schimb de informații cu privire la noile tendințe și bune practici în domeniu. Au fost două sesiuni de lucru în care au fost abordate aspecte privind reglementarea siguranței și securității nucleare împreună cu provocările aferente. În domeniul radioprotecției s-a discutat despre reglementarea noilor tehnologii medicale care folosesc radioterapia cu protoni.

5.2. Cooperare cu Statele Unite ale Americii

Statele Unite ale Americii a continuat să fie și în 2022 un donator important de asistență tehnică în domenii specifice de activitate ale organismului de reglementare. În funcție de activitate, cooperarea cu SUA s-a desfășurat cu următoarele instituții:

a) Comisia pentru Reglementări Nucleare din SUA

b) Departamentul pentru Energie al SUA

a) Comisia pentru Reglementări Nucleare din SUA (USNRC)

În cursul anului 2022, CNCAN a finalizat negocierile cu USNRC privind încheierea unui nou instrument de cooperare, având în vedere că „*Înțelegerea dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare*”, expira în luna august 2022. La acest lucru, s-au adăugat schimbările survenit în evoluția sectorului nuclear la nivel internațional, și decizia politică a României de a dezvolta programul nuclear românesc prin construirea de reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR-Small Modular Reactors), reactoare de construcție americană. Astfel, în data de 27 septembrie a.c., conducătorii celor două organisme de reglementare, dl. Cantemir Ciurea-Ercău și dl. Christopher Hanson au semnat, la Viena, „Acordul dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare”. Urmare a creării bazei legale de cooperare între cele două organisme de reglementare, a fost negociat și semnat Protocolul de Implementare între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind participarea la aplicațiile codurilor termo-hidraulice și programul de întreținere al acestora, prin intermediul căruia CNCAN va primi cele mai noi versiuni ale codurilor de calcul pentru analizele termo-hidraulice necesare evaluării securității centralelor nucleare aflate în operare sau planificate pentru a fi construite.



Semnarea Acordului dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare

În perioada 24-25 mai 2022, a avut loc vizita la CNCAN a dlui David Wright, comisar USNRC. Pe tot parcursul vizitei, dl Wright a fost însoțit de reprezentanți ai USNRC și ai Ambasadei SUA la București. Discuțiile cu președintele CNCAN s-au axat pe aspecte de interes reciproc, precum s-au axat pe teme de interes reciproc care au vizat cooperarea bilaterală și poziționarea celor două instituții în ceea ce privește noile tehnologii emergente. Au fost identificate tematicile relevante ale cooperării bilaterale, cu accent pe principalele provocări cu care se va confrunta sectorul nuclear românesc, respectiv autorizarea și operarea reactoarelor modulare mici, modernizarea Unității nr 1 și reluarea construcției Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă. A fost adusă în discuție și situația evoluției resurselor umane în cadrul CNCAN și necesitatea implementării unui program de atragere și mentinere a personalului, având în vedere specificitatea domeniului.

Delegația USNRC a avut întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului României și a întreprins o vizită la CNE Cernavodă, unde au avut loc discuții cu managementul centralei, axate pe principalele proiecte avute în vedere (re tehnologizarea și extinderea perioadei de viață, depozitul intermediar de combustibil uzat, instalația de detritiere a apei grele, etc), contribuția CNE Cernavodă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, la producția de electricitate și dezvoltarea comunității locale, gradul de acceptanță publică a sectorului nuclear, etc.



Vizita Președintelui CNCAN și a delegației SUA, condusă de dl. David Wright, Comisar USNRC la CNE Cernavodă

b) Departamentul Energiei al SUA (USDOE)

Baza cooperării cu USDOE o reprezintă „Acordului între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România”, semnat în 2009, în baza căruia este primită asistență în vederea îmbunătățirii sistemelor de protecție fizică destinate materialelor nucleare și radioactive și a instalațiilor radiologice care utilizează surse radioactive de mare activitate, utilizate în industrie, cercetare și medicină.

Suplimentar, USDOE prin intermediul Programului Internațional privind Siguranța Nucleară (International Nuclear Security Program), denumit în continuare INS, acordă asistență României în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților și capacităților naționale de a reacționa la un spectru larg al amenințărilor privind siguranța nucleară.

Urmare a activităților de pregătire acordate de INS în domeniul protecției fizice, prevenirii amenințărilor interne, prevenirea și contracararea atacurilor cibernetice și a atacurilor cu drone la instalațiile nucleare, în perioada 9-13 mai 2022, o delegație formată din reprezentanți INS și USDOE a întreprins o vizită în România. Discuțiile cu beneficiarii principali ai proiectelor oferite de INS (CNCAN, Ministerul Afacerilor Interne, Societatea Națională Nuclearelectrică S.A., Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară) s-au axat pe implementarea proiectelor aflate în derulare, respectiv identificarea unor noi căi de cooperare în acest domeniu.

5.3. Cooperare cu Franța

În urma negocierilor desfășurate în baza „Foii de parcurs din cadrul Parteneriatului strategic dintre România și Republica Franceză” și în conformitate cu statutul lor de State Membre ale Uniunii Europene, a fost încheiat „Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză privind schimbul de informații și cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear”, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022. Potrivit acestuia, părțile vor putea efectua schimburi de informații neclasificate și primi asistență reciprocă pentru instruirea personalului tehnic în domeniul reglementării și supravegherii activităților nucleare.



Semnarea Acordului între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză privind schimbul de informații și cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear

5.4. Cooperare cu Ungaria

La data de 28 septembrie 2022 a fost semnat la Viena „Protocolul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear”. Protocolul se ghidează după convențiile internaționale semnate de cele două țări și după apartenența lor la diferite organizații de specialitate din domeniul nuclear, printre care și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) și Asociația Vest-Europeană a Organismelor de Reglementare din Domeniul Nuclear (WENRA) în scopul schimbului de informații referitoare la siguranța și securitatea reactoarelor nucleare, managementul deșeurilor radioactive, pregătirea și răspunsul în caz de urgență, securitatea radiologică și impactul asupra mediului al instalațiilor nucleare desemnate. Subiectele care fac interesul acordului sunt legate de:

- amplasarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare;
- acte legislative, reglementări, autorizări, coduri de reglementare, standarde, criterii și ghiduri;
- rapoarte tehnice și evaluări de securitate nucleară, incluzând și cele referitoare la securitatea radiologică;
- cercetări în domeniul securității nucleare care au legătură cu autorizarea și supravegherea instalațiilor nucleare;
- comunicarea de proiecte și strategii în domeniul reglementării nucleare.

5.5. Cooperare cu Norvegia

România beneficiază de Mecanismului Financiar Norvegian (Norway Grants) prin implementarea proiectului „Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”, în perioada 2019-2023, care are ca scop îmbunătățirea capacităților naționale de prevenție a actelor de terorism și a accidentelor în domeniul nuclear și radiologic.

Obiectivele sale sunt:

- alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante;
- punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securității nucleare, detecției și răspunsului în cazul evenimentelor care implică materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securității cibernetice în cazul instalațiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență;

- implementarea mai multor activități din planul național de acțiune asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară;

- punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii și răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

Proiectul este implementat de către CNCAN în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu partenerii naționali: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Română (IGPF), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul General al Aviației Române (IGAv), cu sprijin din partea partenerului donor al proiectului, Autoritatea Norvegiană pentru Securitate Nucleară (DSA) și al AIEA.

Proiectul are 3 componente principale care acoperă:

- prevenirea și reducerea riscurilor și a vulnerabilităților nucleare și radiologice;
- protecția fizică, neproliferarea, controlul la frontiera și prevenirea traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive;
- pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

În anul 2022, în cadrul proiectului s-a desfășurat:

- în data de 29 septembrie 2022, reuniunea Comitetului de Coordonare a proiectului, la care au participat președintele CNCAN, reprezentanți ai DSA și ai AIEA. Cu această ocazie au fost evaluate: planul de implementare al proiectului, activitățile restante și planificarea acestora, aspectele financiare, activitățile planificate în viitor, dificultățile întâmpinate și traiectoria proiectului pentru următorul an;

- în perioada 20-22 septembrie 2022 s-a desfășurat la București dar și în format on-line activitatea cu tema „*Seminarul național: Comunicare publică în situații de urgență nucleară sau radiologică*” organizat cu sprijinul DSA și AIEA. Scopul a fost de a promova comunicarea eficientă către public și mass-media, în cazul unor urgențe nucleare și radiologice și de a oferi un ghid practic în sensul acesta;

- Seminarul național pentru prezentarea *Normelor de bază privind terminarea unei situații de urgență nucleară sau radiologică și Ghidul privind implementarea acțiunilor de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică*;

- Seminarul național privind *Planul Național de Răspuns la situații de Urgență Nucleară sau Radiologică*.

De asemenea, pe durata anului 2022, a fost realizată achiziția de echipamente de comunicare multifuncțională mobilă pentru răspunsul la situații de urgență și au fost inițiate 5 proceduri de achiziție a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și lucrări de construcție a Centrului de Urgență, Pregătire și Informare Publică al CNCAN.

5.6. Reprezentări internaționale și vizite la CNCAN

- Președintele CNCAN a participat la „*Misiunea serviciului de evaluare integrată a activității organismului de reglementare din Slovenia (Integrated Regulatory Review Service - IRRS)*”, în perioada 3-14 aprilie 2022 la Ljubljana, Slovenia, în calitate de Team Leader al unei echipe de experți internaționali selectați de AIEA. IRRS este un serviciu de evaluare oferit de AIEA și are ca scop îmbunătățirea și întărirea eficienței infrastructurii naționale de reglementare în domeniul de securitate nucleară, radiologică, de siguranța transporturilor, managementul deșeurilor radioactive și răspunsul la urgență radiologică/nucleară;

- Un reprezentant CNCAN a participat, în calitate de șef al delegației României la „*Cea de-a Patra Reuniune Extraordinară a Părților Contractante în cadrul Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive*”, organizată sub auspiciile AIEA la Viena, Austria, în perioada 4-6 mai 2022. Obiectivul activității a fost de a discuta și analiza modalitățile de îmbunătățire a mecanismelor procedurale existente în cadrul „*Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive*”;

- Președintele CNCAN a participat la „Reuniunea de Coordonare în cadrul inițiativei de Armonizare și Standardizare Nucleară” (Nuclear Harmonization and Standardization Initiative – NHSI), în perioada 23-24 iunie 2022, la Viena, Austria. NHSI a fost lansată de AIEA în contextul îngrijorărilor legate de încălzirea globală și a convențiilor internaționale care vizează această problemă și propune armonizarea și standardizarea dezvoltării reactoarelor modulare de mici dimensiuni (Small Modular Reactors - SMR) în condiții de siguranță și securitate în sprijinul statelor membre;

- Președintele și un expert CNCAN au participat la „Cea de-a Șaptea Reuniune de Examinare a Părților Contractante în Cadrul Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive” organizată sub auspiciile AIEA la Viena, Austria, în perioada 27 iunie – 8 iulie 2022. Convenția Comună are ca obiectiv atingerea și menținerea unui nivel înalt de siguranță nucleară la nivel mondial în domeniul gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive prin consolidarea măsurilor naționale și a cooperării internaționale;

- În data de 9 august 2022, președintele CNCAN, a primit un reprezentant al Ambasadei Japoniei pentru a discuta aspecte cu privire la deversarea în ocean a apei radioactive acumulată la centrala de la Fukushima. Președintele a primit asigurări că modalitatea de realizare a acestei acțiuni și tehnologia utilizată pentru tratarea, decontaminarea și atingerea parametrilor optimi este în concordanță cu recomandările AIEA;

- În perioada 26-30 septembrie 2022, o delegație CNCAN, condusă de președintele CNCAN a participat la „Lucrările celei de-a 66-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)”, la Viena, Austria. Conferința Generală (CG) este cel mai important for decizional al AIEA care se reunește anual pentru a discuta și aproba programul și bugetul AIEA și pentru a dezbate și decide cu privire la subiecte de interes pentru comunitatea internațională în domeniul nuclear. În marja CG, delegația CNCAN a participat la întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai organismelor omologe din SUA, Turcia, Franța, Ungaria și Canada în scopul aprofundării relațiilor de cooperare. În data de 29 septembrie 2022, Președintele CNCAN a mai luat parte la „Reuniunea conducătorilor organismelor de reglementare în domeniul nuclear” (Senior Regulators Meeting - SRM) care este un forum de discuții și schimb de informații cu privire la noile tendințe și bune practici în domeniu. Au fost două sesiuni de lucru în care au fost abordate aspecte privind reglementarea siguranței și securității nucleare împreună cu provocările aferente. În domeniul radioprotecției s-a discutat despre reglementarea noilor tehnologii medicale care folosesc radioterapia cu protoni.



Participarea președintelui CNCAN la „Lucrările celei de-a 66-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)”

- Președintele CNCAN a participat la „Reuniunea Coordonatorilor Naționali ai Sistemului Internațional de Raportare privind experiența în exploatare cu referire la evenimentele recente ce au avut loc la centralele nucleare electrice”, organizată de AIEA în perioada 17-21 octombrie 2022, la Viena, Austria. AIEA administrează trei sisteme de raportare a evenimentelor de securitate nucleară la centralele nucleare electrice, la reactorii de cercetare și la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear care permit membrilor să împărtășească, prin intermediul rapoartelor anuale, experiența dobândită și lecțiile învățate în scopul îmbunătățirii securității nucleare;

- Președintele și un reprezentant CNCAN au participat la „Întâlnirea anuală a grupului reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU” (CANDU Senior Regulators Group– CSRG), în perioada 21-24 noiembrie 2022, la Islamabad, Pakistan. CSRG este un program creat special pentru proiectul reactorului CANDU (CANada Deuterium Uranium) care îi recunoaște caracteristicile unice și necesitatea unui mecanism și forum pentru schimbul de informații în domeniul securității nucleare, operaționale și de reglementare. Președintele CNCAN a prezentat raportul privind *Progresele înregistrate, schimbul de informații privind experiența în operare pentru perioada noiembrie 2021-noiembrie 2022 și Îmbunătățirea simulatorului integral pentru rularea scenariilor privind accidente severe*. Delegația CNCAN a beneficiat de informările oferite de către celelalte autorități de reglementare privind operarea centralelor de tip CANDU;

- Președintele CNCAN a participat la „Vizita de studiu privind procesul de reglementare și autorizare al reactoarelor modulare mici” în perioada 12-14 decembrie 2022, în Marea Britanie. Pe lângă prezentările la care a asistat, Președintele CNCAN a susținut lucrarea cu tema „Cadrul de reglementare pentru reactoarele modulare de mici dimensiuni în România” și a vizitat Centrul de Cercetare Industrială Avansată în domeniul nuclear și instalația de producție SMR Rolls Royce. Acesta a putut observa modulele de testare fizică a SMR-urilor și a participat la demonstrații de realitate virtuală augmentată.

5.7. Afaceri europene

Acquisul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea instituțiilor europene, acțiunile și politicile comunitare și constă în principiile și obiectivele politice cuprinse în Tratatul original al comunităților europene și în legislația adoptată de instituțiile UE pentru punerea în practică a prevederilor tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii și recomandări). Preluarea acquis-ului are loc prin intermediul procesului de armonizare legislativă, proces prin care legislația nou-adoptată este pusă în conformitate cu cerințele acquis-ului comunitar. Procesul de armonizare a legislației românești cu reglementările comunitare reprezintă un obiectiv esențial și, în același timp, o obligație juridică.

Activitatea CNCAN în domeniul afacerilor europene are la bază conștientizarea importanței respectării prevederilor Tratatului Euratom și a îndeplinirii obligațiilor ce îi revin ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană. Pe parcursul anului 2022 CNCAN a continuat procesul de monitorizare a transpunerii și implementării aquis-ului comunitar în domeniul său de competență.

În intervalul ianuarie-decembrie 2022 CNCAN a notificat prealabil Comisiei Europene în baza articolului 33 din tratatul Euratom proiectul de *Norme privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare CNCAN* și proiectul de *Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională*. Urmare a faptului că serviciile Comisiei Europene nu au avut comentarii/recomandări asupra proiectelor menționate, acestea au fost publicate în Monitorul Oficial.

Comisia Europeană a deschis României, în anul 2020, Cauza 2018/2050 pentru constatarea neîndeplinirii obligației de notificare a măsurilor naționale de transpunere a *Directivei Consiliului Uniunii Europene 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 901641/Euratom, 96129/Euratom, 97143/Euratom, 2003/122/Euratom*. În luna septembrie a anului 2021 Comisia Europeană a adoptat un pachet decizional privind cazurile de încălcare a dreptului Uniunii Europene, una dintre deciziile adoptate fiind și clasarea Cauzei 2018/2050. În consecință, la începutul anului 2022 CNCAN a elaborat și încărcat în baza de date a Comisiei Europene THEMIS/MNE tabelul de concordanță actualizat pentru transpunerea Directivei 2013/59/EURATOM.

De asemenea, pe parcursul anului 2022 CNCAN a încărcat în baza de date a Comisiei Europene THEMIS/MNE în această perioadă mai multe acte legislative:

- *Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2022 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat*. Acest ordin abrogă

Ordinul CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și transpune o serie de articole din Directiva 2011/70/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

- Ordinul președintelui CNCAN nr. 102/26.05.2022 pentru aprobarea Normei privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, ordinul președintelui CNCAN nr. 103/26.05.2022 pentru aprobarea Normei privind cerințele de securitate pentru activitățile de depozitare a deșeurilor radioactive, surselor închise uzate și a combustibilului nuclear uzat, ordinul președintelui CNCAN nr. 104/26.05.2022 pentru aprobarea Normei privind cerințele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive. Aceste ordine implementează prevederi din Directiva 2013/59/EURATOM de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante.

Directiva (UE) 2019/137 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Pentru transpunerea acestei directive, Ministerul Justiției, instituția responsabilă, a elaborat *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, care a fost promulgată în luna decembrie 2022. Pe parcursul anului 2022 CNCAN a urmărit procesul adoptării legii menționate și modificările survenite. În consecință, conform prevederilor acesteia, în luna decembrie 2022, CNCAN a demarat procesul de elaborare a unei proceduri prin care se stabilește modalitatea de desfășurare a procesului de raportare a încălcărilor legii în cadrul CNCAN.

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Tratatul EURATOM, Comisia Europeană poate trimite inspectori de garanții nucleare pe teritoriile statelor membre. În acest sens, Comisia Europeană consultă statul respectiv înainte de prima misiune încredințată pe teritoriul său, consultarea fiind valabilă pentru toate celelalte misiuni ale inspectorului propus. În perioada menționată, CNCAN a primit din partea Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE scrisori privind nominalizarea a 38 inspectori de garanții nucleare pentru România.

Grupuri de lucru la nivel european

CNCAN acordă un interes sporit grupurilor de lucru la nivel european, schimbului de bune practici, alinierii la o abordare comună privind securitatea nucleară și perfecționarea continuă a cadrului de reglementare la nivel comunitar.

- Grupul de lucru pentru chestiuni atomice (Atomic Questions Group - AQG)

În perioada de referință, în cadrul reuniunilor Grupului de lucru pentru chestiuni atomice au fost dezbătute subiecte precum: situația conflictului din Ucraina și impactul asupra securității nucleare; inițiativa de standardizare și armonizare în domeniul nuclear (NHSI) dedicată în special implementării tehnologiei SMR; informările Euratom Supply Agency (ESA) cu privire la securitatea în aprovizionare cu materie primă și combustibil nuclear în UE, în contextul războiului din Ucraina; prezentări din partea Comisiei Europene cu privire la implementarea programului de asistență pentru dezafectare, etc.

- Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (AEN/OCDE)

AEN este o agenție interguvernamentală care funcționează în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu scopul de a sprijini țările membre în vederea menținerii și dezvoltării bazelor științifice, tehnologice și juridice necesare utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice.

CNCAN acordă o atenție sporită și participă la lucrările Comitetului pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI), Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA), Comitetului pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului (CRPPH) și Comitetului pentru legislație nucleară (NLC).

În data de 5 mai 2022, la sediul CNCAN a avut loc vizita Directorului General al AEN, dl William D. Magwood al IV – lea. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții în scopul identificării modalităților de colaborare și implicare în viitoarele proiecte și activități, luând în considerare importanța și rolul energiei

nucleare în Strategia energetică a României, prin dezvoltarea unui program național de învățământ axat pe necesitățile practice ale industriei nucleare, dezvoltarea proiectelor de investiții ce vizează utilizarea tehnologiei SMR, continuarea lucrărilor pentru finalizarea unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor de generație IV.

- Grupul european al organismelor de reglementare în domeniul securității nucleare (European Nuclear Safety Regulators – ENSREG)

Activitatea în cadrul ENSREG se desfășoară prin organizarea întâlnirilor plenare la care reprezentarea CNCAN este asigurată de către conducătorul instituției și întâlniri ale grupurilor de lucru la care reprezentarea este asigurată de către specialiștii din cadrul instituției.

Grupurile de lucru la care reprezentanții CNCAN participă au tematici cu referire la securitatea nucleară, dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive și reglementări referitoare la transparență.

La 27 februarie și 06 martie 2022, în contextul conflictului din Ucraina, ENSREG s-a reunit în cadrul unor ședințe extraordinare prin sistem videoconferință alături de reprezentanți ai AIEA, WENRA și Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Domeniului Nuclear din Ucraina (SNRIU) în vederea dezbaterii unei probleme stringente precum siguranța nucleară a instalațiilor nucleare ucrainene.

În data de 24 martie 2022, a avut loc cea de-a 48-a reuniune a grupului ENSREG. Subiectul principal al discuției a fost situația din Ucraina, respectiv a centralelor nucleare și a activității militare din jurul acestora. Membrii au discutat și evidențiat importanța menținerii standardelor privind siguranța și securitatea instalațiilor nucleare.

În data de 21 iunie 2022 a avut loc cea de-a 49-a întâlnire plenară ENSREG în cadrul căreia s-au discutat subiecte precum cel de-al doilea raport privind implementarea directivei de securitate nucleară.

La 24 noiembrie 2022, ENSREG a organizat cea de-a 51-a reuniune plenară la Bruxelles, în vederea discutării evaluării securității nucleare la instalațiile nucleare ucrainene după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene din partea Rusiei. În cadrul întâlnirii, ENSREG a revizuit posibilele consecințe ale bombardării din 19-20 noiembrie 2022 a centralei nucleare Zaporojie (ZNPP), precum și implicațiile asupra siguranței celorlalte centrale nucleare din Ucraina.

- Asociația Conducătorilor Autorităților Europene Competente în Domeniul Protecției Radiologice - Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)

Asociație a conducătorilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice, în cadrul căreia membrii depun eforturi comune în a identifica probleme și soluții în domeniul protecției radiologice, aceasta își desfășoară activitatea în cadrul reuniunilor plenare și a grupurilor de lucru: Grupul de lucru pentru situații de urgență, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind aplicațiile veterinare, Grupul de lucru privind cercetarea, sursele și practicile industriale, Grupul de lucru privind sursele de radiații naturale și Grupul de lucru privind educația și formarea în domeniul protecției împotriva radiațiilor.

Cea de-a 29-a reuniune plenară din acest an a avut loc în perioada 19-20 mai 2022 la Budapesta, Ungaria, participarea fiind permisă atât fizic cât și de la distanță. În cadrul acestei reuniuni a fost aprobată strategia privind reflecțiile HERCA asupra revizuirii sistemului de protecție radiologică, care va fi transmisă președintelui ICRP (Comisia Internațională de Protecție Radiologică) ca urmare a discuțiilor anterioare despre interacțiunea dintre cele două organizații și implicarea HERCA în proiectul ICRP de actualizare a recomandărilor acestuia.

Reprezentanții CNCAN au participat, în perioada 21-23 iunie 2022, la Lisabona, Portugalia, la workshop-ul privind Planul Național de Acțiune la Radon. Evenimentul a fost organizat de grupul de lucru HERCA privind sursele naturale de radiații și a avut ca scop principal schimbul de experiență și discutarea progreselor privind implementarea planului de acțiune la radon înregistrate în fiecare țară.

Cea de-a 30-a reuniune plenară HERCA s-a desfășurat în perioada 14-15 decembrie 2022, în Atena, Grecia. În cadrul reuniunii au fost dezbătute subiecte de interes în domeniul protecției radiologice, în contextul actual.

- Asociația vest europeană a organismelor de reglementare din domeniul nuclear - Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)

WENRA este o asociație alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare din statele europene care dețin centrale nucleare și are ca obiectiv principal dezvoltarea unei abordări unitare referitoare la securitatea nucleară. Activitatea WENRA se desfășoară în cadrul reuniunilor plenare și în cadrul a trei grupuri de lucru specifice: Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (RHWG), Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (WGWD) și Grupul privind reactorii de cercetare (WGRR).

În cursul anului 2022, reuniunea plenară din primăvară a avut loc în perioada 5-6 aprilie 2022, la Bonn, Germania. Membrii WENRA au discutat despre evoluțiile actuale ale domeniului energetic, cu accent pe nevoia tot mai mare de mijloace de generare a energiei electrice fără CO₂ care pot duce la noi provocări pentru autoritățile de reglementare din domeniul nuclear (de exemplu, proiecte de prelungire a funcționării centralelor nucleare, acordarea de autorizații pentru noi proiecte, inclusiv SMR-uri).

În perioada 24 - 29 ianuarie 2022, la întâlnirea grupului de lucru RHWG principalele subiecte de discuție au fost specificațiile tehnice ale viitoarelor evaluări tematice inter-pares (TPR), revizuirea nivelurilor de referință pentru securitate (SRL) și activitățile viitoare privind SMR-uri.

În perioada 10 - 13 mai 2022, la o întâlnire în format virtual a grupului de lucru privind reactorii de cercetare (WGRR) principalul subiect de discuție a fost analiza comparativă a reglementărilor naționale privind nivelurile de referință de siguranță pentru reactorii de cercetare.

Cea de-a doua reuniune plenară WENRA a avut loc în perioada 9 - 10 noiembrie 2022 la Liverpool. În cadrul acesteia s-a discutat despre importanța securității nucleare în contextul actualei crize energetice. Odată cu apariția crizei energetice și a preocupării tot mai mari în Europa cu privire la capacitatea de a realiza echilibrul pe termen scurt, mediu și lung între producția și consumul de energie electrică, precum și nevoia de a aborda provocările legate de schimbările climatice, WENRA recunoaște și pune în discuție cererile crescute din unele țări pentru ca centralele nucleare să contribuie la mixul energetic prin revizuirea datelor de închidere existente, acordarea de prelungiri pentru durata de viață a centralelor nucleare existente sau dezvoltarea unor noi programe nucleare majore.

6. Pregătire profesională

CNCAN acordă o atenție deosebită acțiunilor inițiate pe plan internațional pentru întărirea securității nucleare, pentru asigurarea protecției împotriva radiațiilor ionizante, pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, pentru eliminarea pericolului proliferării nucleare, pentru prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic.

Principalele organizații care acordă asistență tehnică CNCAN pentru instruirea personalului propriu

AIEA, USDOE, Comisia Europeană și DSA Norvegia sunt principalele organizații care au acordat în anul 2022 asistență tehnică pentru CNCAN cu scopul de a instrui personalul propriu și a consolida capacitățile tehnice.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică

În cadrul activităților programate în 2022, activități aferente Programului Regional de Cooperare Tehnică al AIEA, 28 de persoane din CNCAN au beneficiat de asistență tehnică prin participarea la activități de instruire cu caracter regional și interregional, care au abordat tematici specifice precum: dezafectarea instalațiilor nucleare mici și managementul deșeurilor radioactive; siguranța și securitatea nucleară și radiologică; inspecțiile de reglementare în timpul construcției și exploatării; autoevaluarea infrastructurii de dezvoltare a noilor programe nucleare; fizica și tehnologia reactoarelor mici modulare; monitorizarea radioactivității mediului; caracterizarea zonelor contaminate; managementul accidentelor severe și analizarea consecințelor; asigurarea calității în oncologie; pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență; reducerea concentrației de radon din clădiri; garanții pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare.

Experții CNCAN au participat, în cadrul Proiectului Național de Cooperare Tehnică „*Romanian Nuclear Regulatory Authority Infrastructure and Capabilities*” - ROM9036, la următoarele activități internaționale organizate de AIEA:

- în perioada 4-7 iulie 2022, un expert a participat la activitatea cu tema „*Consultancy Meeting for the development of a regulation on instrumentation and control systems important to nuclear safety for nuclear installations*”. Activitatea a avut ca scop instruirea în vederea dezvoltării reglementărilor care privesc instrumentele și sistemele de control importante pentru securitatea instalațiilor nucleare;

- în perioada 5-8 iulie 2022 un expert a participat la activitatea cu tema „*Interregional Training Course on Understanding the Physics and Technology of Small Modular Reactors (iPWR design) using IAEA Educational Simulator*”. Activitatea a avut ca scop înțelegerea principiilor operaționale ale reactoarelor mici modulare cu ajutorul instrumentelor de simulare pe calculator;

- în perioada 8-12 august 2022, un expert a participat la activitatea cu tema „*Technical Meeting on Member State's Experience in the development and implementation of a Regulatory Enforcement Policy*”. Scopul a fost de a utiliza experiența statelor membre în dezvoltarea și implementarea politicilor de reglementare;

- în perioada 22-26 august 2022, un expert a participat la activitatea cu tema „*International Radiological Protection School (IRPS) – 2022 Edition*” la Stockholm, Suedia. Activitatea a avut ca scop înțelegerea sistemului internațional pentru protecție radiologică, a rolului său în aplicarea diferitelor circumstanțe emergente și cum evoluează în funcție de cunoștințele științifice și lecțiile învățate;

- în perioada 12-16 septembrie 2022, un expert a participat la activitatea cu tema „*Regional Workshop on the establishment of low and intermediate level waste (LILW)*”, în cadrul căreia s-a discutat despre metodologii pentru caracterizarea deșeurilor radioactive folosind diverse tehnologii și tehnici analitice;

- în perioada 18-21 octombrie 2022 s-a desfășurat seminarul cu tema „*Surse orfane, căutarea și recuperarea*” („*Orphan Sources Search and Recovery*”), în scopul îmbunătățirii modalității de lucru a inspectorilor CNCAN cu echipamente de detectare a radiațiilor pentru identificarea corectă a sursele radioactive în teren;



Participarea inspectorilor CNCAN la seminarul cu tema „Surse orfane, căutarea și recuperarea”

- în perioada 21-25 noiembrie 2022, reprezentanții CNCAN au participat la cursul „*Regional Training Course on Authorization and Inspection for the Security of Radioactive Material and Associated Facilities*”;

- în perioada 28 noiembrie - 9 decembrie 2022, reprezentanții CNCAN au participat la cursul „*International Training Course on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material*”.

Departamentul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii

În baza acordului dintre CNCAN și USDOE, în scopul îmbunătățirii sistemelor de protecție fizică pentru materiale nucleare, materiale radioactive și instalațiile radiologice cu surse de mare activitate, Biroul

pentru Securitate Radiologică (Office of Radiological Security - ORS) a efectuat o vizită de lucru în perioada 6-9 iunie 2022 pentru a discuta despre implementarea activităților aferente acordului, dar și pentru a identifica oportunități de cooperare cu autoritățile române competente. În procesul de implementare, 7 spitale din România au primit suport pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție și securitate și alte 4 pentru eliminarea surselor radioactive scoase din uz. De asemenea, Depozitul de Deșeuri Radioactive de la Băița Bihor a primit soluții optime pentru securitatea fizică.

Reprezentanții CNCAN au participat online la „*International Nuclear Safeguards Engagement Program (INSEP) Webinar for International Safeguards Professionals (WISP)*”, organizat de către USDOE în colaborare cu National Nuclear Security Administration (NNSA) și Office of Nonproliferation and Arms Control (NPAC), 4 sesiuni, desfășurate în perioada Martie – Decembrie 2022.

CNCAN a organizat în perioada 14 - 16 martie 2022 împreună cu USDOE „*Cursul Național privind Prevenirea și contracararea amenințărilor interne și a amenințărilor ce pot fi generate de aparatele de zbor fără pilot (DRONE) la adresa instalațiilor nucleare*”. Acest curs a fost destinat persoanelor și instituțiilor care au responsabilități privind protecția fizică și/sau operarea sistemelor de protecție fizică ale instalațiilor nucleare.

Cooperarea cu DTRA – Defense Threat Reduction Agency din SUA

În cadrul aranjamentelor de cooperare cu USDOE și Departamentul pentru Apărare - DOD al SUA, România poate primi asistență prin Programul privind Siguranța Nucleară Globală (GNS – Global Nuclear Security) al Agenției de Reducere a Amenințărilor în Domeniul Apărării (DTRA – Defense Threat Reduction Agency).

În iunie 2022, o delegație a DTRA din SUA a efectuat o vizită în România. În data de 16 iunie, a avut loc o întâlnire între delegația DTRA și reprezentanții CNCAN în vederea prezentării unor aspecte privind cooperarea și suportul pe care DTRA îl poate oferi României privind pregătirea personalului, dezvoltarea legislației în domeniul nuclear, siguranța materialelor nucleare și radioactive și siguranța instalațiilor nucleare.

Cooperare în domeniul controlului de garanții nucleare

CNCAN a participat la următoarele reuniuni internaționale în domeniul controlului de garanții și al neproliferării nucleare:

- Întâlnirea organizată de către Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Energie, Directoratul - Garanții Nucleare cu reprezentanții Statelor Membre UE privind implementarea sistemului de garanții nucleare EURATOM, în perioada 19 – 20 octombrie 2022. Agenda întâlnirii a cuprins teme precum: raportul și perspectivele privind implementarea sistemului de garanții EURATOM în perioada 2021-2022 și cooperarea cu AIEA.

- Întâlnirea Grupului de lucru ESARDA pe domeniul sistemelor de supraveghere și control, organizată în cadrul Simpozionului ESARDA, în data de 4 mai 2022.

- Întâlnirea Grupului de lucru ESARDA pe domeniul implementării sistemului EURATOM/AIEA de garanții nucleare, organizată în cadrul Simpozionului ESARDA, în perioada 4 – 6 mai 2022.

- A doua întâlnire de lucru a Grupului de lucru ESARDA pe domeniul implementării sistemului EURATOM/AIEA de garanții nucleare, organizată împreună cu *State Office for Nuclear Safety (SÚJB)*, în perioada 29 – 30 noiembrie 2022.

- Participare la „*Symposium on International Safeguards: Reflecting on the Past and Anticipating the Future*”, organizat de către AIEA în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie.

- În data de 1 noiembrie 2022, a avut loc la sediul AIEA, la invitația Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), întâlnirea bilaterală dintre reprezentanții CNSC și CNCAN, având ca temă evidențierea rolului controlului de garanții și explorarea celor mai bune practici internaționale pentru autoritățile de reglementare în domeniul controlului de garanții nucleare. La întâlnirea bilaterală a participat alături de reprezentantul CNCAN și reprezentantul Misiunii Permanente a României la AIEA.

- Participare la Testarea Strategiei Naționale a României de Combatere a Proliferării ADM „*STRONGHOLD 2022*”.

- Participare la Conferința națională privind controlul exporturilor, organizată de către Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Controlul Exporturilor.

Cooperare în domeniul mineritului

În anul 2022, pregătirea personalului implicat în activitățile de minerit a fost asigurată prin organizarea următoarelor tipuri de activități:

- Technical Meeting of the International Working Forum on *Regulatory Supervision of Legacy Sites on Long-Term Post-Remediation Management* (24 - 28 Octombrie 2022);

- Consultancy Meeting on the Review and Finalization of the Training Material and Qualification Questionnaire for Romanian Regulatory Inspectors (5 - 9 decembrie 2022).

7. Relații publice și comunicare

La nivelul CNCAN se aplică prevederile *Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată*. Astfel, în anul 2022, a fost supus procedurii de transparență decizională un număr de 16 proiecte de acte normative. Dintre acestea, 11 au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, restul de 5 proiecte de acte normative fiind în curs de aprobare.

Activitatea de soluționare a petițiilor

O altă activitate desfășurată în această perioadă este cea de soluționare a petițiilor, în conformitate cu prevederile *Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare*. În anul 2022, la nivel CNCAN, au fost înregistrate 30 petiții, dintre care 20 de petiții au fost formulate de către persoane fizice și 10 petiții formulate de către persoane juridice.

Dintre acestea, 29 petiții au fost soluționate în termenul prevăzut de lege și 1 petiție a fost soluționată cu depășirea termenului prevăzut de lege, din cauza numărului redus de personal la nivel CNCAN, precum și necesitatea documentării complexe, în vederea elaborării răspunsului de specialitate.

În cursul anului 2022, informarea publicului s-a realizat respectând prevederile *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public*.

De asemenea, s-a continuat implementarea prevederilor *Legii nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice*, pentru modificarea și completarea *Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate*, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în vederea depunerii declarațiilor de avere și interese în cadrul CNCAN. În acest sens, 84 angajați ai CNCAN (deponenți), au fost înrolați în platforma electronică e-Dai, declarațiile de avere și interese, fiind transmise către ANI în termenul prevăzut de lege (până la data de 15 iunie 2022).

Obiectul solicitărilor de informații de interes public adresate CNCAN a constat în modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției.

La cele două adrese publice de poștă electronică **office@cncan.ro** și **relatii publice@cncan.ro** au fost primite aproximativ 6.500 mesaje, astfel:

- 400 e-mail-uri reprezentând solicitări de acordare a user name-ului și a parolei, în vederea accesării portalului CNCAN;

- 400 e-mail-uri reprezentând solicitări de informații referitoare la activitatea CNCAN;

- 1000 e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear;

- 7.000 e-mail-uri prin care au fost prezentate diverse reclame comerciale și oferte de produse și servicii;

- 500 e-mail-uri de informare din partea diverselor instituții publice colaboratoare;

- 100 felicitări adresate cu ocazia diverselor evenimente și scrisori de mulțumire.

Acordarea audiențelor

În perioada ianuarie - noiembrie 2022, președintele CNCAN a acordat, conform programului de acordare al audiențelor, publicat pe site-ul instituției (www.cncan.ro), un număr 4 audiențe.

Relația cu mass-media

Monitorizarea articolelor din presa centrală și locală cu privire la activitatea CNCAN și întocmirea revistei presei, stabilirea interviurilor acordate de către președintele CNCAN, actualizarea bazei de date a jurnaliștilor, elaborarea și transmiterea comunicatelor de presă și a dreptului la replică, au reprezentat de asemenea preocupări permanente în vederea promovării într-o manieră cât mai corectă a imaginii și obiectivelor CNCAN.

Elaborarea, diseminarea și publicarea comunicatelor de presă, a materialelor de informare a publicului, privind conflictul din Ucraina, precum și urmărirea evoluției evenimentelor din domeniul nuclear desfășurate în zona de conflict, au constituit un aspect esențial în activitatea de comunicare a CNCAN. Președintele instituției și specialiști din cadrul CNCAN au răspuns întrebărilor adresate de către jurnaliști, precum și invitației acestora de a participa la emisiuni și interviuri ale posturilor naționale de televiziune, în cadrul cărora au fost dezbătute aspecte ale problematicii nucleare, în contextul conflictului din Ucraina.

8. Managementul resurselor

8.1. Resurse umane

Pe parcursul anului 2022, activitatea de resurse umane a urmărit îndeplinirea unui număr de obiective considerate a fi prioritare pentru organizație, după cum urmează:

- gestionarea corectă a relațiilor de muncă stabilite în cadrul organizației;
- implementarea programului de atragere a forței de muncă calificată;
- reducerea fluctuației de personal;
- creșterea nivelului profesional al angajaților CNCAN;
- asigurarea măsurilor privind securitatea în muncă a angajaților CNCAN.

Structura de personal a CNCAN este reprezentată de un număr de 174 posturi, aprobate prin *H.G. nr. 729/2018*, dintre care, la începutul anului 2022 erau **ocupate 108 posturi**, personal contractual. Dintre aceștia, cea mai mare pondere o reprezintă personalul absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști, etc.), specialiști cu experiență în domeniul nuclear.

Numărul posturilor vacante rămâne îngrijorător de mare, ocuparea acestora cu personal calificat în domeniu fiind un obiectiv prioritar pentru activitatea resurselor umane. Din păcate au existat o serie de restricții care au îngreunat activitatea de atragere a forței de muncă în CNCAN, dintre care menționăm următoarele:

- domeniul nuclear rămâne o zonă de nișă, pentru ocuparea anumitor posturi în instituție solicitându-se o pregătire specifică domeniului nuclear;-nivelul de salarizare în instituție s-a menținut la un nivel neatractiv pe piața muncii;

- pe tot parcursul anului 2022, Guvernul a menținut măsurile restrictive privind angajările în administrația centrală, pentru susținerea concursurilor de angajare fiind necesare aprobări derogatorii.

Totuși, în aceste condiții, în CNCAN au fost organizate pe parcursul anului 2022 un număr de 2 sesiuni de concurs, care s-au finalizat cu angajarea a 3 candidați.

Programul de atragere al forței de muncă s-a desfășurat în special prin de campanii de recrutare a absolvenților direct de la târgul de joburi, interviuri cu persoanele care au transmis scrisori de intenție, menținerea contactului cu participanții la cursurile de inițiere în activități nucleare organizate de CNCAN, derularea programelor anuale de practică și a programelor de master în parteneriat cu instituțiile superioare de învățământ, etc. Numărul mic al candidaților admiși la concursurile de angajare în CNCAN se datorează în special scăderii gradului de pregătire al candidaților, comparativ cu anii precedenți.

Fluctuația de personal

- Din păcate, pe parcursul anului 2022 organizația a pierdut un număr de 12 angajați, fluctuația de personal în CNCAN rămânând relativ ridicată. La finele anului, numărul personalului CNCAN era de 99 angajați, personal contractual. Motivele pierderii de personal sunt constituite în principal de: nivelul de salarizare nesatisfăcător;
- lipsa încrederii în aplicarea în viitor a unor măsuri privind creșterea veniturilor de natură salarială;
- creșterea costurilor în condițiile crizei energetice;
- pierderea naturală de personal prin pensionare.

Din experiența activităților desfășurate pe parcursul anului 2022 trebuie să constatăm faptul că pe termen mediu, în îndeplinirea atribuțiilor sale legale stipulate prin *Legea nr. 111/1996*, CNCAN se va confrunta cu o serie de condiționalități generate de:

- dezvoltarea programului nuclear românesc prin implementarea unor proiecte noi (re tehnologizarea U1 de la Cernavodă, autorizarea Depozitului Național pentru Deșeuri Slab și Mediu Active, reluarea lucrărilor de construcție la Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, construcția de reactoare modulare de mici dimensiuni – SMRuri, precum și creșterea estimată a numărului de agenți economici având ca obiect de activitate domeniul nuclear);
- insuficiența resurselor proprii de personal specializat, ca urmare a reducerii necontrolate a acestuia în ultimii 10 ani;
- pierderea naturală de personal prin pensionare sau părăsirea instituției de către personal ca urmare a unui nivel necorespunzător de salarizare;
- necesitatea atragerii de personal nou, cu un nivel de calificare generic; atragerea personalului tânăr spre o carieră în domeniul reglementării și controlului activităților nucleare prin creșterea colaborării cu instituții de învățământ superior și derularea unor programe specifice.

Programul de pregătire a personalului

Pe parcursul anului 2022, *Programul de pregătire* a avut drept scop implementarea politicii de pregătire a personalului CNCAN în vederea menținerii și extinderii competențelor profesionale ale angajaților în realizarea atribuțiilor specifice fișei postului.

Programul de pregătire a avut în vedere pregătirea personalului CNCAN pentru realizarea activităților proprii în vederea atingerii obiectivelor CNCAN și pentru asigurarea securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante.

Implementarea programului de pregătire a personalului CNCAN a avut în vedere:

- creșterea nivelului de pregătire al personalului propriu al CNCAN pe domenii de interes pe termen mediu și lung în care există carențe de pregătire (legislație, minerit, protecție fizică, garanții nucleare, financiar, politici și administrație publică, etc.);
- introducerea unui sistem coerent și unitar de gestionare a pregătirii personalului în baza unor obiective de pregătire cuantificabile, personalizate pentru fiecare angajat;

Dat fiind faptul că, în anul 2022 resursele financiare alocate activităților de pregătire, au fost la un nivel extrem de limitat, programul de pregătire a personalului CNCAN a avut de suferit.

Nu în ultimul rand, în anul 2022 s-au revizuit, documentele de referință ale instituției precum: *Regulamentul intern*, *Regulamentul privind atribuțiile structurilor din CNCAN* și *Codul de etică și conduită profesională*, au fost emise actele administrative și s-au aplicat măsurile interne de reorganizare a structurilor CNCAN pentru creșterea eficienței activității curente în instituție.

Managementul Sănătății și Securității în Muncă

Pe parcursul anului 2022, managementul sănătății și securității în muncă a avut în vedere, în principal, asigurarea sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncă, generată de aceasta obligație a angajatorului.

În contextul legal reprezentat de aplicarea prevederilor *Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare*, precum și ale *HG nr. 1425/2006* prin care se aprobă *Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006*, s-au întreprins o serie de acțiuni menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare asigurării securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

În fapt, în anul 2022 a existat o permanentă preocupare pentru respectarea Planului de prevenire și protecție care conține măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor și aplicarea acestuia la locurile de muncă specifice activității domeniului nuclear.

În acest sens, monitorizarea stării de sănătate a angajaților și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă a constituit o prioritate pentru activitatea de SSM. Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate toate controalele anuale planificate ale personalului angajat precum și controalele la angajare pentru personalul încadrat în cursul anului. S-au efectuat toate instructajele planificate în cursul anului, a fost testat întreg personalul privind cunoștințele cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și cunoștințele pentru situațiile de urgență. De asemenea, s-au prelucrat instrucțiunile proprii elaborate, specifice activității CNCAN, cu personalul angajat al instituției, cu noii angajați, dar și cu studenții/masteranzii participanți la stagiile de practică care s-au desfășurat în cadrul CNCAN.

Pentru personalul expus profesional din cadrul instituției, s-au luat toate măsurile specifice vizând asigurarea sănătății și protecției acestuia, respectiv achiziționarea echipamentului de protecție, a casetelor fotodozimetrice, monitorizarea permanentă a personalului, etc.

A fost informat Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la includerea în evidență a unei salariate în stare de graviditate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) al *OUG nr. 96/2003, cu modificările și completările ulterioare*.

În cursul anului 2022 nu au fost înregistrate accidente de muncă și nici o boală profesională declarată în cadrul CNCAN.

8.2. Activități economice și financiare

Pe parcursul anului 2022, s-a urmărit gestionarea financiară și execuția bugetului CNCAN cu respectarea cadrului legal în vigoare. Astfel, au fost întocmite lucrări zilnice, lunare și trimestriale (raportări către ordonatorul principal de credite – S.G.G. și către alte instituții ale statului, inclusiv materialele solicitate de reprezentanții Curții de Conturi în timpul misiunii de audit).

Unele dintre cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost:

- Gestionarea financiară și execuția bugetului CNCAN cu respectarea cadrului legal în vigoare, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificăției bugetare pentru a se asigura o bună desfășurare a activității curente și o bună execuție a bugetului;
- Execuția bugetară:

TITLU	Denumirea indicatorilor	Buget 2022 - LEI-	EXECUȚIE la data de 31.12.2022 -LEI-
TITLU 10	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	8.320.000	8.151.033
TITLU 20	II. BUNURI ȘI SERVICII	1.753.000	1.648.513
TITLU 55	VII. ALTE TRANSFERURI	1.209.000	1.142.718
TITLU 58 Sursa D	X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	5.712.000	167.025

	NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		
TITLU 59	IX. Alte cheltuieli	60.000	56.406
TITLU 71	XII. ACTIVE NEFINANCIARE	272.000	267.509

- Gestionarea sistemului național de raportare FOREXEBUG, respectiv:
 - ✓ înregistrarea și prelucrarea datelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 - ✓ înregistrarea în sistem a raportărilor lunare conform legislației în vigoare;
 - ✓ înregistrarea în sistem a bilanțurilor trimestriale și anuale.
- Aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare referitoare la salarizarea personalului;
- Menținerea funcționării sistemului informatic specific activității economice la parametrii cei mai buni și în concordanță cu legislația din domeniu;
- Înregistrarea la zi în contabilitatea analitică, în funcție de clasificarea bugetară, a tuturor operațiunilor economico-financiare aferente activității desfășurate;
- Exercițarea controlului financiar preventiv pentru toate operațiunile financiare prin care se asigură protejarea bugetului de utilizarea inadecvată, împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

CNCAN a continuat implementarea din punct de vedere financiar a proiectului „Îmbunătățirea Securității și Siguranței Nucleare în România – Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice” din cadrul Programului Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în calitate de PROMOTOR, în parteneriat cu IGJR (partener român) și cu NRPA (partener norvegian), operator de program fiind Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, Serviciul Financiar – Contabilitate s-a ocupat de introducerea în buget a creditelor de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele deciziile/ordinele de finanțare, de gestionarea financiară și execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile.

Pentru buna funcționare a compartimentelor/serviciilor/direcțiilor din CNCAN au fost :

- asigurate necesarul de materiale (consumabile, birotică, rechizite);
- încheiate contracte de servicii și utilități (**Total contracte încheiate în cursul anului 2022, 55, din care: 52 contracte și 3 acte adiționale**);
- realizarea de achiziții în vederea execuției PAAP 2022 (**Total valoare achiziții directe efectuate în cursul anului 2022: 1.205.927,76 lei**);
- publicarea în SEAP a 4 anunțuri de participare simplificate pentru atribuirea *Contractului privind achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică, lucrări și montaj pentru Centrul de Pregătire și Informare Publică al CNCAN* (SCN 1107539/24.05.2022; SCN 1109343/22.06.2022; SCN 1113387/01.09.2022; SCN1118553/20.12.2022). Întrucât s-a primit prin intermediul catalogului electronic SEAP avizul conform condiționat al ANAP 15286/05.07.2022, s-a procedat la îndeplinirea indicațiilor inspectorilor ANAP. Primele 3 anunțuri publicate au fost anulate din oficiu de sistemul electronic pentru lipsă de oferte. S-a procedat la publicarea unui studiu de piață pentru identificarea motivelor lipsei ofertanților în urma căruia a rezultat necesitatea majorării sumei pentru întregul proiect. S-a solicitat suplimentarea bugetului și a fost publicat un nou anunț cu valoarea estimată de 4.799.159,66 lei, procedura fiind în curs de desfășurare.
- întocmire 5 revizii PAAP 2022 și 2 revizii PAAP Norvegia.

- întreținerea parcului auto al CNCAN (37 de autovehicule): revizii, verificări periodice, vulcanizări, spălări auti – în valoare de 79 730 lei; achiziționarea asigurărilor RCA și CASCO precum și a RO-Vinetelor – în valoare de 78 350 lei.
- administrare sedii CNCAN: funcționarea în parametrii a instalațiilor sanitare, termice, electrice și de curenți slabi la cele două sedii; asigurarea curățeniei: Contract de curățenie sediul str. Lt. Zalic nr. 4 = 114.000 lei și achiziționare produse de curățenie = 10 000 lei; reparații curente: renovare cameră COSUCG = 10 000 lei și asfaltare curte sediul str. Lt. Zalic nr. 4 = 20 000 lei.
- activități arhivistice: solicitarea documentelor create de fiecare direcție/compartiment din cadrul CNCAN și centralizarea listelor cu documentele primite în vederea creării/actualizării nomenclatorului arhivistic; verificarea/modificarea inventarelor arhivistice în vederea întocmirii lucrării de selecționare; operațiuni arhivistice de întocmire a unităților arhivistice; elaborare ediția I a procedurii arhivistice.

Pentru anul 2023, principalele obiective economico-financiare sunt:

- realizarea proiectului de investiție în curs: construcția Centrului de urgențe, pregătire și informare publică al CNCAN, din cadrul proiectului din cadrul Mecanismului financiar Norvegian;
- organizarea, conducerea și controlul activităților financiar-contabile pentru a asigura condiții optime de desfășurare a activităților CNCAN;
- gestionarea cu eficacitate a resurselor financiare pentru realizarea unei bune execuții bugetare.

9. Activități juridice

În cursul anului 2022 principalele activități juridice desfășurate au fost:

- formulate și redactate de opinii juridice potrivit prevederilor legale și a crezului profesional cu privire la aspecte legale referitoare la activitatea CNCAN – 114 lucrări de corespondență (opinii juridice, puncte de vedere, note, acte de procedură aferente litigiilor);
- activități de verificare și avizare a ordinelor și deciziilor președintelui CNCAN (278 ordine și 30 decizii), a contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă, și a contractelor de achiziție publică;
- reprezentarea și apărarea intereselor CNCAN în fața instanțelor de judecată - au fost gestionate 11 dosare având ca obiect litigii de muncă, contencios administrativ (anularea, respectiv modificarea de autorizații și permise de exercitare a activităților nucleare), plângeri contravenționale, pretenții CNCAN, acțiuni în constatare;
- redactarea corespondenței cu instanțele de judecată (civile și penale), inclusiv în dosare în care CNCAN nu are calitatea de parte, dar se cer opinii juridice și se transmit date, acte și informații necesare soluționării cauzelor;
- întocmirea și avizarea răspunsurilor la petiții, plângeri prelabile în contencios administrativ.